

entre os eixos, com prejuízo da preservação da infraestrutura rodoviária, dos custos de manutenção das rodovias e da segurança viária, em razão dos impactos sobre a estabilidade e a dirigibilidade dos veículos de carga."

Ouvido, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos do referido Projeto de Lei de Conversão:

Art. 7º do Projeto de Lei de Conversão, na parte em que altera o § 7º, § 8º e § 9º do art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997

"§ 7º O registrador instantâneo de velocidade e tempo de que trata o inciso II do *caput* deste artigo, quando instalado no veículo novo, deverá ser submetido à verificação metrológica inicial, a qual será de responsabilidade do fabricante ou importador do veículo novo."

"§ 8º Além da verificação metrológica inicial, o conjunto veículo registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo deverá ser submetido a verificações metrológicas periódicas."

"§ 9º A verificação metrológica de que tratam os §§ 7º e 8º deste artigo deverá atestar a conformidade do equipamento e de sua instalação com os requisitos metrológicos e técnicos aplicáveis, garantindo a fidedignidade dos registros de velocidade, distância percorrida e tempo, observados os prazos, as condições e os procedimentos estabelecidos no regulamento do órgão ou da entidade federal de metrologia legal."

Razões dos vetos

"A proposição legislativa contraria o interesse público ao atribuir aos fabricantes a responsabilidade pela aferição inicial do instrumento, o que altera a sistemática regulatória atualmente adotada e impõe custos logísticos e operacionais adicionais, que tendem a ser incorporados ao preço final dos veículos e a onerar os compradores, em sentido contrário do pretendido pelo dispositivo."

Ouvidos, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério dos Transportes e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo do referido Projeto de Lei de Conversão:

Art. 7º do Projeto de Lei de Conversão, na parte em que altera o § 3º do art. 132 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997

"§ 3º Antes do registro e do primeiro licenciamento, o veículo de carga novo, nacional ou importado, acompanhado da nota fiscal de compra e venda ou do documento alfandegário correspondente, deverá ser transportado embarcado do pátio da fábrica ou do posto alfandegário até o Município de destino, ressalvadas as hipóteses autorizadas pelo Contran."

Razões do veto

"A proposição legislativa é inconstitucional e contraria o interesse público ao impor, de forma geral e indistinta, o transporte embarcado de veículos de carga novos antes do registro e do primeiro licenciamento, o que desconsidera a diversidade das operações logísticas e das características dos diferentes tipos de veículos, eleva custos operacionais e reduz a eficiência da cadeia de distribuição e viola o princípio da livre concorrência disposto no art. 170, IV, da Constituição."

Ouvidos, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério dos Transportes, a Secretaria-Geral da Presidência da República e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo do referido Projeto de Lei de Conversão:

Art. 7º do Projeto de Lei de Conversão, na parte em que altera o parágrafo único do art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997

"Parágrafo único. Para fins de comprovação da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros instrumentos ou equipamentos regulamentados pelo Contran, poderá ser utilizado o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo de que trata o inciso II do *caput* do art. 105 deste Código."

Razões do veto

"A proposição legislativa é inconstitucional e contraria o interesse público, pois amplia a finalidade originalmente atribuída ao equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo ao estabelecê-lo como elemento probatório para a lavratura de autuações por excesso de velocidade. Desse modo, a ausência de garantias legais mínimas quanto à autenticidade, à integridade e à controlabilidade dos elementos probatórios compromete a segurança jurídica da atividade fiscalizatória, o que viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta às garantias do devido processo legal, previstas no art. 5º, *caput*, incisos LIV e LV, da Constituição."

Ouvidos, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Transportes manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo do referido Projeto de Lei de Conversão:

Art. 8º do Projeto de Lei de Conversão

"Art. 8º Ficam anuladas as multas aos transportadores de cargas, pessoas físicas e jurídicas, e aos motoristas que tenham sido penalizados em decorrência de sua participação em manifestações, bloqueios ou atos correlatos ocorridos no território nacional no ano de 2022."

§ 1º O disposto no *caput* deste artigo abrange:

I - as multas aplicadas por decisões judiciais ou administrativas;

II - as sanções civis e administrativas.

§ 2º Ficam canceladas as multas abrangidas pelos eventos referidos no *caput* deste artigo, inclusive aquelas já inscritas em dívida ativa, bem como suspensas as cobranças em andamento."

Razões do veto

"A proposição legislativa contraria o interesse público e incorre em inconstitucionalidade ao prever a anulação genérica de multas já aplicadas, o que viola o princípio da separação dos Poderes e a garantia da coisa julgada prevista no art. 5º, *caput*, inciso XXXVI, da Constituição. Ademais, a anistia pretendida configura renúncia de receita sem a demonstração de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em violação ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 143 da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025."

Ouvida, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo do Projeto de Lei de Conversão:

Inciso III do caput do art. 9º do Projeto de Lei de Conversão

"III - o Poder Executivo federal, a ANTT e os demais órgãos e entidades competentes deverão editar os atos necessários à regulamentação e à operacionalização desta Lei no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua publicação, salvo prazo específico menor previsto nesta Lei;"

Razões do veto

"A proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade, pois, ao assinalar prazo peremptório para que o Poder Executivo regulamente disposição legal, viola o princípio da separação dos Poderes e a reserva de iniciativa legislativa, nos termos do disposto no art. 2º e no art. 84, *caput*, inciso II, da Constituição."

Ouvidos, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério dos Transportes e o Ministério do Trabalho e Emprego manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo do referido Projeto de Lei de Conversão:

Art. 10 do Projeto de Lei de Conversão

"Art. 10. As autuações e as infrações administrativas relativas ao descumprimento dos limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, praticadas até a data de publicação desta Lei, serão convertidas em advertência, vedada a aplicação de multa pecuniária."

§ 1º A conversão prevista no *caput* deste artigo aplica-se aos processos administrativos em curso e às penalidades ainda não definitivamente constituídas, bem como àquelas constituídas que não tenham sido quitadas."

§ 2º O disposto neste artigo não autoriza restituição, compensação ou repetição de valores já pagos a título de multa administrativa."

Razões do veto

"A proposição legislativa é inconstitucional e contraria o interesse público ao anular e ao converter em advertência penalidades administrativas já aplicadas, reduz receita sem a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, prevista no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 143 da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025."

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me conduziram a vetar os dispositivos mencionados do Projeto de Lei de Conversão em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RETIFICAÇÃO

Na PORTARIA NORMATIVA PGF/AGU nº 97, de 20 de julho de 2026, que estabelece, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, normas complementares à Portaria Normativa AGU nº 213, de 31 de março de 2026, que dispõe sobre a transação por adesão no contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica de que trata o Capítulo III da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, na cobrança de créditos inscritos na dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, publicada no Diário Oficial da União nº 135, de 21 de julho de 2026, Seção 1, página 68, **onde se lê** no art. 5º, § 1º, inciso III: "I - da Procuradora Nacional Federal de Cobrança Judicial; e", **leia-se**: "a) da Procuradora Nacional Federal de Cobrança Judicial; e"; e **onde se lê** no art. 5º, § 1º, inciso III: "II - do Procurador Nacional Federal de Cobrança Extrajudicial.", **leia-se**: "b) do Procurador Nacional Federal de Cobrança Extrajudicial."

CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO

RESOLUÇÃO GECEX Nº 943, DE 4 DE AGOSTO DE 2026

Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, para fins de concessão e alteração de Ex-tarifários de Bens de Capital.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, *caput*, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e considerando a deliberação de sua 239ª Reunião Ordinária, ocorrida em 30 de julho de 2026, resolve:

Art. 1º Ficam excluídos do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Altera as descrições de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, que passam a vigorar com as redações especificadas no Anexo III desta Resolução.

Art. 4º Altera o prazo de vigência de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, que passam a vigorar até as datas especificadas no Anexo IV desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.

RODRIGO ZERBONE LOUREIRO
Presidente do Comitê
Substituto

ANEXO I

NCM	Nº Ex	Descrição	Ato de Inclusão
8467.89.00	074	Combinações de máquinas para reunir fios e cabos condutores elétricos flexíveis em chicotes, compostas por estações de alimentação com rack para múltiplos condutores de seção transversal com 0,35 a 2,5mm² e comprimento de 250 a 2.000mm; estação de corte; estação para remover pontas de capas de fios entre 0,1 a 15mm; entre 1 e 6 estações de inserção e crimpagem de terminais com força de 20kN e curso de 30 ou de 40mm; 1 ou mais estações de selagem; inserção de anéis de vedação e de tubos termocontráteis com diâmetro de 6 a 10 mm e comprimento de 35 a 60mm; retração automática de tubos; sincronização de fios para emenda paralela; solda ultrassônica; servomotores para deslocamentos precisos; detecção de danos de decapagem, de falhas e de nós nos fios; inspeção visual pós-soldagem de 360°; seleção automática de produtos e de rejeitos; leitor de códigos de barras; controlador lógico programável, parcialmente por montar.	Resolução Gecex nº 932 de 2 de julho de 2026.
9022.19.99	010	Equipamentos automatizados de inspeção não destrutiva de placas de circuito impresso medindo até 1.000 x 660mm e espessura entre 0,4 e 7mm, por microfoco de raios x, dotado de módulo de câmera de painel plano; múltiplos sensores a laser; câmera 2D; tubo de raios x selado de 130kW, 390microA; módulo detector de altura a laser; controle de movimento de 6 eixos; computador pessoal com monitor e "kit" 3D CT; sistema de estação de reparo AXI; leitores de códigos de barras fixo e portátil 2D; interface dedicada para leitores de código Matrix; resolução 5, 10, 15, 20, 25, 30micrômetros; capacidade de carga de 15kg; funções de corte nos planos X, Y e Z e medição no eixo Z para recursos de tomografia computadorizada.	Resolução Gecex nº 932 de 2 de julho de 2026.

ANEXO II

NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
7309.00.90	034	Tanques circulares modulares constituídos de painéis de aço carbono aparafusadas, com revestimento vitrificado (vidro fundido ao aço), projetados para operação em ambientes externos corrosivos (presença de H6) e destinados a processos de biodigestão anaeróbia, armazenamento de biomassa líquida e sólida, efluentes industriais e lodos, com capacidade de 75 a 22.700m³, com diâmetros de 3,30 a 62,20m, dotados de coberturas em membranas duplas.	30/07/2028
7309.00.90	035	Silos em formato especial para homogeneização de insumos farmacêuticos sólidos, com volume total de 600L e volume útil de 480L, construído em aço inox 316L, rugosidade inferior a 0,2 micrômetros, chapa 2,5mm e encaixe inferior especial para conexão com misturador, tampa superior com conexão tri-clamp em aço inox 316L e diâmetro de 400mm, válvula borboleta inferior SI-250, construída em inox 316L e conexão especial para sistema de descarregamento contínuo.	30/07/2028



8419.33.00	026	Liofilizadores industriais farmacêuticos com câmara principal, área útil de prateleiras maior ou igual a 2,8m2, 5 prateleiras + 1 prateleira de compensação térmica, dimensões de 643 x 930 x 18mm, em aço inoxidável, interdistância ajustável entre prateleiras, faixa de operação térmica de -55 graus Celsius a +80 graus Celsius; movimentação de prateleiras e sistema de fechamento de frascos através de pistão hidráulico com fole de proteção em AISI 316L; condensador integrado com capacidade de até 58kg de gelo com serpentinas independentes para cada circuito de refrigeração; válvula de isolamento principal com fole de proteção do pistão em AISI 316L; sistema de vácuo constituído de 2 bombas de alto vácuo de duplo estágio seladas à óleo; circuito de controle de temperatura com circulação de óleo de silicone com trocador de calor e tanque de expansão e 2 bombas de circulação de fluido e controle automático; sistema de refrigeração constituído de 2 compressores de pistão de 2 estágios; sistema de limpeza (CIP); sistema de esterilização (SIP); filtro de admissão de gás inerte com sistema de teste de integridade manual; conjunto de bandejas e aros para carga manual; sensor de vácuo de membrana capacitiva; controlador lógico programável (CLP) para controle de processo; sistema supervisório para controle e registro de todos os ciclos (liofilização, degelo, CIP, SIP, alarmes, teste de estanqueidade).	30/07/2028
8419.39.00	237	Túneis de secagem final de cápsulas softgel, destinados à remoção controlada de umidade de cápsulas formulações líquidas de produtos farmacêuticos, complementos alimentares e/ou outros, dotados de: cestos de secagem com capacidade máxima de 90kg/cesto, permitindo redução do teor de água para até 8%, ventilação com vazão de 3.800m³/h e fluxo de ar de circulação de 1.800m³/h, desumidificador com roda dessecante de tecnologia americana e capacidade de remoção de 13kg/h, potência total por conjunto de aproximadamente 20,5kW, com sistemas interligados de controle temperatura operacional (-20 a +40 graus Célsius), para fornecimento de água de resfriamento para o tambor de resfriamento, com dimensões gerais do conjunto 2.620 × 1.550 × 2.040mm, dimensões de cada cesto 700 × 1.200mm; com CPL.	30/07/2028
8419.39.00	238	Combinações de maquinas automatizadas para secagem a vácuo de partes ativas de transformadores elétricos, através do processo de evacuação, aquecimento e evaporação de solvente (querosene), denominado "Vapour Phase", compostas de: evaporador de filme fino de querosene com a capacidade de evaporação de 300kW, máximo 120L de armazenagem de querosene, temperatura de operação de aproximadamente 150 graus Celsius; condensador em aço inox, com capacidade de resfriamento de 200kW; conjunto para bombeamento de vácuo com vazão aproximada de 9.000m3/h, vácuo final menor que 1 x 10 ⁻² mbar (menor que 0,01mbar); tanque de secagem a vácuo para pressão até 0,01mbar e para temperatura até 150 graus Celsius; sistema de coleta e alimentação de querosene com capacidade de 1.000 até 4.000L/h; sistema de supervisão com compressor de ar de segurança; sistema operacional para controle de processo, incluindo gabinete elétrico, Controlador Lógico Programável (CLP), e computador industrial completo (CPU, monitor, teclado e mouse).	30/07/2028
8419.39.00	239	Sistemas de secagem de rCB com capacidade de produção de 3t/h de material seco, com dissipação do calor menor que 20%, combustão limpa, automação do sistema com controle DCS, dotado de secador rotativo indireto e caixa de fogo (fire box) de com isolamento termico de fibra de cerâmica para baixo consumo de energia operando com pressão negativa para prevenir escape de material com capacidade de alimentação de 6.000kg/h e descarga de 3.000kg/h.	30/07/2028
8419.50.21	130	Unidades de aquecimento e resfriamento para produção de adesivos do tipo cola quente, com capacidade de processamento de 4.000kg/h, para operação com viscosidades de 300 a 19.000CPS, dotadas de: Trocador de Calor do tipo casco e tubo em aço inox 304, dotado de misturador estático em cada tubo e, por aquecedor de óleo térmico para controle de temperatura, com faixa de operação entre 70 e 450 graus Fahrenheit (21 e 232 graus celsius), contendo trocador de calor de resfriamento casco e tubo com área térmica de 31,4sqft (2,88m²) e capacidade de 460.000BTU/h, com painel elétrico, 380V/60Hz, tensão de controle de 24VDC, controlado por Controlador Lógico Programável e painel remoto de operação com Interface Homem-Máquina.	30/07/2028
8419.50.21	131	Colmeias, fabricadas em alumínio (AL-3003), com tanque e aletas fabricadas em alumínio (AL-5A02), com pressão estática de 26bar, pressão dinâmica de 14bar, vazão nominal igual ou inferior a 200 L por minuto, desempenho térmico igual ou inferior a 0,6kW/K, próprias para trocadores de calor ar/óleo.	30/07/2028
8419.50.21	132	Sistemas trocadores (permutadores) de calor para resfriamento de óleo por fluxo de ar, destinados a funcionar em prensas de revestimentos cerâmicos, com corpo do trocador de calor fabricado em liga de alumínio, com capacidade de troca de calor aproximada de 14 × 10Ekal/h, dotados de 1 conjunto de trocador de calor, com 3 conjuntos de ventiladores com motores de Ø600, com potência de 3 × 3 kW, com grau de proteção IP54, com volume de ar de resfriamento de 15.000 × 3m³/h, dotados de bomba dosadora de engrenagem, com vazão máxima de 750 L/min e potência de 4 kW, dotados de tubos de conexão em aço sem costura DN80, tipo flange, para entrada e saída de óleo, equipados com termômetros bimetálicos e manômetros, com placa de controle com alarmes de temperatura e pressão, montados sobre estrutura de base em aço Q235A.	30/07/2028
8419.50.21	133	Trocadores de calor tubulares, metálicos, tipo kettle, com casco e tubos horizontais, passe único, com coletor de vapor integrado, casco em aço carbono astm a516-70, contendo 8.500 tubos de titânio sem costura (astm b338 gr.2 seamless tubes) com diametro de 19mm e comprimento efetivo de 15.634mm, placas tubulares e tampas (espelhos) em aço carbono (sa-268- 2) com revestimento (clad) de titânio (sb-265 gr.1)	30/07/2028
8419.50.21	134	Trocadores de calor tubulares, metálicos, formados por tubo de alumínio em formato de serpentina, com impurezas máximas nos tubos de 9,5mg, com volume interno de 323cc, para gases he, desprovidos de resistência de aquecimento, próprios para geração de calor para ocorrer o ciclo de degelo automático de refrigeradores domésticos	30/07/2028
8419.50.21	135	Trocadores de calor tubulares, metálicos, formados por tubo de liga de alumínio a1060, em formato de serpentina, com impurezas máxima nos tubos de 7,3mg, com volume interno de 412cc ±5%, para gases he, desprovidos de resistência de aquecimento, próprios para geração de calor para ocorrer o ciclo de degelo automático de refrigeradores domésticos trocadores de calor tubulares, metálicos, formados por tubo de liga de alumínio a1060, em formato de serpentina, com impurezas máxima nos tubos de 7,3mg, com volume interno de 412cc ±5%, para gases he, desprovidos de resistência de aquecimento, próprios para geração de calor para ocorrer o ciclo de degelo automático de refrigeradores domésticos	30/07/2028
8419.60.00	015	Unidades funcionais para liquefação de gás natural, fabricadas em módulos tipo "skid", compostas de: tanque de filtragem, sistema de compressão, sistema de pre-tratamento com fluxo descendente de solução de amina e fluxo ascendente do gás natural com capacidade de 50.000 a 150.000Nm2/dia (@0 graus Celsius e 1atm), sistema de desidratação por peneiras moleculares, sistema de liquefação por troca térmica em caixa fria por sistema fechado, sistema de armazenamento criogênico composto por 3 a 5 tanques com capacidade de 200m3 cada, sistema automático para carregamento de Gás Natural Liquefeito (GNL) por bombeamento de alta vazão e desempenho, sistema de aquecimento de óleo térmico, sistema de geração de nitrogênio, quadros elétricos, "Flare", painel de sistema de segurança, comunicação e controle.	30/07/2028
8419.81.90	212	Máquinas para preparação de bebidas quentes (café expresso e/ou bebidas à base de solúveis), sem dispositivo de pagamento incorporado, para uso comercial (não doméstico), com capacidade máxima de produção de 150 ou 175 doses/hora de café expresso, dotadas de: alimentação de água por conexão direta a rede hídrica; dispositivo de aquecimento de água incorporado com 1 caldeira de vapor com capacidade de 0,8 ou 1,6L e/ou 1 caldeira de café com capacidade de 0,6 ou 0,8L; moedores/moinhos automáticos de café com fresas de cerâmica; 1 ou mais recipientes de café em grãos; controle ajustável da temperatura; painel de comando IHM ("interface" Homem-Máquina) sensível ao toque (touchscreen).	30/07/2028
8419.81.90	213	Equipamentos de cocção rápida, multifuncionais, de alta eficiência, elétricos, tipo industrial, utilizados para cozinhar, fritar, refogar ou escaldar, com ou sem função de cozimento sob pressão, dotados de sistemas inteligentes atualizáveis por pen-drive ou conexão remota via sistema de gerenciamento dedicado, com: 2 cubas de cocção independentes com volumes individuais de 14 a 25L; utilização simultânea das 2 cubas em funcionalidades distintas e independentes; controle térmico inteligente com range de temperatura de 30 a 250 graus Celsius, com sistema de aquecimento rápido e preciso (>200 graus Celsius em 2min), capacidade de manutenção da homogeneidade térmica entre todas as placas independentes de aquecimento, equalizando em tempo real variações de temperatura entre diferentes zonas da superfície das cubas; sensor de temperatura de núcleo; sistema inteligente de alimentação de água com controle volumétrico; sistema de elevação automática das tampas e dos reservatórios, com função de escoamento automático sem risco de queimaduras ao operador; bordas anti queimaduras; sistema de diagnóstico preventivo de possíveis problemas técnicos; possibilidade de impressão de relatórios gerenciais, APPCC e diagnóstico técnico para manutenção; com ou sem base de montagem, móvel ou fixa.	30/07/2028
8419.89.19	155	Estufas de secagem industrial destinadas aos processos de secagem de materiais isolantes celulósicos de partes ativas de transformadores de potência até 800KV e 750MVA, dotadas de autoclave com dimensões internas aproximada de 4,80x14,00x6,00m em aço carbono, conjunto de bombas de vácuo e sistema de filtragem, evaporação e condensação de vapores, com funcionamento por vácuo, evaporação de solventes e destilação de líquidos, com controle preciso de parâmetros como temperatura, pressão e fluxo, com computador integrado para gerenciamento automático das fases de aquecimento e redução de pressão, além de funcionalidades de medição e monitoramento em tempo real, com o controle de condensado e taxa de vazamento.	30/07/2028
8419.89.19	156	Equipamentos de secagem de materiais isolantes de parte ativa de transformadores, através de aquecimento com insuflamento de vapor de solvente a 130 graus celsius (aquecedor a óleo, do evaporador de solvente), vácuo fino menor ou igual a 0,3mbar (conjunto de vácuo composto por bombas pré e roots), e sistema de evaporação tipo JET (Evaporador com aspersores internos à autoclave), câmara destiladora de solvente (destilador de solvente), equipados com sistemas de controle, operação e segurança com classificação à prova de explosão, com capacidade de aquecimento de até 600kW e secagem de transformadores com classe de tensão até 800kV.	30/07/2028
8419.89.20	015	Incubadoras para uso laboratorial com convecção e resfriamento de ar forçado, com volume igual ou inferior a 1212L, com fatixa de temperatura de 0 graus celsius a 100 graus celsius com ou sem equipamento opcional da descontaminação da câmara até 160 graus celsius, com câmara de aço inoxidável.	30/07/2028
8419.89.30	002	Máquinas para torrefação de grãos de café exclusivamente através aquecimento elétrico por indução, com 10 ou 14 níveis de potência, com potência de indução de 1.700 ou 2.300W, dotada de sensor infravermelho para medição em tempo real da temperatura do grão sem contato com o mesmo, controlador do fluxo de ar quente, painel de controle digital, com ciclo de 07 até 12min e com capacidade de produção de 100 até 1200gr/ciclo.	30/07/2028
8419.89.30	003	Máquinas automáticas para torra de café em grãos (torrador), com sistema de fluxo de ar que funciona através de calor e que garantem: trajetória circular dos grãos dentro da câmara de torra (leito fluidizado) e ajuste da velocidade e ângulo do ar para controlar a densidade dos grãos, garantindo o ajuste da torra em milissegundos, composto de: um leito extra, controlado por bicos aspersores, para injeção de água, promovendo a transição térmica (resfriamento) assim interrompendo o processo de torra, pós queimador catalítico para eliminação de emissões de gases, particulados e odores, dois discos de ruptura interno para alívio de pressão e sensores de monitoramento residual de grãos na câmara.	30/07/2028
8419.89.40	048	Torres evaporadoras à vácuo, de triplo efeito de evaporação, com capacidade de processamento de até 4.100kg/hr, dimensionado para fluxo de entrada com concentração de até 16% e fluxo de saída com concentração de até 50% de proteína, utilizada em linha para industrialização de proteína de frango hidrolisada.	30/07/2028
8419.89.99	451	Unidades funcionais interdependente e sincronizada, utilizadas para produzir e acondicionar adesivos termoplásticos sensíveis à pressão (hot melt do tipo psa) em formato pillow (almofadas), com capacidade produtiva de até 1.000kg/h, composta por dois reatores misturadores aquecidos de até 2.500L, dotado de agitadores internos e camisa de aquecimento por óleo térmico, operando sob controle eletrônico de temperatura de até 250 graus Celsius, acompanhado de bomba de descarga e sistema de filtragem fina; máquina automática de envase e selagem em aço inoxidável, equipada com motor, controladores eletrônicos e rolamentos, capaz de formar, encher e selar embalagens tipo pillow bag em filme de polietileno, com peso unitário ajustável entre 0,4kg e 1,2kg e precisão de enchimento de aproximadamente 0,5%; sistema de resfriamento por banho de água, unidade de coleta mecânica e secagem superficial por fluxo de ar; conjunto de painéis de controle e sistema de refrigeração (chiller e torre de resfriamento) responsáveis pelo gerenciamento térmico e operacional da linha.	30/07/2028
8419.89.99	452	Equipamentos para microparticulação de concentrado proteico de soro do leite, concebidos para realizar a desnaturação térmica por meio de controle de aquecimento e resfriamento, combinados com processo de cisalhamento mecânico pela agitação das partículas, com capacidades variáveis de 500 até 3000kg/h conforme modelo, permitindo a obtenção de micropartículas proteicas de dimensões micrométricas, apresentado em uma configuração modular, composto por uma estrutura única predominantemente aço inoxidável de grau sanitário para as partes em contato com o produto e aço inoxidável para as partes não molhadas, complementada por vedações em materiais sanitários, integrando uma seção de alimentação para o concentrado proteico, uma seção de pré-aquecimento e resfriamento final contendo trocadores de calor de placas para otimização térmica, uma seção TTS para tratamento térmico e cisalhamento para microparticulação controlada, uma seção de resfriamento instantâneo (flash cooling) para estabilização rápida do produto, com ou sem painel de controle de capacidade e processo composta por um sistema de automação para monitoramento e ajustes contínuos dos parâmetros operacionais.	30/07/2028
8419.89.99	453	Máquinas de resfriamento por jato de água em alta pressão, destinada exclusivamente à refrigeração direta de pinos de molde em moldes industriais, dotada de unidade integrada de bombeamento por bomba centrífuga multiestágio, com operação intermitente, com atuação simultânea em múltiplos pontos do molde por meio de quatro unidades de resfriamento integradas, permitindo o controle automático e independente dos jatos de água pressurizada e ar comprimido em pontos específicos de resfriamento, com alimentação de 380V e operação em 60Hz, com vazão contínua de água igual ou inferior a 44L/min, com pressão de descarga igual ou superior a 1,0MPa, com potência máxima de 2,7kW, com consumo de ar comprimido de 400NL/min, com pressão de alimentação de ar de 0,4 a 0,8MPa, com acionamento por sinal elétrico de contato com duração mínima superior a 0,1s e com controle de resfriamento intermitente por alta pressão	30/07/2028
8419.89.99	454	Equipamentos para processamento térmico, revestido de material refratário, consistindo de pré-aquecedor de ciclone de 5 estágios em série única com os seguintes diâmetros 2 × 5.500, 6.800 , 6.800 , 7.000 e 7.000mm, e pré-calcinador de diâmetro 6.300mm, com ciclones dimensionados de forma que a perda de carga do sistema de pré-aquecimento seja menor que 5.500Pa (para 3.000t/d) e a temperatura dos gases de exaustão na saída do pré-aquecedor seja de aproximadamente 340 graus Celsius em operação normal, parcialmente desmontado para fins de transporte.	30/07/2028
8419.90.39	074	Placas metálicas corrugadas para trocadores de calor, conformadas com desenho da corrugação tipo "CurveFlow" e bocais "OmegaPort", com espessura variando entre 0,4 e 0,8mm, com área de contato térmico compreendida entre 0,150 e 0,4m2, pressão de projeto igual ou inferior a 60bar.	30/07/2028
8419.90.39	075	Placas metálicas corrugadas para trocadores de calor, conformadas com desenho do bocal tipo "SmoothPort", com desenho de corrugação tipo "EquiFlow" e/ou "CleanChannel", com espessura variando entre 0,4 e 0,8mm, com área de troca térmica total compreendida entre 0,091 e 0,4m2, pressão de projeto máxima de 25bar.	30/07/2028
8419.90.40	025	Tambores cilíndricos de aço inoxidável 316L para transferência segura de materiais autoclavados em isoladores de pressão positiva pós descontaminação com H2O2, na produção farmacêutica, com comprimento útil de 700mm, diâmetro 190mm, composto por flange beta de aço inoxidável 316L com roletes de bronze; duas alças fixadas no flange; vedação labial J3L E de silicone; disco de proteção para a vedação; porta beta de aço inoxidável 316L; chave de abertura da porta; conexão tri-clamp 1"1/2 DN38 com junta; tampa de proteção de alumínio; filtro hidrofóbico; com ou sem sistema telescópico com cesto interno para recipiente autoclavável, montados ou parcialmente por montar.	30/07/2028
8420.91.00	019	Cilindros (rolos) em ferro fundido, com ou sem sistema de abaulamento variável, para utilização em máquina de papel no processo de calandragem, com acabamento superficial liso, com pontas de eixo de cada lado, sem revestimento, com largura igual ou inferior a 8.000mm, diâmetro igual ou inferior a 900mm.	30/07/2028
8420.91.00	020	Cilindros (camisas) em ferro fundido, para utilização em rolo do tipo térmico de máquina de papel no processo de calandragem, com acabamento superficial liso, sem tampa, sem revestimento, com largura igual ou inferior a 6.000mm, diâmetro igual ou inferior a 900mm.	30/07/2028
8421.12.90	001	Centrifugas para separação de sangue, equipadas com rotores de caçapa móvel ou de ângulo fixo, com dimensões aproximadas de 1.250mm de altura, 810mm de largura e 980mm de profundidade; capacidade máxima para até 6 recipientes até 2.000ml cada, velocidade máxima até 4.200rpm, incrementos de 1 rpm, força centrífuga máxima de até 6.094 x g, com incrementos de 1 x g, temporizador programável de 1s até 99h e 59mins, nível de ruído de aproximadamente 62dB, alimentação elétrica trifásica de 360 a 415V, corrente de 32A, 50Hz ou 60Hz, aceleração e frenagem com até 10 perfis, interface com até 100 programas .	30/07/2028
8421.19.90	127	Combinações de máquinas para aplicação de flocos de zinco em parafusos, porcas e arruelas por sistema de imersão e centrifugação, composta de: centrífuga, com sistema planetário com uma rotação menor ou igual 60RPM e translação com velocidade menor ou igual 225RPM, com até 6 cestos, carga por cesto menor ou igual a 60Kg ou 40L, forno de bandejas com dois níveis e retorno automático, dois robôs para manuseio das bandejas e cestos, com produção menor ou igual a 80 cestos/hora, podendo conter ou não: elevador(s)de caixas, transportador(s)acumulador(s) de peças, transportador(s) de dosagem e sistema de carregamento de cesta, buffer de cesta, mesa(s) de carregamento de bandejas, tanque(s) de tinta, cesto(s) de malha tipo S, estoque(s) de bandejas, transportador(s) de descarregamento de linha, estação de descarregamento de linha(s) ,cerca(s) de segurança, gabinete(s) elétrico e PLC.	30/07/2028
8421.19.90	128	Centrifugas horizontais, com sistema tipo "pusher", para purificação de boro, com separação sólido-líquido, destinadas ao desaguamentoe lavagem de sólidos cristalinos ou granulados provenientes de suspensão industrial.	30/07/2028



8424.89.90	579	Sistemas automatizados para aplicação de resina em linhas de produção de painéis de madeira (MDF/HDF), operando por meio de injeção em linha de sopro (blowline), compostos de: seção de linha de sopro com diâmetro nominal de 125mm (DN125) em aço inoxidável, 12 bicos injetores de resina e 1 bico injetor extra , equipados com pistões pneumáticos e sensores de pressão, unidade de distribuição e controle de vapor com válvulas proporcionais e manômetro, sistema de lavagem automática (AWS), sensores de vazão e, painel de controle com controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM) para gerenciamento em tempo real do fluxo de resina e sincronização com a alimentação de fibras.	30/07/2028
8424.90.90	181	Tanques reservatórios para robô pulverizador agrícola, fabricados em plástico rotomoldado, com capacidade de 95L, projetado para o armazenamento de defensivos agrícolas, inclui a montagem das principais conexões hidráulicas, utilizando componentes em aço inoxidável, conectores de engate rápido em plástico, um suspiro e um medidor de nível, possui dimensões de 580mm x 350mm e peso aproximado de 10,5Kg.	30/07/2028
8424.90.90	182	Cabos fabricados em aço (EN 10270-3 ou SAE 30302), com uma ponteira esférica e uma ponteira de encaixe resistentes a uma força de extração superior a 300N, próprios para o sistema de aceleração e acionamento de sopradores e pulverizadores acionados por motor de ignição por centelha.	30/07/2028
8424.90.90	183	Chapas retentoras, próprias para fixação da mola do sistema antivibração de ferramentas com motor incorporado, com material em aço (DC01+MA), com proteção superficial, comprimento de 31,5mm (+-1,2mm), utilizadas em sopradores e pulverizadores.	30/07/2028
8424.90.90	184	Portas bicos de pulverização, de latão fixos e ajustáveis, com tampas e válvulas de retenção, pressão máxima operação de 40bar/600psi, utilizados em turboalimentadores.	30/07/2028
8425.39.10	047	Puxadores hidráulicos rebocáveis sobre duas rodas, para lançamento de 1 cabo com diâmetro máximo de 32 mm, em redes de transmissão de energia elétrica, tração máxima de 240kN à velocidade de 2,1km/h, velocidade máxima de lançamento de 4,5 km/h à tração de 110kN, com roda-guia de diâmetro de 800mm, motor diesel de 235kW, sistema de arrefecimento a água, transmissão hidráulica com circuito fechado para variação contínua de velocidade em ambos os sentidos de rotação, freio hidráulico de ação automática negativo, dinamômetro hidráulico com ponto de ajuste e controle automático da tração máxima, sistema de pré-configuração da tração, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, instrumentos de controle do sistema hidráulico e do motor diesel, eixo rígido para reboque à velocidade máxima de 30km/h com freio de estacionamento mecânico, rebobinador automático de carretel incorporado com auto carregamento e enrolamento de nível automático, estabilizador dianteiro hidráulico e ponto de ligação à terra.	30/07/2028
8426.11.00	001	Pontes rolante duplas vigas com capacidades de elevação de até 300t no gancho principal e carros auxiliares nas vigas laterais de 5t, com vão útil entre eixos de até 23m; altura de elevação de até 24m, com viga principal projetada e fabricada em dupla viga seccionada, conectadas por flanges e elementos de fixação; barra de carga para modo de interligação entre duas pontes com capacidade de elevação de até 500t com giro automática da carga por controle remoto.	30/07/2028
8426.11.00	002	Pontes rolantes duplas vigas com capacidades de elevação de até 180t no gancho principal, 30 tonelada no gancho auxiliar e carros auxiliares nas vigas laterais de 5t; vão útil entre eixos de até 34m; altura de elevação de até 24m, com viga principal projetada e fabricada em dupla viga seccionada, conectadas por flanges e elementos de fixação; barra de carga para modo de interligação entre duas pontes com capacidade de elevação de até 320t com giro automática da carga por controle remoto.	30/07/2028
8426.20.00	005	Guindastes de torre configurado no sistema ascensional com coroa giratória e lança tipo Flat-Top composta por 08 módulos e possibilitando o comprimento de montagem da lança de 20 a 50m, o guindaste possui capacidade máxima de carga para içamento de até 5.000kg configurado com 4 quedas de cabo de aço e com a carga a 15m de distância da torre do guindaste, a 50m de distância possui capacidade de 1.500kg com duas quedas de cabo de aço, sistema de elevação de carga de 18,5kW, tambor com autonomia de até 380m de cabo de aço e velocidade de elevação para 1.500kg de carga de até 70m por minuto com duas quedas de cabo de aço, o sistema de giro da lança possui potência de 5,5kW e velocidade de 0,8rotações/min, o sistema de deslocamento da carga ao longo da lança, trolley, possui potência de 3kW e velocidade de 37m/min, potência total de 27kW, célula de carga eletrônica para sobrecarga, limitador eletrônico de torque de elevação, interruptor de limite funcional e limitador de raio, com sistema de controle eletrônico do guindaste por meio de CLP, torre de 1,2 x 1,2m de seção montada por pinos reversos e eclises,com gaiola e sistema hidráulico completo.	30/07/2028
8426.20.00	006	Guindastes de torre eletromecânicos desenvolvidos para movimentação de carga (vertical e horizontal), com coroa giratória e momento de carga de 630t métricas, com torres treliçadas e montantes tipo caixa fechada, capacidade máxima de içamento de 40t, lança treliçada, com comprimento útil de trabalho podendo variar de 37,4 a 81,4m com 1 carro, ou de 36m a 80m com 2 carros, com mecanismo de elevação, giro e carrinho com inversor de frequência e variação contínua de velocidade, com sistemas de segurança impedindo funcionamento fora dos limites pré-estabelecidos.	30/07/2028
8426.41.90	185	Guindaste autopropulsado sobre pneumáticos, acionado por motor diesel de potência igual ou superior a 250kw, com capacidade de carga de até 45t, dotado de lança telescópica hidráulica com spreader, próprio para elevação, transporte e armazenagem de contêineres de 20 e 40 pés ou cargas em geral, equipado com sistema para monitoramento do status do equipamento, do motor, da transmissão, spreader, sobrecarga, em tempo real, com entre eixos de no mínimo 6.000mm, podendo ou não ser equipado com suportes hidráulicos frontais para operação intermodal.	30/07/2028
8426.41.90	186	Manipuladores hidráulicos para movimentação de materiais, autopropulsados, montados sobre 2 eixos e disponibilizando tração nas 4 rodas, rodagem através de pneus maciços ou inflados e dotados ou não de estabilizadores dotados de cabine com elevação hidráulica ou fixa, cilindro de Recuperação de Energia (ERC) e Implemento frontal industrial e articulado (lança e braço) com alcance igual ou superior a 14m (ao nível do solo), com ou sem ferramentas de trabalho, tais como: garras hidráulicas (de diversos usos), eletroimã, "clamshell", tesoura hidráulica, rompedor hidráulico, etc, acionados por motor diesel com potência igual ou superior a 211HP (155kW), contando com 2 bombas hidráulicas de vazão igual ou superior a 237L/min (para acionamentos de translação e dos movimentos do implemento) e uma bomba hidráulica de vazão igual ou superior a 144L/min (exclusiva para o movimento de giro entre o carro superior e o carro inferior), peso operacional igual ou superior a 36.400kg.	30/07/2028
8426.41.90	187	Manipuladores hidráulicos para movimentação de materiais, autopropulsados, montados sobre dois eixos e dotados de tração nas quatro rodas, com rodagem em pneus maciços ou inflados (podendo contar ou não com estabilizadores), cabine fixa ou com elevação hidráulica e implemento frontal industrial articulado (lança e braço) com alcance máximo de 13m ao nível do solo, podem ser equipados ou não com ferramentas de trabalho, tais como garras hidráulicas (de diversos usos), eletroimã, "clamshell", tesoura hidráulica, rompedor hidráulico, entre outras, acionamento por motor diesel com potência inferior ou igual a 157hp (115kW) ou por motor elétrico com potência máxima inferior ou igual a 90kW, com funções hidráulicas operadas por bomba de vazão máxima de 390L/min, peso operacional máximo de 26.500kg (desconsiderada a ferramenta).	30/07/2028
8427.10.19	190	Empilhadeiras autopropulsadas, de motor elétrico e corrente alternada (AC), contrabalanceadas, de capacidade máxima nominal de carga maior ou igual a 3.500kg e menor ou igual a 5.500kg, com torres de 2, 3 ou 4 estágios, e altura máxima de elevação de garfos entre 2,50 a 13m.	30/07/2028
8427.10.90	250	Veículos de condução automática (AGV), próprios para movimentação logística na fabricação de transformadores elétricos, controlados por controle remoto, com acionamento por motor elétrico, alimentados com bateria de lítio, com capacidade de carga igual ou inferior a 220t, capacidade de elevação de até 100mm, operação de até 8h, velocidade de deslocamento máxima igual ou inferior a 15m/min.	30/07/2028
8427.10.90	251	Movimentadores de motores aeronáuticos, com motor elétrico de movimentação multidirecional, em formato "u"; acionado por controle remoto; com capacidade de suportar motores aeronáuticos de até 10t; velocidade de deslocamento com com carga: 0-27,5m/min; aceleração/frenagem: < 0,75m/s2; força de tração: 2x 9kn; precisão de posicionamento manual: 2mm em todas as direções; com dispositivo de elevação de até 440mm; Autonomia com carga de 10T: estimada > 1 hora = 1.800m.	30/07/2028
8427.10.90	252	Plataformas elevatórias para trabalhos aéreos, tipo tesoura, mastro vertical, braço articulado e/ou telescópico, com ou sem jib, acionadas por motor elétrico, com energia fornecida por baterias recarregáveis no próprio equipamento, autopropelidas sobre rodas mesmo quando elevadas, sendo 2 ou 4 rodas motrizes e 2 ou 4 rodas direcionais, acionadas por painel de controle na plataforma, com ou sem alavanca de controle proporcional (joystick), com altura máxima de elevação de piso da plataforma inferior ou igual a 42,06m, com capacidade máxima de carga sobre a plataforma inferior ou igual a 800kg.	30/07/2028
8427.20.10	149	Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos tipo "Forklift", acionados por motor a diesel com transmissão, distância entre eixos de 2.800 até 6.000mm, com capacidade de carga entre 10 e 65t, possuindo sistema hidráulico com bombas de pistão, monitoramento de peso da carga, equipados com torre hidráulica duplex ou triplex.	30/07/2028
8427.20.10	150	Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos tipo "Forklift", acionados por motor a diesel com transmissão, distância entre eixos de 2.800mm até 6.000mm, com capacidade de carga entre 10 e 65t, possuindo sistema hidráulico com bombas de pistão, monitoramento de peso da carga, equipados com torre hidráulica duplex ou triplex e carro de carga com ou sem garfos.	30/07/2028
8427.20.90	287	Plataformas para trabalhos aéreos ou telescópica e extensível, com altura de trabalho de 43,6 a 48,6m, sobre mesa giratória com rotação de 360 graus contínuos, alcance máximo horizontal de 22,4 a 25,5m, autopropulsadaS sobre 4 rodas, todas motrizes e direcionais, com motor diesel, capacidade de inclinação (movimentação em rampa) de 21 graus (40%), controladaS por alavancas "joystick" e capacidade máxima restrita de carga sobre a plataforma de 454 a 480kg.	30/07/2028
8428.10.00	003	Elevadores de cremalheira com cabine simples ou dupla para construcao civil, capacidade de carga de 2.000kg/ cabine, velocidade de elevação de até 63m/min, utilizando 03 motores eletricos trifásicos de 18.5kW por cabine e barramento para condutores eletricos, classe de proteção IP55.	30/07/2028
8428.10.00	004	Elevadores de contêineres industriais destinado ao manuseio e posicionamento de contêineres móveis para alimentação por gravidade de equipamentos industriais, concebido para operação em instalações de processamento de produtos sólidos, com capacidade de elevação de até 1.100kg, altura de elevação configurável conforme o layout de instalação e curso vertical com posicionamento preciso do contêiner, acionamento motorizado com operação automatizada, dispositivos de fixação e guiamento para estabilidade do contêiner durante o deslocamento, base estrutural dimensionada conforme a carga admissível, compatível com diferentes dimensões de contêineres, construído em materiais adequados ao uso industrial e projetado para integração com sistemas de processamento de produtos sólidos em aplicações farmacêuticas.	30/07/2028
8428.20.90	087	Transportadores pneumáticos para frascos de vidro com dois manipuladores (portais) independentes, com comprimento útil de trabalho maior ou igual a 1.000mm, utilizados na transferência de seis esteiras de alimentação para uma esteira transportadora de um forno, com movimentos horizontais nos eixos X/Y feitos por servomotores e no movimento vertical, eixo Z, feito por cilindros pneumáticos, controladas por controlador lógico programável (CLP) com interface homem máquina (IHM).	30/07/2028
8428.33.00	125	Transportadores telescópicos de correia, de ação contínua, com guias laterais, para carga e/ou descarga de volumes diversos em caminhões ou contêineres, constituídos por 4 seções telescópicas deslizantes com rolamentos duplos, correia transportadora acionada por motoredutor com controle por inversor de frequência, capacidade de carga nominal de 50kg/m e capacidade de carga máxima de 100kg para volumes individuais, sistema de extensão e retração telescópica motorizada, PLC, e controle operacional por joystick bilateral.	30/07/2028
8428.39.10	022	Transportadores aéreos acumulativos "power and free", utilizado para transporte de peças com comprimento superior a 6m, compostos de 2 trilhos, um de força de construção tridimensional com corrente cupilhada, tracionado por unidade motorizada com sistema limitante de torque eletrônico e outro livre equipado com carros do tipo vagões forjados, dotados de linha central (5º e 6º rolamento) de rolamento para compensação em curvas, sistema de corrente de segurança antiqueda entre os vagões e a barra de carga, podendo ter um ou mais circuitos de tração trabalhando simultaneamente, com movimentação no "buffer acumulativos" sem auxílio de cilindro pneumático na movimentação lateral.	30/07/2028
8428.39.90	394	Equipamentos contadores e empilhadores de tortilhas de farinhas com capacidade produtiva de igual ou superior a 600 unidades de tortilha por minuto dotados de: sistema de interrupção programado, controlado por CLP, cavidades coletoras oscilantes, transportador de acumulação de 10 pés, controle independente de pistas, grades de interrupção acionadas eletricamente, painel elétrico, atuadores lineares, transportador de descarga, sistema fotoelétrico, placas compressoras, dispositivo de transferência automática e transportador de transferência em 90 graus.	30/07/2028
8428.39.90	395	Transportadores/resfriadores de tortilhas de farinha de trigo, com capacidade de resfriamento de no mínimo 720 unidades/minuto (de 39 gramas e 18cm de diâmetro cada), 11 níveis, elementos de transferência em curva, correia de 54 de largura, e 25 pés (comprimento).	30/07/2028
8428.39.90	396	Combinações de máquinas automáticas para movimentar em fila, orientar, posicionar e introduzir automaticamente pallets na produção de caixas de papelão ondulado, já impressas, cortadas, vincadas, dobradas e/ou coladas, capazes de suprir 2 equipamentos de cintagem automática e 1 equipamento de filmagem automática, compostas de: até 40 transportadores modulares de esteira plástica com largura de 1.859mm e comprimento entre 2.000mm e 3.900mm; 7 módulos de transferência a 90 graus autônomos com roletes motorizados e correias plásticas em um conjunto pneumático acionado automaticamente com correias plásticas de largura 76mm no comprimento inteiro; 2 complementos de módulos transportadores de roletes; 1 leitor de código de barras na entrada do equipamento; 1 insersor de pallet do tipo "finger" de duplo empilhamento autônomo com velocidade máxima de 140 paletes/h, altura da pilha entre 50mm e 2.300mm, comprimento máximo do fardo de 1.700x1.700mm e mínimo de 800x800mm e tamanho máximo de pallet de 1.600 x 1.600mm e mínimo de 800x800mm; 1 sistema automático de seleção de paletes com gerenciamento de fila para seleção do pallet conforme programação e etiquetagem com 6 magazines de pallet composto e 15 ou mais transportadores de corrente; 3 mesas giratórias de cruzeta e roletes a 90 graus; 1 mesa giratória de esteira plástica a 90 graus autônoma; 7 módulos de esteiras autônomos com roletes de aço e estrutura metálica; com seus sensores de posição em toda linha de esteiras, tendo como função informar a posição de cada pilha para o gerenciamento da fila; velocidade máxima de 40m/min para as esteiras; controlador lógico programável (CLP) com interface entre todos os equipamentos, com seus respectivos painéis e quadros elétricos.	30/07/2028
8428.90.90	927	Esteiras transportadoras têxtil técnicas, tipo malha híbrida ventilada ,condutiva e antiestática, para uso na secagem de serragem na produção de pellets, composta por fios de poliéster (PES) combinados com fios de bronze entrelaçados, com tecelagem 3/2, abertura aproximada de 560µm, permeabilidade ao ar de aprox. 3.250 l/m²/s , massa aprox. 1,70kg/m², resistência linear à tração (urdume) aprox. 300N/mm, alongamento na ruptura (urdume) aprox. 35% e forças de 30 e 60N/mm, estabilizada termicamente para operação até cerca de 130 graus Célsius em aplicações de secagem, em peça nas dimensões requeridas para o equipamento de 51 m de comprimento x 6m de largura.	30/07/2028
8428.90.90	928	Robôs móveis, de condução autônoma, sobre rodas, para transporte e movimentação de carga em ambientes internos, sistema de navegação através de marcadores QR no piso, com tamanho do chassi de 1.800 × 1.000mm, altura com a estrutura da porta na sua posição mais baixa de 6.200mm, altura com a estrutura da porta na sua posição mais alta de 11.075mm, comprimento total de detecção de obstáculos de até 3.000mm, ângulo de detecção de obstáculos de 180 graus, carga máxima do mecanismo de elevação de até 40kg, velocidade máxima de elevação de até 1.1m/s, altura máxima da placa de prateleira disponível de 10.765mm, velocidade máxima de condução com carga total de até 1.0m/s, possui bateria de 50.4V, com ou sem carregador de carga rápida de bateria.	30/07/2028
8428.90.90	929	Equipamentos robotizados de armazenagem e movimentação automatizada (multi-shuttle), destinado a sistemas automatizados de separação de pedidos (goods-to-person), projetado para deslocamento autônomo dentro da estrutura de racks do sistema, com dimensões aproximadas de até 1.650mm (C) × 995mm (L) × 135mm (A), compatíveis com os demais equipamentos integrados, como lifters de transferência e barras antiqueda, sem comprometimento da capacidade de armazenagem, com capacidade para elevação de até 1.500kg /80mm, pode se movimentar em quatro direções (longitudinal e transversal) com velocidade máxima de 1,5m/s e sistema de freio eletromagnético, equipado com sistema de posicionamento e navegação por encoders e RFID, garantindo precisão de ±2mm, integrado com LIDAR para detecção de objetos ao longo de seu caminho, alimentação elétrica de 48V DC com recarga automática em estações inseridas no racks, integrado ao sistema de gerenciamento remoto WMS/WCS.	30/07/2028
8428.90.90	930	Máquinas para coleta de revestimentos cerâmicos provenientes de prensa, aptas para virar/posicionar a peça e escová-las, com velocidade de trabalho sincronizável de acordo com os requisitos do processo, com capacidade máxima em largura útil de trabalho igual ou inferior a 3.700mm.	30/07/2028
8428.90.90	931	Combinações de máquinas para carga de peças de revestimento cerâmico na entrada de secador modular horizontal, com capacidade para servir secadores de até 5 canais, compostas de: máquina organizadora e sequenciadora de carga das peças, de 3 entradas, composta por 3 grupos de conexão, 3 unidades de correias formadoras de filas, 1 dispositivo de rolo de manobra e alimentação de filas pré-dispostas, 1 unidade de rolo para recuperação dos espaços vazios entre as filas, e controlador lógico programável (clp); máquina de elevação concebida em 3 planos, dotada de controlador lógico programável (clp); e de máquina de carga no secador com 5 planos, apta para organização de sequência.	30/07/2028
8428.90.90	932	Transportadores-elevadores (transelevadores), automáticos, de deslocamento horizontal sob guias, especificamente concebidos para movimentação e transferência de apoio a linhas de produção de peças de revestimentos cerâmicos, com capacidade máxima em dimensões das peças igual ou inferior a 1.600 x 4.200mm, dotados de respectivos racks de estocagem das peças.	30/07/2028



8434.20.90	046	Máquinas automáticas para formação e envase de burrata, de funcionamento eletromecânico, pneumático e hidráulico, dotadas de sistema de diafragmas para posicionamento, formação e enchimento através de bicos injetores para introdução de recheio e selagem da peça, com capacidade de produção de 1.000 a 1.200 unidades/hora, pesos variáveis entre 30g e 400g/ unidade, com gerenciamento eletrônico por software proprietário e interface touchscreen.	30/07/2028
8435.10.00	051	Prensas pneumáticas com membrana central, com insuflação sobre toda a parede interna, com tambor horizontal em aço inoxidável perfurado, controladas por um PLC, equipadas com válvula de carga axial, com ou sem dispositivo de lavagem automática, com capacidade para prensar uva fermentada entre 3.500 e 190.000kg.	30/07/2028
8435.10.00	052	Esgotador contínuo para mosto de uvas esmagadas, com capacidade de produção de 55 a 60t/h, dotado de câmara de alimentação esgotante em aço inox, fundo de esgotamento em chapa perfurada para separação semiestática do mosto flor, câmara de esgotamento em aço inoxidável, câmara de compressão suave com canaletas trapezoidais, rosca helicoidal de grande espessura em aço inoxidável, bocal de descarga com contrapressão frontal, partes internas de contato e recolhimento de mosto em aço inoxidável, acionado por redutor planetário e motor elétrico com variação de rotação, com ou sem pré esgotador.	30/07/2028
8436.10.00	111	Combinações de máquinas, automatizada, para micro dosagem de ingredientes, pesagem e transferência de ingredientes, para preparação de rações para animais, com capacidade total de 10.200kg/h, para as 2 linhas de mistura da unidade, sendo 15batidas/h para cada linha de mistura, compostas de: estação de alimentação de "bag" e "big bag" móvel, silos de dosagem de aço inox, roscas helicoidais de dosagem, balanças de pesagem automática, silo pulmão de aço inox, sistema de transporte pneumático e balanças de checagem.	30/07/2028
8436.29.00	147	Combinações de máquinas interligadas por esteiras transportadoras automatizadas, para classificação e vacinação de ovos férteis em incubatórios, com construção em aço inoxidável AISI 304 e materiais não corrosivos, com painel de controle, compostas de: Unidade de detecção de embriões vivos para classificar ovos em 3 categorias: férteis com embriões vivos, ovos inférteis e ovos mortos precocemente/tardiamente, com 168 sensores de batimentos cardíacos, dispositivo integrado de ovoscopia, com capacidade de processamento: 65.000ovos/h; Unidade de vacinação de ovos férteis para injeção automática em 168 posições individuais de ovos por ciclo, correspondendo a duas bandejas de 84 ovos, e sistema de monitoramento em tempo real da eficácia da vacinação, com capacidade de processamento: 65.000ovos/h.	30/07/2028
8436.80.00	153	Empurradores de alimentos robotizados e programáveis funcionando como veículo automático, executando a função de empurrar a comida disponível em pistas de trato (cochos de alimentação) para mais próximo das vacas ou outros animais, operando com ciclos de trajetos programáveis, constituído de 2 motores elétricos para tração, sistema de rotação da saia rotativa, tampa plástica de proteção, sistema de sinal luminoso e sonoro para acompanhamento de status, interruptor de emergência, estação de carregamento da bateria, transponders para delimitação e orientação do trajeto percorrido, programado por de controle remoto incorporado ao equipamento.	30/07/2028
8436.80.00	154	Máquinas automáticas para porcionamento exato automático dos ingredientes concentrados da alimentação de ruminantes, de acordo com os respectivos níveis e estágios de desenvolvimentos dos animais (Feed Station), em forma de cabine individual de 2 x 5 x 8m de em aço galvanizado, com piso de borracha vulcanizada não endurecida, com cuba (comedouro) de inox e grades laterais de aço galvanizado de 1,5 polegadas para contenção do animal, dotadas de sistema individualizado de identificação dos animais constituído de antena de 12Vcc, retangular com cabo bus, para se ligar em frente ao comedouro, placa eletrônica de controle via cabo BUS e memória de dados de 3VA, 0,5A e 12Vac, com capacidade de alimentar até 25 animais por máquina distribuidora para concentrado e minerais e/ou até 2 distribuidores para líquidos de plástico endurecido em forma de Y e rosca de alumínio acoplado com motor síncrono de 60Hz, 24Vc e 8,8kW, podendo distribuir até 4 ingredientes diferentes para o animal, dotadas ou não de caixa de comando eletrônico de alimentação de 3VA, 0,5A e 12Vac e transformador de 230V-24V, 60Hz e equipadas ou não com processador de dados do sistema, com "display" e teclado numérico e memória para 200 animais.	30/07/2028
8436.80.00	155	Reposicionadores de diferentes tipos de alimentos como ração total misturada (TMR), feno e capim fresco, na linha de cocho durante o processo de alimentação das vacas, robotizados, programados para percorrer rota entre a base de carregamento e a linha da manjedoura por até 10 vezes ao dia, constituído em aço inox de 165cm de extensão x 120cm de largura x 100 ou 115cm de altura, com ou sem tampa plástica ABS, dotados de rodas de borracha vulcanizada para locomoção, rosca metálica frontal para lançar alimento de um lado para outro e misturá-lo, com motor elétrico de rotor de gaiola de esquilo, de 24VDC, 0,35A e 600W de potência, com ou sem recipiente para armazenamento de alimento concentrado e tubo metálico para saída de alimento concentrado via rosca metálica, com escova plástica fixa na parte traseira para carreamento de partículas residuais, aba e para- choques de segurança sensorizados, disjuntores de parada de emergência, comando adaptativo de velocidade, de posição na pista e quantidade de alimento e com base de carregamento elétrico de entrada de 230VDC, 0,8A, 50Hz e saída de 24VDC e 12A.	30/07/2028
8436.80.00	156	Equipamentos robotizados de plantio automático de propágulos vegetativos (miniestacas) de eucalipto, projetados para operação em bandejas com substrato, compostos por robô articulado tipo "SCARA" (Selective Compliance Assembly Robot Arm - Braço Robótico para Montagem de Conformidade Seletiva) de 4 eixos, dotados de sistema de visão com 5 câmeras e "software" de inteligência artificial para identificação morfológica e posicionamento preciso dos propágulos, com unidade de buffer-umidificador para estoque de propágulos e sistema singularador para distribuição individual em esteira, com mecanismo de balanço para reposicionamento; braço robótico com garras duplas em formato de pinça, dotadas de centralizadores, capazes de coletar simultaneamente dois propágulos com comprimento entre 4 e 12cm e espessura caulinar entre 0,2 e 2,0mm, transferindo-os para buffer (armazenador) de 6 a 12 unidades antes da inserção automatizada em tubetes plásticos cônicos de 34 mm de diâmetro e 12cm de altura; sistema de plantio no centro das células com profundidade controlada entre 1,5 e 3cm; controlados por CLP (Controlador Lógico Programável), permitindo configuração de parâmetros de operação e definição de lotes de produção; com capacidade operacional entre 3.000 e 3.500propágulos/h, com monitoramento contínuo por câmeras de alta velocidade e processadores integrados para otimização do processo.	30/07/2028
8436.80.00	157	Máquinas automatizadas para classificação, seleção e transplante de mudas de cana-de-açúcar, operando por sistema "pick and place", dotada de sistema de visão artificial 2D e software de automação industrial, capaz de remover mudas de bandejas de origem, inspecioná-las e selecioná-las morfológicamente e transplantá-las para recipientes individualizados, com capacidade produtiva nominal de até 5.400 mudas/hora.	30/07/2028
8436.80.00	158	Máquinas robotizadas automáticas para plantio e classificação de plântulas germinadas em meio de cultura, destinado à produção industrial de mudas de cana-de-açúcar, composto por até cinco robôs articulados do tipo SCARA, sistema de visão artificial bidimensional (2D) e software de automação industrial, capaz de realizar a remoção do meio de cultura aderido às plântulas e o transplante automatizado para bandejas contendo substrato orgânico ou plugues estabilizados, com capacidade produtiva nominal de até 8.000 plântulas/hora.	30/07/2028
8436.99.00	021	Luzes de advertência equipadas com antena "RTK" multi-frequências para navegação via satélite, alimentação de 12V, IP56, com suporte a bandas de sinais de posicionamento GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5b, QZSS L1/ L2 e SBAS WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN, com ganho máximo de 5dBi e Impedância de 50ohms.	30/07/2028
8436.99.00	022	Unidades de processamento e comunicação para robô pulverizador agrícola autônomo com função de identificação visual e interface, equipada com microcontrolador, responsável pelo processamento de informações de sensores e pela identificação visual de procedimentos em campo, dotada de sistema de navegação por satélite com tecnologia RTK multi-frequência para posicionamento com precisão centimétrica, com suporte às bandas GPS (L1, L2), GLONASS (G1, G2), BeiDou (B1, B2), Galileo (E1, E5b), QZSS (L1, L2) e SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN), com polarização RHCP e ganho máximo de 5dBi, possuindo acelerômetro e interface para câmera USB para monitoramento, com alimentação nominal de 12 V e circuitos internos operando entre 3 e 5,5V, grau de proteção IP66 e temperatura de operação de -40 a +85 graus Celsius.	30/07/2028
8436.99.00	023	Peças de carenagem e proteção para robô pulverizador agrícola, fabricadas em plástico de engenharia (ABS ou similar) pelo processo de moldagem a vácuo (Vacuum Forming), com dimensões e peso variáveis conforme a posição de montagem no equipamento, com abridor de linha e projetadas para a proteção de componentes internos e segurança operacional, podem conter suportes de alumínio para fixação e LED acoplado de 12 volts destinado à sinalização visual.	30/07/2028
8437.10.00	077	Máquinas para separação de impurezas densas/grossas (pedras e partículas metálicas) de produtos agrícolas granulares por diferença de densidade/peso específico, através da ação combinada de vibração mecânica e fluxo de ar ascendente para fluidização, com capacidade de produção compreendida entre 10 e 20t/h, a depender do tipo de grão, dotadas de: mesa vibratória com inclinação ajustável entre 6 e 15 graus; e sistema de aspiração de ar gerado por pressão negativa.	30/07/2028
8437.80.10	020	Moinhos de martelos para moagem fina de grãos utilizados na preparação de alimento para animais, dotados de: câmara de moagem com área de 4,72m2 e peneiras com área efetiva de 3,6m2; jogo de martelos e placas de impacto em aço de alta resistência; bandejas coletoras de impurezas e sistema automático de controle de granulometria (OPC), com faixa de medição de 160 a 6000 microns, painel de controle com CLP (controlador lógico programável) e tela sensível ao toque (touch screen) para IHM (interface homem máquina).	30/07/2028
8437.80.90	001	Máquinas tambor cortador de cereais, destinada ao corte uniforme de grãos descascados de cereais, com capacidade de corte máxima ou inferior a 2.000kg/h para aveia, dotada de alimentação por canal vibratório com ajuste contínuo, 2 tambores perfurados com furos calibrados, facas de precisão com porta-facas intercambiáveis para corte fino, médio ou grosso, rolos pinados para limpeza contínua dos furos, bocal para aspiração e acionamento por motorreductor.	30/07/2028
8438.10.00	435	Divisores de massa alimentícia em porções uniformes antes do processo de modelagem/forneamento, com capacidade de produção ajustável de até 2.000 porções/h, adaptável a diferentes densidades e tipos de massa, munida com controlador eletrônico PLC e display digital para mostrar capacidade, quantidade de peças e peso de referência; sistema de alimentação contínua garantindo precisão de dosagem com variação inferior a aproximadamente 1,5%, componentes em aço inoxidável AISI 304, atendendo integralmente às normas internacionais de higiene alimentar (EHEDG/CE); interface HMI touchscreen intuitiva, com registro e controle de receitas, integração com sistemas e módulos de rastreabilidade de produção; sistema de limpeza rápida (CIP-ready) e design ergonômico para fácil manutenção; compatibilidade com linhas automáticas de modelagem, fermentação e forneamento.	30/07/2028
8438.10.00	436	Combinações de máquinas (acabamento em Inox) para dobrar, enrolar, rechear, decorar, cortar, e estampar massas de panificação, com velocidade de 0,5 a 8m/min, execução à esquerda ou à direita, com prensa de massas e gordura, para produção de (pizza, croissant, folhados, catarinas, roscas, salsichinha etc.), compostas de: laminador de massa de panificação com farinador e enrolador automático, com até 800kg de massa/h, com 4 acionamentos individuais, operação simples "I-Touch"; equipamentos de produção e acabamento com mesa de corte e controlador lógico programável para 99 receitas (CLP com painel de toque com 99 "slots" de memória de programa), guilhotina móvel, produção de grande variedade de produtos, com produção de/até 18.000pçs/h; calibrador com farinador programável para produção contínua e controle de espessura e elasticidade da massa; dosador programável (6 bicos cambiáveis de saída) com diferentes opções de dosagem do recheio, para recheios pastosos e recheios compactos; mesa de transferência com velocidade controlada para massas densas e grudentas; embandeijador programável com capacidade de produção de 300 à 360bandejas/h; com acessórios intercambiáveis para modelagem, dobra e corte de massa de panificação.	30/07/2028
8438.10.00	437	Unidades funcionais para mistura/amas-samento de massa alimentícia, com capacidade aproximada de 4.000kg/h, compostas de: 2 amassadeiras industriais, isentas de óleo no produto, sistema de acoplamento da Cuba da masseira com sistema hidráulico, com transmissão por roldanas e conjunto de rolamentos, com sistema de lubrificação periódica por bomba, tacho/cuba rotativo com descarga inferior, com abertura de cuba de até 30% do diâmetro, ferramentas de amassamento duplas, contra-rotantes (giro em direções opostas), montadas em rolamentos; 2 painéis de comando computadorizados e programáveis, para tensão de alimentação inferior a 1.000V, com inversor de frequência para controle de velocidade; transportador de correia horizontal de ação contínua, com comprimento aproximado de 4.185m; transportador de correia inclinado com altura de descarga aproximada de 2,5m; controlador lógico programável (CLP) e sistema 4.0 com assistência remota.	30/07/2028
8438.10.00	438	Unidades funcionais em aço inoxidável AISI 304, de dupla saída, para fabricação contínua de pães do tipo sírio (pita, árabe ou libanês) através de processo automatizado de cocção em alta temperatura, com capacidade produtiva de 2.000 a 3.000pães/h, compostas de: misturador espiral italiano com capacidade de 160kg de massa e tigela de 250L em aço inoxidável; dosador de água com medidor digital; divisor automático de massa em aço inoxidável com sistema de dupla saída de bolos entre 50 e 150g, funil cônico rotativo com capacidade de 160kg, potência 2,2kW; primeira câmara de fermentação automática em aço inoxidável com 4m de comprimento e 60cm de largura, isolada termicamente, com 5 esteiras contínuas em feltro de grau alimentício e tempo de residência variável de 10 a 20min; laminador automático de massa em aço inoxidável com sistema de laminação progressiva em 4 estágios para espessura de 2 a 8mm e diâmetro de 15 a 28cm; segunda câmara de fermentação automática em aço inoxidável com 5m de comprimento e 60cm de largura, isolada termicamente, com 11 esteiras contínuas em PVC de grau alimentício e tempo de residência de 10 a 20min; forno túnel automático a gás com queimador de 800.000BTU/h, câmara de cocção semicilíndrica construída em tijolos refratários de alta densidade, chassi em aço temperado com coberturas em aço inoxidável AISI 304, isolamento térmico em lã de rocha mineral, temperatura operacional de 400 a 800 graus Celsius, tempo de cocção regulável de 10 a 40s, sistema de segurança com interruptor de limite para desligamento automático do queimador, controle digital de temperatura, potência elétrica 1,5kW; esteira de resfriamento automática em aço inoxidável e alumínio com 60m de comprimento linear e 60cm de largura, com esteiras modulares silenciosas em polietileno de grau alimentício; painéis individuais de controle IP65 em cada módulo; sistema pneumático completo, incluindo unidade de serviço, válvulas solenoides e cilindros pneumáticos; sistema de dupla saída com 2 linhas paralelas sincronizadas; construção integral em aço inoxidável AISI 304; componentes em contato com alimentos em materiais de grau alimentício; câmara refratária semicilíndrica contínua integrada e sincronizada para promover inflamento característico do pão sírio; sistema de laminação progressiva em 4 estágios.	30/07/2028
8438.10.00	439	Combinações de máquinas automáticas para produção contínua de baguetes, com capacidade para até 51.840un/h com peso unitário de 42g, compostas de : 01 Câmara de fermentação composta por 2 módulos com estrutura em aço inoxidável, largura de 4.000mm, comprimento de 17.000mm e altura de 9.400mm, capacidade total de 696 bandejas de 2.000mm x 800mm, dispondo de 27 canaletas por 5 fileiras cada e tempo máximo de permanência de 110min em temperatura entre 30 e 40 graus Celsius; 01 Forno multiprocesso por cozimento indireto com controle térmico multizona independente, largura de 5.800mm, comprimento de 10.600mm e altura de 4.950mm, contendo 3 células autônomas de cocção com controle de temperatura e vapor reguláveis individualmente, cada uma com 2 queimadores de 180kW e dois trocadores de ar/ar, capacidade de 84 bandejas, tempo de pré-cozimento de 13min, operando com temperatura mínima de 150 graus Celsius; 01 Sistema de resfriamento contínuo com temperatura estabilizada por circulação de ar otimizada, em único modulo com estrutura em aço pintado, largura de 2.000mm, comprimento de 8.596mm. e altura de 9.008mm, com capacidade de resfriamento para 180 bandejas no intervalo de 28min e uma seção de alívio (pulmão) com capacidade para 84 bandejas atuando na parada da linha por um período máximo de 13min; 01 Sistema de Congelamento contínuo com degelo em operação em único modulo mecânico operando à temperatura ambiente de -10 graus Celsius, com chassis, tubulação e defletores em aço inox e aletas em alumínio, potência de 282kW e fluido refrigerante amônia, com largura de 6.670mm, comprimento 8.540mm e altura 8.450mm, capacidade total de 237 bandejas com tempo máximo de congelamento de 37min; 156,8m de transportadores de perfil de alumínio com guias laterais em aço inox, motorizados e automatizados por toda a linha; painéis de comando e controle por PLC e interfaces HMI com tela touchscreen de 12 polegadas.	30/07/2028
8438.10.00	440	Unidades funcionais para descarregamento, armazenamento e dosagem de ingredientes em linhas industriais de panificação, compostas de: Silo em tecido trevira antiestático com capacidade de 70.000kg dotado de sonda de nível tipo bandeira, controcone e cone vibratório com acréscimo em aço inox e guilhotina manual em aço inox; Sistema de alimentação para silos pré-existentes; Sistema de pesagem do Silo com células de carga com vazão de 40.000kg/h; Sistemas de Micro dosagem com 6 microdosadores em aço inoxidável com sistema de aspiração de pó; 2 balanças para microdosadores; Tremonha esvazia "bigbag" para farinha; 2 tremonhas pulmão em aço inox para farinha de 681l com suporte em aço inox, tremonha em aço inox para líquidos com suporte de sustentação; Sistemas transportadores pneumáticos em aspiração; equipados com: unidade de comutação de transporte pneumático, unidade fluidificante da tremonha, tampas de borracha, válvulas, peneiras vibratórias, guilhotinas, distribuidores de produto (desviadores), células de carga, pressostato, pratos balança, desferrizadores, sondas de controle de nível máximo, válvulas para filtro. filtros dinâmicos autolimpantes e tremonhas de coleta; válvulas rotatórias tipo estrela de 3.3 e de 11L, conversores de frequência, inversores de frequência, filtros, 174m de tubulações lineares, 44 tubulações curvas de 90 graus e 5 tubulações curvas de 45 graus, todas em aço inoxidável, estruturas; com 3 painéis HMI sensíveis ao toque e gabinete elétrico equipado com "PLC" que controla toda a unidade funcional.	30/07/2028
8438.10.00	441	Prensas automáticas contínuas para a produção de "massas curta" com capacidade de 2.400kg/h, dotadas de: grupo de dosagem, premisturador, tanque de gelatinização, alimentação forçada, tanque intermédio sob vácuo, grupo de extrusão composto por 1 sem-fim de compressão com diâmetro de 260mm e cabeçote de 670mm de diâmetro.	30/07/2028
8438.10.00	442	Unidades funcionais para descarga, armazenamento e dosagem de ingredientes em linhas industriais de panificação, compostas de: Sistema de descarga de "bigbags" para os 2 silos contendo 2 esvaziadores de "bigbags", sistema de transporte pneumático dotado de compressor de lóbulos rotatórios, cabine fono-absorvente, 2 roscas sem fim com motor, tremonha de coleta dos "bigbags", sistema de aspiração de pó, válvula rotatória com rotor tipo estrela, 30m tubulação linear em aço inox de 80mm de diâmetro, 8 curvas em aço inox de 90 graus de 80mm de diâmetro, 6 curvas em aço inox de 45 graus, 2 desviadores de duas vias, 2 Silos em tecido trevira antiestático com capacidades de 67.000kg, 2 contracones, 2 cones vibratórios com acréscimo em aço inox e 4 guilhotinas manuais em aço inox, 4 válvulas rotatórias com rotor tipo estrela e 2 reguladores de velocidade a variação de frequência; 2 Sistemas de pesagem dos Silos com células de carga com capacidade de 80.000kg; 2 Sistemas de transporte pneumático dotados de compressor tipo lóbulos rotatórios, 2 cabines fono-absorvente, 2 vibropeneiras, 2 desferritizadores,123m de tubulação linear	30/07/2028



8443.19.10	186	Máquinas automáticas de estampar peças de vestuário por serigrafia tipo carrossel equipadas com 10 cabeças de impressão automáticas com motor independente e painel de controle individual de funções, painel de comando central com console de programação LCD, sistema de rotação servo-motor AC, sistemas de micro registro e fora contacto computadorizados, regulagem de altura, do ângulo, do curso e da pressão da rasqueta, travamento automático dos paletas e sistema de segurança antibloqueio, elevação independente das estações de estampagem com posição para limpeza dos quadros, suporte dos quadros com pinos pneumáticos em U, corrente de retaguarda para dupla produção, 28 berços de alumínio ultra leve, em favo de abelha com dimensão de 650 x 1.050mm, 10 conexões para pré-secagem, área útil de impressão de 600 x 800mm, 2 frentes de trabalho, 2 conjuntos de lasers (um em cada extremidade) 3 linhas com ponto, 5 perfil com borracha 65shor de 1,80m cada, 5 perfil com borracha 75shor de 1,80m cada, 10 réguas de recobrimento em alumínio com 600mm de ponta a ponta.	30/07/2028
8443.19.90	199	Máquinas industriais de impressão, do tipo modular, podendo operar com processos de flexografia, serigrafia, rotogravura e offset, de forma individual ou combinada, com sistema de micro eletrônica totalmente incorporado sem gabinetes externos, com unidade para produção de rótulos multicamadas (multi-layer labels) de até 4 camadas, largura máxima de bobina compreendida entre 330mm e 812mm, com velocidade máxima igual ou superior a 154m/min, com secagem híbrida através de ar quente e/ou UV por vapor de mercúrio e/ou UV LED, com ou sem estampagem a quente e/ou frio, com ou sem corte e vinco.	30/07/2028
8443.19.90	200	Máquinas de impressão em serigrafia, digital de até 3 cores, para a Impressão direta em plásticos e vidro, para utilização industrial, com ajuste de cor e impressão em embalagens em 360 graus, com 0,2mm de precisão, com capacidade de ser integrada em uma linha de produção.	30/07/2028
8443.19.90	201	Máquinas para impressão pelo sistema "hot stamping" para frascos de vidro, acionada por motores síncronos, com transportador de rolos; rolos de prensagem; estações de desenrolamento/rebobinamento da folha de estampagem; unidade de acesso remoto pré-configurada a rede local para suporte e diagnósticos remotos; controle através de PLC incluindo IHM (interface homem-máquina).	30/07/2028
8443.19.90	202	Máquinas de impressão combinada entre os processos de flexografia e rotogravura, para processamento de materiais diversos, como papel, filmes plásticos, com troca rápida do formato de impressão, dotadas de 8 ou mais unidades de impressão flexográfica, servo motorizadas, dispositivos de cura UV para as unidades de impressão, uma ou mais unidades de impressão por rotogravura, sistemas de secagem por ar quente operando a gás, uma ou mais unidades de estampagem a frio, controle de qualidade por vídeo inspeção, aplicação de tratamento superficial "corona", desprovidas de desbobinador e rebobinador, operando com velocidade máxima a 250m/min, largura máxima de impressão igual a 670mm.	30/07/2028
8443.39.10	539	Impressoras jato de tinta com superfície plana UV para impressão de grandes formatos, própria para trabalhar materiais como PVC, alumínio composto, madeira, policarbonato, vidro, entre outros, com até 80mm de espessura, equipadas com cabeça de impressão com tamanho variável de gota baseada em cristais micro piezo e sistema de ajuste automático da altura da cabeça em relação a espessura dos meios e sensor de colisão, área de impressão de até 2,5 por 1,25m, operando com 10 cores e resolução de impressão de até 720 x 1.440dpi , com tinta branca e verniz sem perda de produtividade, ionizador integrado para redução da carga estática dos suportes, sistema de circulação de tinta branca, sistema de vácuo de 4 zonas, interface de comunicação USB Super-speed (Tipo-A), e capacidade de gerenciamento e monitoramento remoto da impressora a partir de dispositivos inteligentes através de software intuitivo.	30/07/2028
8443.39.10	540	Máquinas de impressão digital (por jato de tinta), concebidas para operar em teste e desenvolvimento de impressão "inkjet" em superfície de materiais diversos, compatíveis com cabeçotes industriais de impressão de fabricantes diversos, velocidade máxima de operação igual ou inferior a 100m/min, aptas para operar com um ou mais cabeçotes.	30/07/2028
8443.39.10	541	Impressoras digitais industriais para produção de etiquetas e rótulos autoadesivos, operando em processo contínuo do tipo bobina a bobina (roll-to-roll), com tecnologia de impressão por jato de tinta (inkjet) UV, equipadas com sistema de cura LED+UV modular integrado em linha, com resolução nativa mínima de 600dpi, velocidade máxima de impressão igual ou superior a 50m/min, largura útil de impressão compreendida entre 75 e 350mm, compatíveis com substratos flexíveis com espessura entre 0,02 e 0,5mm, incluindo PET, PVC, PP, PE, BOPP, papel sintético, papel revestido e folha de alumínio; dotadas de configuração de até 7 cores, compreendendo obrigatoriamente CMYK + branco, com possibilidade de branco duplo e/ou até duas cores especiais (laranja, verde ou violeta) ou verniz digital; providas de sistema servo-controlado de desbobinamento e rebobinamento para núcleo de 3 polegadas, com controle automático de tensão, alinhamento eletrônico de banda e detecção automática de diâmetro e espessura do material; equipadas com sistema automático de limpeza e manutenção de cabeçotes, sistema de proteção contra falhas de energia com prevenção de vazamento de tinta, transmissão de dados via interface PCI Express (PCIE) de alta velocidade, potência instalada aproximada de 34kW, alimentação elétrica trifásica 380V, peso aproximado de 3.400kg e destinadas exclusivamente à produção industrial de etiquetas com dados variáveis.	30/07/2028
8443.39.10	542	Máquinas de impressão digital, do tipo industrial, com tecnologia de impressão por jato de tinta, para impressão direta em tecidos de fibras naturais ou sintéticas, compatível com tintas reativas, ácidas, dispersas e pigmentos, para 4 ou mais cores, largura máxima de impressão igual ou superior a 1.820mm, equipada com 32 cabeças de impressão, sistema de recirculação e resfriamento de tintas, unidade de secagem, sistema de câmeras inteligentes para detecção e reconhecimento de imagens para posicionamento de impressão controlado por software dedicado, velocidade máxima de impressão igual ou superior a 480m/h.	30/07/2028
8443.39.10	543	Máquinas de impressão, tipo industrial, alimentadas por bobinas, com tecnologia jato de tinta piezoelétrica, para impressão em cores ou monocromática, tinta a base de água, velocidade máxima igual ou superior a 100m/min, resolução máxima igual ou superior a 600 x 600dpi, largura máxima de impressão igual ou superior a 600mm, com unidade de secagem, com ou sem dispositivo de corte e empilhamento na saída.	30/07/2028
8443.39.10	544	Máquinas de impressão com tecnologia jato de tinta térmico, com velocidade máxima de impressão de até 45 seg/página A1, resolução máxima de até 2.400 x 1.200dpi, com largura de mídias de impressão de até 1.626mm, alimentação por rolos e/ou folhas, podendo ou não conter opções de digitalizador de imagens e copiadora.	30/07/2028
8443.39.10	545	Máquinas de impressão com tecnologia jato de tinta térmico,com velocidade máxima de impressão de até 113,6 m2/h, resolução máxima de até 2.400 x 1.200dpi, com largura de mídias de impressão de até 1.626mm, alimentação por rolos e/ou folhas, podendo ou não conter opções de digitalizador de imagens e copias.	30/07/2028
8443.39.10	546	Máquinas de impressão digital por jato de tinta, operados com tinta UV e sistema de cura por luz ultravioleta emitida por lâmpadas LED, destinadas a impressão de mídias flexíveis apresentadas em bobinas (rolos), com largura máxima de 1.620mm e diâmetro máximo de 250mm, com resolução máxima de impressão de 1.800dpi, e tecnologias de impressão em 2 a 5 camadas, incluindo impressão 2.5D (com acabamento em relevo), dotadas de: 2 cabeças de impressão piezoelétricas com ajuste de 3 níveis de altura da cabeça; e dispositivo de corte com velocidade máxima de 300mm/s e precisão de repetição de ±0,2mm.	30/07/2028
8443.39.10	547	Impressoras a jato de tinta, para uso industrial, operando com tinta solvente, destinadas a impressão de mídias flexíveis apresentadas em bobinas (rolos) com largura máxima de 1.620mm e diâmetro máximo de 250mm, com resolução máxima de impressão de 1.200dpi, dotadas de: 2 cabeças de impressão piezoelétricas com ajuste de 3 níveis de altura da cabeça; e dispositivo de corte com velocidade máxima de 300m/s e precisão de repetição de ±0,2mm.	30/07/2028
8443.39.10	548	Máquinas de impressão digital por jato de tinta, para uso industrial, operando com tinta de sublimação para transferência, destinadas a impressão de mídias flexíveis apresentadas em bobinas (rolos) com largura máxima de 1.620mm, diâmetro máximo do de 180mm e espessura máxima de 1mm, dotadas de: cabeça de impressão piezoelétrica com resolução máxima de impressão no eixo Y de 900dpi e no eixo X de 600dpi, capacidade para 4 ou 8 cores; e sistema automático de desentupimento dos injetores.	30/07/2028
8443.39.10	549	Máquinas industriais de impressão por jato de tinta, alimentadas por bobinas, especialmente concebidas para impressão de rótulos e etiquetas em papel e/ou filme, operando com tinta tipo UV, em 4 ou mais cores, resolução máxima igual ou superior a 600 x 600dpi, largura máxima de substratos igual ou superior a 220mm, velocidade máxima igual ou superior a 30m/min, com sistema de cura LED UV, com tratamento corona da superfície e unidade de remoção de pó, com ou sem unidade flexo, com ou sem dispositivo de corte, com ou sem unidade de acabamento para aplicação de verniz e/ou laminação e/ou película de foil.	30/07/2028
8443.39.10	550	Impressoras digitais industriais por jato de tinta destinadas à impressão direta sobre vidro plano, utilizando tintas cerâmicas, com até 12 cabeçotes de impressão duplos, até 4 canais de cores operando simultaneamente, sistema de acionamento linear eletromagnético, mesa de impressão com transporte automático por roletes para chapas de vidro com dimensões de até 1.600 x 2.500mm e espessura compreendida entre 1,6 e 10mm, dotadas de controle digital de posicionamento e operação integrada a linhas de transformação de vidro.	30/07/2028
8443.39.10	551	Maquinas de impressão digital a jato de tinta ultravioleta (uv led) para impressão em múltiplos substratos flexíveis, com largura máxima de impressão de 254mm, resolução de até 1.200dpi e velocidade máxima de 50m/min, configurada para impressão nas cores cmyk ou cmyk + branco, utilizando tintas uv led de baixa energia e compatível com materiais de 50 a 300 micras, equipadas com sistema de pinagem intercolor por led com controle individual de intensidade, tecnologia "superwhite" e recursos "supertext" e "supertactile" para impressão de detalhes finos e efeitos táteis, com interface de operação com tela sensível ao toque e sistema digital de controle "picoengine dfe", cabeças de impressão rícoh e opção de acabamento in-line, incluindo corte, laminação e refilamento.	30/07/2028
8443.91.99	112	Cilindros magnéticos com superfície modular de ímãs cerâmicos ou de neodímio ferro boro, de alta precisão, com núcleo e placas de extremidade em aço carbono e corpo revestido por capa de alumínio, com ou sem eixo de bucha cônica, para fixação precisa de chapas de impressão em máquinas decoradoras de corpos de latas metálicas por processo offset.	30/07/2028
8443.91.99	113	Conjuntos de dispositivos eletroeletrônicos e mecânicos para sistemas industriais de acionamento e controle de linhas de processo contínuo para materiais em bobina em impressoras rotogravura industriais, com velocidade de operação de até 550m/min, compostos por 18 inversores de frequência para controle de motores de corrente alternada, 15 motores elétricos industriais de corrente alternada, unidade de controle de acionamentos, controlador lógico programável industrial de segurança, conjunto de módulos remotos de entrada e saída para aquisição de sinais de campo, 13 módulos de potência para acionamentos elétricos, 3 módulos de alimentação de barramento de corrente contínua para sistemas de acionamento, sistema de painéis elétricos industriais para comando e distribuição de energia, componentes de interligação elétrica e comunicação industrial, roteador industrial para acesso remoto e comunicação, 6 redutores mecânicos para acionamento de motores, e 46 roletes industriais fabricados em material compósito reforçado com fibra de carbono (CFRP) destinados a sistemas de acumulação de material do tipo festoon.	30/07/2028
8444.00.10	011	Combinações de máquinas para fabricação de fios sintéticos ou artificiais de polipropileno "FDY" (totalmente estirado) de alta e média tenacidade com capacidade de produção maior ou igual a 160 e menor ou igual a 220kg/h, diâmetro da extrusora de 45/35mm ,com até 4 bobinadeiras, compostas de: equipamento de distribuição de polímero fundido "spinning beam"; sistema de dosagem e alimentação do material; conjunto de filtros; feiras de múltiplos orifícios; sistema de resfriamento de fio; sistema de aplicação de ensinagem ,sistema de forno para estiragem dos fio, sistema de tangleamento (entrelaçamento) no fio; sistema de controle de tensão e direcionamento dos fios por meio de roletes giratórios "godet rolls" bobinamento com troca automática; sistema de comando eletrônico com controlador lógico programável (CLP).	30/07/2028
8445.19.21	004	Máquinas para abertura fina de quaisquer desperdícios têxteis, com capacidade produtiva de até 300kg/h, para adequação final da etapa de desfibragem, dotadas de cilindros trabalhadores e rolanets, que abrem os fios não abertos pela desfibraadeira, aumentando o comprimento das fibras, com motoredutores e ventiladores tendo uma potência instalada de até 121kW.	30/07/2028
8445.40.29	008	Extensoras de máquina bobinadeira/rebobinadeira de 32 fusos e 306 passos de enrolamentos, com guia fio eletrônico e controle automático on-line de tensão e densidade do pacote, com troca manual de tubetes/bobinas, de 220V/60Hz, com 4,8kW de potência e 12,5A, para fios têxteis.	30/07/2028
8447.12.00	015	Teares circulares eletrônicos de malha com 8 alimentadores, com 1 ponto de seleção agulha a agulha por alimentador, cilindros de diâmetros de 11 a 16 polegadas, listrador com seis guias-fios em cada alimentador, ajuste de formação do ponto por motor de passo independente em cada alimentação, com possibilidade de alargamento, aperto e sombreamento da lagada no mesmo percurso, possibilidade de malha toalha a pedido, tela sensível ao toque de 9 polegadas, com capa protetora, para a produção de peças individuais do vestuário, sem costura, para malharia íntima, de praia, esportiva e medical.	30/07/2028
8448.19.00	002	Máquinas retificas semi-automáticas para retificação cilíndrica externa de roletes e rolinhos (cots) utilizados na indústria têxtil, dotada de sistema de alimentação semi-automática, capaz de operar entre pontas, com dispositivo centerless de ajuste pneumático e sistema de retificação cônica, com precisão dimensional de até ±0,02mm e acabamento superficial com rugosidade Ra inferior a 0,5 micrômetros, próprias para rolos com diâmetros compreendidos entre 20 e 100mm e comprimento máximo de até 500mm.	30/07/2028
8448.19.00	003	Máquinas auxiliares, para tecelagem da posição 8446, sendo: máquina de remeteção automática de urdume, projetada para largura máxima de 240cm, com velocidade operacional de 82 fios/min, controlada por computador industrial, com tela touchscreen de 15", equipada para distribuição em até 20 quadros de liços (passo 12mm) e até 6 fileiras de lamelas, compatível com diversos tipos de pentes (planos, túnel, duplos) com densidade de até 500 dentes/10cm, incluindo alimentador de trama, ferramentas de ajuste, manuais e kit inicial de liços/lamelas, 110-240v/50-60hz.	30/07/2028
8448.19.00	004	Unidades de limpeza para máquinas de fiação ou tecelagem, de sopro e sucção de pó e resíduos, com sistema de limpeza móvel e inversão de sentido, coleta e descarga de resíduos centralizada, circuito de detenção e inversão de sentido, de potência até 2,2kW, velocidade máxima de trabalho de 2m/seg.	30/07/2028
8448.19.00	005	Máquinas de atar universal, automática, para fios naturais, sintéticos e mistos, dotadas com microprocessador adequado para 4 (quatro) métodos de atamento, com velocidade de 600 nós/minuto, com desligamento automático, controle de ruptura dos fios, 230v/50-60hz.	30/07/2028
8451.29.90	011	Máquinas rotativas para secagem de peças de roupas confeccionadas, meias e roupas sem costura, com cesto em aço inoxidável eletropolido, aquecimento a vapor com injeção direta e recirculação de 66% do ar aquecido , trocador de calor em aço inoxidável 316 ,execução do carregamento e descarregamento fixo ou basculante, equipadas com inverso de senso de rotação do tambor e instrumentos eletrônicos para controle dos tempos e temperaturas do ciclo, resfriamento final automático e dispositivo de injeção de amaciantes e produtos químicos, com possibilidade de sistema completamente automático com modelo de passagem para carregamento frontal e descarregamento posterior, volume do cesto de 420 a 6000L, sistema de vibração nos filtros do secador que eliminam a limpeza diária sem intervenção humana, painel de controle completo com programador PLC touch screen. Duplo sistema de filtragem sendo um autolimpante.	30/07/2028
8451.29.90	012	Unidades funcionais contínuas para aplicação de adesivo (back-coating) e secagem/cura de manta de grama sintética, com largura nominal 4.300mm (largura efetiva 2.000 a 4.140mm), velocidade 0 a 10m/min, potência instalada aproximada 100-250kW, compostas de: sistema de alimentação e acumulador tipo J-box (4,6m) com controle de tensão e correção automática de desvio (±200mm); módulo de aplicação de adesivo com lâmina raspadora e ajuste de espessura; sistema de alinhamento de borda e ajuste motorizado de largura com encoder e indicação em tela; estufa modular de 8 seções com aquecimento a gás natural por queimadores (marca Riello) e circulação forçada de ar quente, com controle segmentado de temperatura por zonas e controle independente.	30/07/2028
8451.40.29	046	Máquinas industriais automáticas para lavar e tingir peças de vestuário prontas, equipadas com sistema de pré-centrifugação com velocidade variável do cesto interno de 3 a 500rpm, controlada por inversor de frequência, com capacidade sugerida de carga de até 160kg de peças secas, temperatura máxima de banho de até 95 graus Celsius, estrutura externa e portas em aço inoxidável, preparadas para integração com sistema automático de dosagem e pulverização de produtos químicos, compatíveis com operação mediante aplicação de ozônio por meio de vedação com juntas e borrachas de silicone, e com possibilidade de substituição do tambor interno por cesto específico revestido para realização de processos de estonagem.	30/07/2028
8451.40.29	047	Máquinas para tingimento de fios têxteis, para uma ou mais cores, em bobinas, com 4 câmaras, 380V/50Hz, motor, bomba e inversor com 1,5kW de potência.	30/07/2028
8451.40.29	048	Máquinas para tingir tecidos de malha e tecidos planos, por corda, com transporte do tecido por meio de sistema aerodinâmico e banho somente no coletor, com temperatura até 140 graus Celsius e sob uma pressão estática até 3bar.	30/07/2028
8451.80.00	126	Unidades funcionais para amaciamento e encolhimento de tecidos em contínuo e em largo, com transporte do tecido através de fluxo de ar, com velocidade de transporte de até 2.800m/min, largura útil de até 3.200mm, velocidade de produção de até 50m/min, com sistema de aquecimento a vapor e grupo de vaporização na entrada com barras anticondensação.	30/07/2028
8451.80.00	127	Unidades funcionais para amaciamento e encolhimento de tecidos em contínuo e em largo, com transporte do tecido através de fluxo de ar, com velocidade de transporte de até 2.800m/min, largura útil de até 3.200mm, velocidade de produção de até 50m/min.	30/07/2028



8462.26.00	031	Combinações de máquinas para formadora de tubos soldados por alta frequência, constituída por conjunto funcional integrado destinado à alimentação contínua de tiras de aço em processos industriais de fabricação de tubos com costura longitudinal, compostas de: desbobinador duplo com carro porta-bobinas para até 10t, mandril hidráulico expansível, sistema de retenção e controle de desenrolamento, descascador (peeler) e endireitador superior/inferior com rolos acionados para preparação da extremidade da tira, máquina automática de corte e emenda de bobinas com soldagem tig/mig e fresagem do cordão, acumulador horizontal espiral de tiras para compensação de continuidade de processo, além de sistema de controle elétrico, hidráulico e pneumático com IHM, aplicável ao processamento de tiras de aço carbono e baixa liga com largura de 100 a 400mm, espessura de 1,4 a 4,0mm e diâmetro interno de bobina de 508/610mm, operando como módulo de entrada de linhas industriais de conformação e soldagem de tubos metálicos.	30/07/2028
8462.26.00	032	Dobradeiras elétricas com acionamento dos eixos por servo motor e fuso de esfera, série BB, com regulagem automática da altura da ferramenta de dobra superior e regulagem do encosto traseiro através de comando CNC, velocidade de aproximação e retorno de 0,95 até 100mm/s, velocidade de dobra de 0,2 até 20mm/s, precisão de repetibilidade de parada menor que 5microns.	30/07/2028
8462.29.00	361	Máquinas para a fabricação de tubos de aço carbono por soldagem de alta frequência, com diâmetros de 8 a 25mm e espessuras de parede de 0,75 a 2,0mm, dotadas de: desenroladeira dupla com sistema "buckhead" para controle do desenrolamento da tira acumulador vertical grupo de conformação com 8 células motorizadas individuais sendo os 5 primeiros passes equipados com eixos com chaveta (keyway shafts) e os demais com eixos de expansão mecânica estação de solda sistema de remoção de rebarba seção de resfriamento unidade de orientação da solda grupo de calibração com doze células motorizadas individuais com eixos de expansão mecânica cabeças retificadoras cortador voador a disco com inversor regenerativo e esteira de saída com roletes motorizados e sistema de amostragem possuindo velocidade máxima de produção de 160m/min tolerância dimensional de diâmetro externo de até +/- 0,015mm ajuste automático da posição dos rolos superiores por sistema de receita (recipe) controle de torque individual por motor via comunicação profibus tensão de alimentação de 380V/60Hz e controladas por sistema automatizado com controlador lógico programável e interface homem-máquina.	30/07/2028
8462.29.00	362	Máquinas formadoras de lâminas helicoidais, utilizada para conformação de chapas metálicas em formato espiral através de processo de prensa e rolagem, destinada à fabricação de hélices e roscas transportadoras; com capacidade para processar chapas com espessura de 2 a 35mm, largura de banda de 800mm, pressão de trabalho de 160t, faixa de diâmetro interno de 25 a 1.900mm, diâmetro externo de 50 a 2.000mm e velocidade de operação entre 30 e 50s, com peso aproximado de 5.500kg.	30/07/2028
8462.29.00	363	Máquinas automáticas para nivelar, tensionar e endireitar lâminas de serra de fita, com largura de até 260mm e comprimento igual ou superior a 8.000mm, controladas por CNC, com tela sensível ao toque, sistema de medição por sensores eletrônicos, pares de rolos controlados numericamente e velocidade de processamento de aproximadamente 18m/min.	30/07/2028
8462.29.00	364	Bancadas para nivelamento manual de serras de fita, para endireitamento e tensionamento manual de lâminas com comprimento de 9.000 a 12.000mm, dotadas de apoios com roletes e rolos de desvio ajustáveis, sem placa de apoio, com conjunto laminador independente para ajuste de tensão em serras de fita com largura de até 360mm, dotadas de rolos de laminação com ajuste mecânico.	30/07/2028
8462.32.00	013	Combinações de máquinas para corte longitudinal de chapas bobinadas de aço silicioso de grão orientado para montagem de núcleo de transformadores de potência de até 900MVA e reatores de até 330MVAR, compostas de: módulo de corte longitudinal, formado por facas circulares separadas por espaçadores; desbobinador hidráulico com capacidade para bobinas de até 6.000kg e largura de 300 até 1.250mm; sistema de transporte e guias para alinhamento das chapas; sistema de medição de precisão, facas circulares, triturador de refilos e sistema de controle de tensionamento, bobinador hidráulico expansível e berço de transferência de bobinas, conjuntamente controlados por computador, com funcionamento automático.	30/07/2028
8462.42.00	020	Unidades funcionais automáticas e integradas, com acionamento motorizado, pneumático e hidráulico integrado, para processamento de chapas de aço silício (núcleos de transformadores), compostas de: sistema de desbobinamento com "buffer" de compensação de tração; módulo de corte transversal e angular (+45/-45/90 graus) de alta precisão (+/-0,025 graus) com 2 unidades de corte em "V"; 2 unidades de puncionamento por servomotores para furos de 8 a 52mm; ferramenta de corte de canal de óleo ajustável; esteira transportadora e separadora de chapas; painel de controle centralizado com "interface touchscreen (IHM)"; painel elétrico de potência 380v/60hz. capacidade de operação de 0 a 214 m/min, para chapas de espessura 0,18 a 0,35mm e largura até 1.020mm.	30/07/2028
8462.42.00	021	Máquinas puncionadoras de chapas metálicas de comando numérico computadorizado (CNC), com trocador automático de ferramentas tipo torreta giratória com 18 ou mais estações, dotada de 2 ou mais estações com auto indexação das ferramentas, estrutura tipo pórtico em "C", acionamento por servo motores elétricos, força de puncionamento igual ou superior a 20t, capacidade para processamento de chapas com espessura máxima de 6,35 mm, velocidade simultânea dos eixos X e Y entre 75 e 125 m/min.	30/07/2028
8462.51.00	057	Máquinas automáticas CNC para dobrar a frio tubos metálicos, com 5 eixos interpolados e controlados numericamente, equipadas com sistema de reforço de empuxo axial (booster) instalado no carro de avanço e sincronizado com o eixo de dobra, aptas a executar curvas com raio mínimo de dobra igual a 1D do diâmetro externo, com capacidade máxima para tubos de aço com diâmetro externo de até 65mm, espessura de parede de até 2,5mm e comprimento máximo de 2.500mm.	30/07/2028
8462.51.00	058	Máquinas automáticas CNC para dobrar a frio tubos metálicos, com 3 eixos interpolados e controlados numericamente, equipadas com sistema de reforço de empuxo axial (booster) instalado no carro de avanço e sincronizado com o eixo de dobra, aptas a executar curvas com raio mínimo de dobra igual a 1D do diâmetro externo, com capacidade máxima para tubos de aço com diâmetro externo de até 152,4mm, espessura de parede de até 7mm e comprimento máximo de 6.000mm.	30/07/2028
8462.51.00	059	Máquinas com comando numérico computadorizado (CNC) para executar operações de curvatura a frio em arames ou barras de metal com diâmetro sólido compreendido entre 4 e 30mm ou tubos com diâmetro compreendido entre 4 e 38mm, alimentação por meio de sistema automático de tração, endireitamento e corte com chanfro a partir de bobina ou com carregamento manual ou automático das barras ou tubos pré-cortados, com 2 unidades deslizantes de alta velocidade com cabeças bidirecionais para curvatura horária e anti-horária, 5 ou mais eixos programáveis, com unidade central de rotação para curvatura 3D e descarregamento automático das peças acabadas, com jogo de ferramentas de curvatura intercambiáveis.	30/07/2028
8462.51.00	060	Máquinas para curvar tubos ferrosos e não ferrosos, de comando numérico computadorizado (CNC), com 3 (três) ou mais eixos elétricos, capaz de curvar tubos de diâmetro máximo compreendido de 38,1mm; ângulo máximo de flexão de 190 graus; sistema de curvamento de raio fixo e/ou variável; capacidade de realizar curvatura à direita e/ou à esquerda no mesmo ciclo; com 2 ou mais pisos de curvatura; lubrificação automática do mandril; com ou sem carregamento e descarregamento automático.	30/07/2028
8462.51.00	061	Máquinas curvadoras de tubos metálicos, com controle numérico computadorizado (CNC) e ciclo automático, com 9 eixos controlados acionados por motores elétricos brushless, com capacidade máxima de curvatura para tubos redondos de diâmetro 80 x 2,0mm, podendo atingir diâmetro 80 x 4,0mm em configuração Max Power, com precisão de posicionamento dos eixos de ±0,05mm no eixo X e ±0,05" nos eixos Y e Z, com velocidade do eixo X de 1.750mm/s e velocidade máxima do eixo X (Booster) de 850mm/s, capazes de realizar curvaturas com raio mínimo de 45 mm e raio máximo de 270mm, com passagem de barra no canoto da pinça de 84mm, dotadas de sistema de curvatura com sentido configurável para direita ou esquerda.	30/07/2028
8462.51.00	062	Máquinas automáticas para curvar tubos metálicos, com controle numérico computadorizado (CNC), equipada com múltiplos eixos controlados (6 eixos Y, B, C, Z, X e A) no processo de automação 3D, para curvamento de tubos com diâmetro máximo de 89mm e espessura máxima de 6mm, com capacidade de raio de curvatura de 30 a 250mm e ângulo máximo de curvatura de 190 graus, dotadas de sistema de alimentação automática com comprimento máximo de 3000mm, atingindo velocidades de curvatura de até 30 graus/s, rotação de até 160 graus/s e avanço de até 800 mm/s, precisão de 0,1 graus para curvatura e rotação, e 0,1mm para avanço, com servomotores para rotação (1,5 kW) e alimentação (2 kW), operando com pressão máxima de 14MPa, com interface com tela sensível ao toque, capacidade de dobramento em 2D e 3D, e sistema de dobra com mandril para apoio interno, permitindo curvas multirraio.	30/07/2028
8462.61.00	069	Prensas hidráulicas, tipo jacaré, com comando hidráulico manual e/ou automáticas com controle remoto, para compactar e enfiar sucatas ferrosas e não ferrosas com espessura máxima de até 8mm, força hidráulica mínima de 63t e máxima de 250t, em cada cilindro hidráulico, capacidade de produção de até 100 toneladas/dia de fardos (dependendo do material e outra condições), potência mínima dos motores de 15kW e máxima de 45kW, em cada motor elétrico, com caixa de abastecimento nas dimensões mínimas de 0,50m e máxima de 4,00m nos eixos (x, y e z) e fardos mínimos de 0,20m e máximo de 1,75m nos eixos (x, y e z).	30/07/2028
8462.62.00	104	Prensas mecânicas eletroeletrônicas, acionadas por motor elétrico, com sistema de embreagem e freio por fricção, destinadas a perfuração de produtos metálicos planos, apresentados sob a forma de bobinas ou chapas cortadas de aço ou alumínio, com largura máxima de 1.250mm e espessura máxima de 2mm, com força de prensagem de 2.500kN, força de extração de 250kN, curso do martelo de 16mm, e velocidade máxima de 300 ciclos/min, dotada de: alimentador de rolos com acionamento por servomotor e velocidade máxima de alimentação de 52m/min; guia de chapas para garantir a entrada perpendicular do material; sistema de pulverização sem ar para lubrificação do material; sistema de controle de punção em três níveis; sistema automático de lubrificação; extrator móvel; sistema de evacuação de sucata; e guilhotina hidráulica integrada com velocidade de corte de 15 ciclos/min e ângulo de corte de 1 grau; com controle PLC e painel de comando IHM ("Interface" Homem-Máquina).	30/07/2028
8462.90.00	080	Combinações de máquinas para produção de terminais de chumbo para baterias automotivas, sem porosidade, compostas por: máquina rotativa para fundição de tarugos com capacidade de 200 a 400 peças/min, contendo sistema de fusão de chumbo com capacidade 4,5ton e alimentador para carregamento de até 25 lingotes; máquina de forjamento a frio contendo 07 estações (01 de carregamento, 05 de conformação e 01 de acabamento) e sistema abastecimento automático de tarugos, com capacidade de produção de até 80 peças/min; operadas através de sistema de controle com CLP e painéis elétricos.	30/07/2028
8462.90.00	081	Máquinas rotativas para remoção de rebarbas do topo de corpos de latas metálicas com capacidade máxima de produção igual ou superior a 300 latas/minuto.	30/07/2028
8463.30.00	238	Máquinas com comando numérico computadorizado (CNC), com 6 eixos CNC (opcionalmente podendo chegar até 18 eixos CNC), para enrolar e dobrar arames com diâmetro máximo de 13,0mm e velocidade máxima de 120m/min, sem eliminação de matéria, utilizadas na produção de peças e quadros bidimensionais e tridimensionais, dotadas de cabeçote de dobra, ferramentais de alimentação e dobra e monitor tipo "touchscreen", dotadas ou não de sistema de medição óptica, unidade de alimentação e unidade de endireitamento para arame de gama estendida a partir de 3mm.	30/07/2028
8463.30.00	239	Máquinas para conformação de arames metálicos e de extremidades de tubos metálicos, sem eliminação de matéria, com diâmetro ajustável e acionamento de conformação servo-hidráulico, dotada de sistema de fixação com 3 garras, força de fixação da peça de trabalho de 750kN; força de conformação de extremidade de 600kN; precisão de posicionamento de +/- 0.02mm, curso da ferramenta de 200mm, com controle de operação por tablet.	30/07/2028
8463.30.00	240	Combinações de máquinas para trefilagem a seco de fios metálicos de baixa e alta resistência, para a redução do diâmetro de entrada do arame entre 6,50mm e 5,50mm para diâmetros de saída entre 2,74mm e 1,95mm em nove passes de trefilagem, com velocidade mecânica de funcionamento entre 4 e 30m/s, velocidade de trabalho de 25m/s, transitório de aceleração ou desaceleração entre 10 e 30s para uma variação de velocidade de 0 a 30m/s, capacidade máxima de produção de 64,08t/dia, dotada de 9 blocos de trefilagem com sistema de resfriamento que permite resfriar o arame, mesmo com altas velocidades de produção e sistema de transmissão dos motores com redutores customizados com alta eficiência energética (>95%), 1 desenrolador vertical com acumulação dotado de mesa rotativa que possibilita processamento do insumo com baixo índice de embarçamento, 1 decalaminador mecânico, 1 tanque de aplicação de solução salina de trefilação com regulagem da camada, 1 secador, 1 enrolador para carretéis verticais de 2000kg , 1 console de comando com interface homem máquina (IHM) e 1 painel para controle elétrico e de automatismo com CLP, dotado de módulo para assistência remota e comunicação com sistemas de aquisição de dados e inteligência artificial.	30/07/2028
8463.30.00	241	Combinações de máquinas para trefilagem a seco de fios metálicos de baixa e alta resistência, para a redução do diâmetro do arame de entrada entre 9,0mm e 5,50mm para diâmetros de saída entre 6,40mm e 2,74mm em seis passes de trefilagem, com velocidade de funcionamento entre 4 e 12m/s, velocidade de trabalho de 12m/s, transitório de aceleração ou desaceleração entre 10 e 30s para uma variação de velocidade de 0 a 12m/s, capacidade máxima de produção de 91,3 toneladas/dia, dotada de 6 blocos de trefilagem com sistema de resfriamento que permite resfriar o arame, mesmo com altas velocidades de produção e sistema de transmissão dos motores com redutores customizados com alta eficiência energética (>95%), 1 desenrolador vertical com acumulação dotado de mesa rotativa que possibilita processamento do insumo com baixo índice de embarçamento, 1 decalaminador mecânico, 1 tanque de aplicação de solução salina de trefilação com regulagem da camada, 1 secador, 1 enrolador para carretéis verticais de 2000kg, 1 console de comando com interface homem máquina (IHM) e 1 painel para controle elétrico e de automatismo com CLP, dotado de módulo para assistência remota e comunicação com sistemas de aquisição de dados e inteligência artificial.	30/07/2028
8464.10.00	094	Máquinas de corte multi-fio para mármore, granitos e outros materiais rochosos, dotadas de: rolos principais acionados por servomotor, sistema de espaçamento entre os fios ajustável eletronicamente, rede de fios controlada por sistema composto por rolos principais, rodas de fiação, rodas guia, e rodas de recolha e entrega, utilizando apenas 6 estruturas para guiar os fios, fiação para formação de rede de fios impregnados com partículas diamantadas, bancada de fixação do bloco móvel e perpendicular à rede de corte, permitindo o corte simultâneo de múltiplas chapas por trituração mecânica em movimento alternado para frente e para trás, duplo sistema de lubrificação sendo um automático e outro manual, sistema de controle eletrônico de velocidade linear, tensão da rede e avanço da bancada, ajuste de tensão por servomotor com precisão de ±10N; sistema de refrigeração por água para operação contínua em blocos de pedras naturais diversas, controlada por sistema de controle eletroeletrônico contendo gabinete de controle elétrico, tela sensível ao toque, inversor, circuito de controle.	30/07/2028
8464.10.00	095	Equipamentos para processamento de blocos de rocha ornamental em chapas, realizando corte vertical através de múltiplos fios diamantados em movimento contínuo, com capacidade para 74 cordões diâmetro de serra de fio de 7,3mm espaçamento da ranhura do cordão de 28,5 ou 38mm permitindo espessuras de chapa de 20,5 ou 30mm, capazes de cortar blocos de até 3.600mm de comprimento 2.200mm de altura e 2.109mm de largura, dotados de: motor elétrico principal, operando com velocidade linear da serra de fio variável de 0 a 35m/s e comprimento da serra de fio de 20m ±0,02m, rodas motrizes com diâmetro de 1.200mm com curso de elevação de 2.400mm e velocidade de elevação de 2 a 2.048cm/h, sistema de tensionamento hidráulico independente da serra de fio com tensão de 230 a 250kgf demandando 1.500L/min de água de resfriamento com dimensões totais aproximadas de 10.500mm de comprimento 6.700mm de, carrinho para transporte de blocos de 3.200mm x 2.250mm, Sistema hidráulico, sistema de controle eletrônico para ajuste de velocidade de corte e elevação garantindo precisão e adaptabilidade ao material exige tensão de alimentação trifásica de quatro fios 380V ±10% frequência de 60Hz capacidade da fonte de alimentação de 305KVA pressão hidráulica de 0,2 a 0,3MPa qualidade da água com pH entre 6 e 8 vazão mínima de 96m3/h e sólidos precipitáveis máximos de 5mg/L.	30/07/2028
8464.90.19	309	Combinações de máquinas para industrialização de espelhos, compostas de: estação CNC para corte de espelho de 3 a 19mm, velocidade de até 200m/min e área de corte de 3.660 x 2.440mm; estação de marcação a laser para jateamento com área de trabalho de 2.000 x 3.000mm e potência de 120W; e estação de acabamento de bordas de espelho com capacidade de trabalho em peças de 3 a 30mm de espessura e velocidade de 1,2 a 6r/min.	30/07/2028
8464.90.19	310	Facetadoras compactas de comando numérico computadorizado (CNC), com tela sensível ao toque de 12 polegadas, funções de manutenção automática integradas, leitura óptica 3D, apalpamento simultâneo da face externa e interna da lente, temperatura de funcionamento de 10 a 40 graus Celsius, com capacidade de desbaste da lente com diâmetro máximo de 105mm, cota B mínima de 17mm em plano e 18,5mm em bisel, próprias para bisel de base alta com valores de desbaste de 0,25 a 2,5mm, ranhura automática e assistida com profundidade de 0,2 a 1,20mm e largura de 0,55 a 1,20mm, quebra arestas fino por defeito de 0,20mm e grosso por defeito de 0,40mm, perfuração com diâmetro dos furos de 0,8 a 3mm e ajuste automático do ângulo de perfuração em função da curva da lente até 30 graus, com função de engraving (gravação) e cortes em formatos especiais.	30/07/2028
8464.90.19	311	Facetadoras compactas de comando numérico computadorizado (CNC), com tela sensível ao toque de 10 polegadas, funções de manutenção automática integradas, leitura óptica 3D, apalpamento simultâneo da face externa e interna da lente, temperatura de funcionamento de 10 a 40 graus Celsius, com capacidade de desbaste da lente com diâmetro máximo de 105mm, cota B mínima de 17mm em plano e 18,5mm em bisel, próprias para bisel de base alta com valores de desbaste de 0,25 a 2,5mm, ranhura automática e assistida com profundidade de 0,2 a 1,20mm e largura de 0,55 a 1,20mm, quebra arestas fino por defeito de 0,20mm e grosso por defeito de 0,40mm, perfuração com diâmetro dos furos de 0,8 a 3mm e ajuste automático do ângulo de perfuração em função da curva da lente até 30 graus.	30/07/2028
8464.90.19	312	Centros de usinagem horizontal para fresagem, furação e lapidação de vidro, com controle numérico computadorizado (CNC), equipados com 3 ou 4 ou 5 eixos interpolados, para peças com comprimento entre 2.500 e 4.500mm e largura entre 1.200 e 2.500mm, com rotação máxima do eletromandril de 12.000rpm, circuito fechado para refrigeração do eletromandril, sistema integrado de lubrificação automática dos eixos de movimentação, dotados de magazine de ferramentas montado no cabeçote para troca rápida, com ou sem projetor a laser, com ou sem apalpador mecânico e/ou apalpador em Z variável.	30/07/2028
8464.90.19	313	Centros de usinagem vertical para fresagem, furação e/ou lapidação de vidro, com controle numérico computadorizado (CNC), equipados com eixo X, Y, Z e C interpolados, para peças com comprimento entre 2.500 e 6.000mm e altura entre 1.500 e 3.300mm, com rotação máxima do eletro mandril de 12.000rpm, circuito fechado para refrigeração do eletro mandril, sistema integrado de lubrificação automática dos eixos de movimentação, dotados de magazine de ferramentas montado no cabeçote para troca rápida, com sistema piloto antivibração, com 02 ou 03 ou 04 carros de ventosas com posicionamento automático.	30/07/2028
8465.20.00	042	Centro de usinagem e furação vertical com comando numérico computadorizado (CNC) e "software" CAD/CAM, para furar, serrar e fresar, dotado de sistema de movimentação de painéis através de esteira transportadora bipartida, com sistema de furação ponto a ponto, permitindo a furação e a usinagem em no mínimo 5 faces das peças, com sistema de leitura laser para detectar a origem e o fim do painel no eixo "X", com magazine de ferramentas de 10 posições com troca automática tipo revólver, com eletromandril de 11kW ou superior, com cabeçote de furação de 21 ou mais mandris independentes, com capacidade de trabalhar peças com largura de 40 a 1.300mm, comprimento de 240 a 3.200mm e espessura de 8 a 80mm, com ou sem sistema de rotação automática de 180 graus, com ou sem retorno para transporte das peças.	30/07/2028



8465.20.00	043	Centro de usinagem com comando numérico computadorizado (CNC), destinado ao processamento de painéis de madeira e derivados (MDF, MDP, compensados e similares), apto a executar operações de furação (vertical e horizontal), ranhuramento, fresamento e usinagem de contornos retos e curvos, dotado de mesa de trabalho com sistema de fixação por vácuo, com posicionamento automático das sapatas e dos suportes nos eixos X e Y, permitindo adaptação automática a diferentes dimensões de peças, sem necessidade de ajuste manual, com motor principal de potência igual ou superior a 15kW, apto à execução de usinagens complexas através da interpolação simultânea em 5 eixos multidirecionais, com motor secundário com potência igual ou superior a 7,5kW destinado a operações auxiliares de usinagem, equipado com trocador automático de ferramentas através de magazine tipo prato, dotado de unidade de furação com 21 ou mais mandris independentes, com módulo integrado para colagem e acabamento de bordas nas quatro faces das peças, operando com materiais de borda em rolos, apto a aplicar e realizar acabamento contínuo de borda em faces retas e em faces com rebaixo (perfil em "L"), de forma integrada ao ciclo de usinagem, sem necessidade de setup manual entre as operações.	30/07/2028
8465.20.00	044	Centros de usinagem para trabalhar materiais aeronáuticos em compósito, tipo "gantry", 5 eixos, de comando numérico computadorizado (CNC), medindo 27m de comprimento por 9m de largura, com duas estações de usinagem, com sistema automatizado de fixação de peças integrado medindo 8m de comprimento por 3,5m de largura, compatível com peças de espessuras entre 1,2mm e 12mm com superfícies de simples e dupla curvaturas, contendo 11 carros com atuadores, com campo de trabalho de 8.000mm e velocidade de posicionamento 6.000mm/min no eixo X, e 56 atuadores verticais com curso de 3.500mm no eixo Y e 1.000mm no eixo Z e velocidade de posicionamento 6.000mm/min no eixo Y e 5.000mm/min no eixo Z, com ventosas automatizadas de movimentação angular de 0 a 90 graus e velocidade de posicionamento de 500mm/min no eixo A e 360 graus e 500mm/min no eixo C, com precisão de posicionamento do eixo linear X e Y de 0,25mm, eixo Z de 0,12mm, eixo A de 0,2 graus e eixo C de 0,3 graus, e mesa universal de ferro fundido medindo 6m de comprimento por 4m de largura compatível com ferramentas de alta precisão.	30/07/2028
8465.99.00	266	Máquinas-ferramenta para trabalhar peças de madeira e seus derivados, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de furar, fresar e serrar, com 5 ou mais eixos, com uma ou duas mesas de trabalho, com curso nos eixos X, Y e Z iguais ou superiores a 2600mm, 2200mm e 830mm, respectivamente.	30/07/2028
8465.99.00	267	Combinações de maquinas automáticas, eletromecânicas, para pregar e rebitar tampos e paletes de madeira de 2 entradas com dimensão útil entre 800 e 1.500mm, com troca rápida das medidas dos modelos a serem montados, controladas por PLC com tela "touchscreen", equipadas com "modem" de acesso e suporte remoto "online", compostas de: pregadores de posicionamento automático, com avanço do carro por correntes de ciclo contínuo, com caixa de abastecimento e armazenamento de pregos, sistemas independentes da queda dos pregos, detectores de pregos na caixa e nas pregadoras, carregadores para abastecer e armazenar tábuas e ou longarinas inferiores com regulagem mecânica do comprimento e deslocamento por CNC para o posicionamento, carregadores para abastecer e armazenar tábuas superiores com regulagem por CNC do comprimento e posicionamento da altura de pregagem, sistema automático retrátil para esquadro, com sistema automático de lubrificação; empilhador automático de tampos de paletes, com subida e descida por sistema elétrico e cremalheira; equipadas com mesas independentes de transporte tracionados por correntes e rolos; manipulador robótico tipo ponte com garras.	30/07/2028
8465.99.00	268	Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira e seus derivados, com comando numérico computadorizado (CNC), com 5 ou mais eixos, capazes de tornear, fresar, furar e lixar peças com comprimento máximo ou inferior de 1.200mm, com um motor fresador principal, com armazém de ferramentas para a troca automática do fresador principal, com um ou mais grupos de lixamento, com uma ou mais goivas para torneamento, com um grupo para fresagem vertical, com ou sem grupo de serras, com sistema de carregamento automático.	30/07/2028
8465.99.00	269	Máquinas automáticas para retificar lateralmente peças de madeira, MDF e similares, controlado pelo comando numérico (CN), com 1 ou 2 ou 3 eixos controlados e interpolados, com 1 ou 2 ou 3 estações de trabalho, com troca de ferramentas, comprimento de trabalho máximo ou menor a 3.100mm, com espessura de trabalho máxima ou menor a 120mm, equipada com 1 ou mais eletro mandril horizontal e/ou 1 ou mais eletro mandril vertical, com velocidade de deslocamento em direção do eixo X máxima ou menor à 80m/min.	30/07/2028
8466.93.20	041	Conjuntos de cabeçote horizontal engrenado, de velocidade rotação máxima até 6.000rpm, com interface para ferramenta SK 50 (DIN ISO 7388-1), em regime constante 41kW de potência e 1.300Nm de torque, em regime intermitente 50kW de potência e 1.650Nm de torque, com orientação do eixo árvore com "encoder" incremental, com força de fixação via molas pratos de 29.000N ou superior, preparado para refrigeração pelo centro da ferramenta e externo cabeçote, limpeza do cone via ar, equipados com interface para dispositivo de fixação e suporte para cabeçotes angulares e de mandrilar, rolamento pré-carregado pneumaticamente, motor principal refrigerado, corpo do fuso micro balanceado, face de contato do fuso aumentado para dia 97,5mm, interruptor para liberação de ferramenta do eixo principal, aplicados em centro de usinagem.	30/07/2028
8466.93.20	042	Mesas giratórias com acionamento do giro e frenagem via sistema direct drive torque motor, com divisão de posicionamento 360x0,001 graus, rotação máxima 40rpm, dimensões máximas da peça de trabalho com diâmetro de 1.500mm e altura 1.500mm, capacidade de carga máxima 2.500kg, força de travamento 2.500N ou superior, torque tangencial 26.000Nm, equipadas com sistema de trava de pallet, com interface hidráulica e preparadas para receber trocador de calor para controle de temperatura, acoplamento indutivo na mesa rotativa.	30/07/2028
8466.93.20	043	Mesas giratórias indexadora acionada hidráulicamente com controle externo, com transmissão de movimento através de pinhão e engrenagem, com engrenagem frontal de indexação tipo "Hirth", equipadas com platô com diâmetro de 320mm ou superior, provido com rasgo "T" e furo de passagem diâmetro 40mm, com freio de acionamento hidráulico e com torque 5.000Nm tangencial / 3.000Nm rotacional, mesa com 8 divisões de 45 graus e 12 divisões de 30 graus, ambas com precisão de posicionamento de indexação de +/- 1,5 polegadas e repetibilidade de 20% do valor de indexação.	30/07/2028
8466.93.20	044	Bases de aço soldadas, utilizadas como componente e estrutura principal de centros de usinagem, dimensões a partir de 2.819 x 1.479,5 x 855mm, com precisão dimensional de até ±0,03mm e tolerâncias geométricas de paralelismo, perpendicularidade e planicidade de até 0,01mm nas principais faces usinadas.	30/07/2028
8466.93.20	045	Cartuchos de eixo-árvore (spindle) com motor integrado para centros de usinagem CNC; interface de fixação de ferramentas padrão HSK-F80 de geometria especial; rotação de 500 a 33.000rpm, podendo trabalhar continuamente a 33.000rpm por 24 horas/dia; motor elétrico interno com potência nominal de no mínimo 120kW (160HP) e torque de 34,7Nm; com sistema de refrigeração interna e externa aos rolamentos que previne a expansão térmica destes.	30/07/2028
8467.19.00	015	Máquinas para fundição, própria para remover os massalotes de peças fundidas em ferro, aço e ligas de aço, com energia de impacto de 8.500 joules, pressão de trabalho de 6 bar, diâmetro de quebra igual ou menor a 180 mm, altura de massalote para quebra menor ou igual a 480 mm.	30/07/2028
8467.89.00	075	Compactadores de percussão de uso manual, utilizados para compactação de solos granulares ou coesos, equipados ou não com motor a gasolina tipo "rammer", com força de impacto entre 13 a 15kN, com frequência de trabalho entre 640 a 690 impactos/min e altura de curso de 80 a 85mm, equipados com sapata plástica revestida em chapa de aço.	30/07/2028
8467.91.00	039	Alavancas de aço sinterizado (Sint C39), dureza igual ou superior a 220HV sob carga de 10kgf, espessura nominal de 8,5mm, comprimento nominal de 28,8mm (-0,4mm), utilizada exclusivamente no mecanismo do freio de segurança de motosserras.	30/07/2028
8467.91.00	040	Caixas defletoras para apoio do filtro de entrada de ar, com material em plástico (PA66 GF-30), com acabamento superficial polido, 1 inserto sinterizado fabricados em plástico (UHDPE), 1 parafuso de colar fabricado em aço baixo carbono galvanizado (ISO 898-1 8.8), próprias para aplicação em ferramentas manuais acionados por motor de ignição por centelha.	30/07/2028
8467.91.00	041	Chapas de cobertura, próprios para cobertura do eixo sem fim do esticador da corrente de corte da motosserra, com material em aço, com tratamento térmico e dureza superficial superior a 400HV.	30/07/2028
8467.99.00	045	Carretéis, próprios para encaixe do fio de corte para utilização em cabeçote, com material em polímero (PA66-I), espessura do fio de corte com diâmetro de 2,4mm a 3mm, diâmetro nominal máximo de 127mm, podendo conter mola de pressão, utilizados em roçadeiras.	30/07/2028
8474.10.00	178	Conchas selecionadoras para acoplamento em máquinas escavadeiras, acionadas por motor hidráulico, com pressão de trabalho entre 100 e 230bar, vazão de óleo de 18 a 150L/min, velocidade de rotação de 30 a 45rpm e peso variando de 150 a 4.080kg.	30/07/2028
8474.10.00	179	Máquinas de classificação automáticas destinadas ao processamento, separação e triagem de minerais e materiais particulados, operando por tecnologia de transmissão de raio x (XRT) para identificação e classificação conforme densidade atômica específica através de sensores de alta resolução (HR) ou alta sensibilidade (HS), capacidade de processamento menor ou igual a 250t/h distribuídas uniformemente em largura e tempo por meio de esteira integrada, com largura útil de trabalho igual ou superior a 1.200mm, equipada com 152 ou mais ejetores pneumáticos de alta velocidade, com painel de comando e controle, com ou sem tecnologia de transmissão eletromagnética (EM) para discriminação de partículas com base em permeabilidade magnética e condutividade elétrica, com ou sem alimentador vibratório, com ou sem sistema de resfriamento tipo chiller à base de água, com ou sem estrutura pré-fabricada em contêiner técnico para operação e armazenamento do equipamento.	30/07/2028
8474.10.00	180	Equipamentos de classificação de minerais sobre chassi, com ou sem rodeiro, com peneira vibratória de 4 "decks", preparado para receber britador tipo "cônico" na industrialização, dotados de painel elétrico com sistema de automação completo (on-board e/ou remoto) para integrar a operação da peneira e do britador, sistema de elevação mecânico ou hidráulico das sapatas e peneira.	30/07/2028
8474.20.90	235	Pulverizadores hidráulicos para demolição e reciclagem de concreto armado, equipados com pistão hidráulico bidirecional de simples estágio, com pressão de trabalho até 380bar, com capacidade de óleo de até 800L/min e pressão de óleo de rotação de até 550L/min, equipados com rotação hidráulica e distribuidor hidráulico que permite giro de 360 graus contínuo.	30/07/2028
8474.20.90	236	Equipamentos para aglomeração contínua de pós com adição de líquido ou vapor como aglutinante, para criação de granulados porosos com estrutura de "amora", dotados de: um rotor vertical com facas de ângulos ajustáveis, 1 a 4 bicos pulverizadores e câmara de mistura com sistema de limpeza automática, potência instalada de 3 a 75kW e capacidade produtiva entre 100 e 40.000kg/h.	30/07/2028
8474.20.90	237	Sistemas de moagem de matérias primas minerais (moinho de cru), com capacidade aproximada de 270t/h, dotados de moinho de rolos vertical com separador, com motor principal com potência aproximada de 2.500kW, detector/separador de metais instalado no transportador, filtro manga para despoiramento do ar para concentração de pó no gás desempoeirado inferior a 40mg/Nm3 na saída, ventilador do filtro manga com vazão aproximada de 580.000m3/h, incluindo ventilador de processo e ventilador de moinho cru.	30/07/2028
8474.31.00	020	Betoneiras autopropelidas, com sistema hidráulico avançado, capacidade de pesagem para cimento, areia, agregados e água, e tambor rotativo de 270 graus, equipadas com motor de 93kW, chassi de tração nas quatro rodas, tanque de combustível de 200L e capacidade de abastecimento de água de 900L, utilizadas em construção de estradas, pontes, fundações e outros projetos de concretagem.	30/07/2028
8474.39.00	030	Usinas móveis de dosagem e mistura de terra e minerais, com capacidade de produção de até 120M3/h; com controlador lógico programável (CLP), dotadas de: painel de controle; temperatura operacional entre -30 e 75 graus Celsius; misturador horizontal de fita de eixo único e/ou misturador horizontal de pás de eixo duplo; correia de descarga estática ou telescópica, podendo conter ou não: silo horizontal, bomba emulsificadora, estrutura desmontável, motor a diesel e motor elétrico integrado.	30/07/2028
8474.80.10	206	Combinações de máquinas automáticas para fabricação de moldes em areia verde e vazamento de metal líquido para produção de peças fundidas, com caixas de dimensões de 1.600 x 1.200 x 350/350mm e 1.600 x 1.200 x 450/450mm, compostas de: máquina para fabricação de moldes em areia verde, com método de compactação por sopro e sistema de compressão hidráulico multipistão, com produção de até 60moldes/h, dispositivo de troca automática de modelos e robô de limpeza do orifício de ventilação do molde; panela vazadora, não pressurizada, com capacidade útil igual ou inferior a 3t, com controle automático de vazamento através de sistema de pesagem e de processamento de imagens obtidas por câmeras, com sistema óptico de medição de temperatura e sistema automático de alimentação para inoculante.	30/07/2028

8474.80.10	207	Máquinas industriais de impressão tridimensional para fabricação direta de moldes e machos de areia para fundição metálica pelo processo Binder Jetting, operando a partir de arquivos digitais CAD, constituídas por unidade funcional integrada com célula de processamento contendo 1 ou 2 caixas de impressão com fundo móvel controlado automaticamente, sistema automatizado de deposição e nivelamento de areia para formação de camadas com espessura entre 0,2 e 0,5mm, cabeçote(s) de impressão para aplicação seletiva de aglutinante químico, misturador contínuo de areia para preparação da mistura, sistema automático de reciclagem e separação de areia não utilizada, sistema de controle eletrônico com software de modelagem e fatiamento tridimensional, potência instalada entre 15 e 45kW, dimensões internas das caixas de impressão variando entre 800 x 750 x 500mm e 1.800 x 1.150 x 850mm, velocidade de produção entre 45 e 120L/h, precisão dimensional até 0,3mm, destinadas a operação industrial contínua para produção de moldes e machos sem utilização de ferramentas físicos.	30/07/2028
8474.80.90	277	Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmico, com força máxima de prensagem igual ou inferior a 83.000kN, distância livre entre colunas igual ou inferior a 2.500 mm.	30/07/2028
8474.80.90	278	Combinações de máquinas para conformação e secagem de louças de mesa, em cerâmica, Grês e/ou faiança, com capacidade de processamento de até 350pcs/h, compostas de: 1 torno "roller" do tipo revólver com movimentação assegurada por um sistema de servomotores axiais controlados por controle numérico (NC-controlled axial servomotores) diâmetro de moldes de 360mm, mesa porta moldes com 3 cavidades; 1 túnel de secagem aéreo horizontal de corpo em forma pescoço de cavalo, dotados de geradores de ar quente por combustão direta a gás natural, com 8,800m de comprimento, 25 tabuleiros com 2m de largura, destinado a fazer o destaque das peças produzidas nos moldes; 1 máquina automática de acabamento de bordos de peças simétricas com cabeços de acabamento equipados com esponjas circulares e ovais, sistema de avanço e recuo automático de funcionamento pneumático, equipadas com acionamento através de grupo moto redutor com variadores de frequência para ajuste de velocidade, sistema de fixação por vácuo com pressão regulável, sistema de lavagem das esponjas; painéis elétricos e de comando.	30/07/2028
8474.80.90	279	Sistemas de formação, prensagem e transporte de placas de massa de tamponamento, com capacidade produtiva de 2.000kg/h, para conformação de placas de massa refratária, composto de esteira transportadora contínua, com dimensões de 1.200mm de largura x 9.100mm de comprimento, equipada com correia especial para operação em alta temperatura, estrutura metálica em aço carbono e acionamento por motoreductor, prensa hidráulica com capacidade de 80t de força, com unidade hidráulica, mesa de prensagem em aço, sistema de refrigeração por serpentina e trocador de calor, com painel de controle tipo cli, interface homem-máquina com tela sensível ao toque.	30/07/2028
8474.80.90	280	Máquinas de corte, seleção e transferência de placas de massa de tamponamento, com capacidade produtiva de 2.000kg/h, composto por esteira transportadora de alimentação, com 1.200mm de largura x 3.500mm de comprimento equipada com correia especial para operação em alta temperatura e resistente a óleo, estrutura metálica em aço carbono e acionamento por motoreductor, máquina hidráulica de corte e seleção, com capacidade produtiva de até 1.000 peças/h, com unidade hidráulica, mesa de corte em aço com 1.200mm (largura) x 1.040mm (comprimento) e conjunto de pulverização de oleo,esteira transportadora de transferência, com 300mm de largura x 3.000mm de comprimento, com correia especial para operação em alta temperatura e resistente a óleo, estrutura metálica em aço carbono e acionamento por motoreductor, com painel de controle tipo cli, interface homem-máquina com tela sensível ao toque.	30/07/2028
8474.80.90	281	Máquinas fatoriadoras com capacidade de 1700kg de massa de tamponamento com produção de 2.400kg/h, compostas de 01 tambor giratório em aço com revestimento resistente ao desgaste nas paredes e no fundo com eixo principal e lâminas reforçadas feitas de chapa de aço resistente ao desgaste com mecanismo de rotação tipo engrenagem helicoidal e pinhão com comporta de descarga central, serpentina de aquecimento e unidade de controle de pesagem de fatiamento com capacidade de 450kg/batelada.	30/07/2028
8474.80.90	282	Máquinas automáticas para fabricação de artefatos de concreto por vibrocompressão, dotadas de mesa vibratória com sistema servo sincronizado de quatro eixos com controle de frequência e amplitude, sistema hidráulico servo com válvulas proporcionais eletro-hidráulicas e codificador digital para controle de deslocamento, sistema de alimentação e distribuição forçada de agregados, cabeçote compactador vibratório com transmissão de vibração superior e inferior, sistema pneumático de fixação automática de moldes e controle automático por CLP, destinadas à produção de blocos estruturais, blocos de contenção e pavimentos intertravados de concreto, com altura de moldagem de até 350mm.	30/07/2028



8477.59.11	069	Prensas hidráulicas rotativas de 0 a 90 graus, destinadas a moldar produtos em material termoendurecível à base de p-dcpd (metton), com força máxima de fechamento de 300t, garantida por 4 cilindros de duplo efeito (pistão com diâmetro de 180mm/camisã com diâmetro de 270mm), área útil de trabalho de 3.500 x 3.000mm, abertura máxima de 3.500mm e fechamento mínimo de 1.300mm, curso elétrico de 3.000 a 3.100mm, sistema de rotação de 0 a 90 graus, raio entre 6.250 e 6.500mm, altura total em rotação de até 7.500mm, equipadas com sistema de controle por PLC com interface "touchscreen", funcionalidades automáticas e manuais, integração com dosadora, barreiras de segurança fotoletrônicas, sensores de presença de molde, sistema certificado ant queda, central hidráulica dedicada, trocador de calor, conexões para água (g1), ar comprimido (6-11 bar) e nitrogênio (2-6 bar).	30/07/2028
8477.59.90	700	Combinações de máquinas para produção de tampas plásticas por compressão, com capacidade máxima igual ou superior a 1.200tpeças/min, compostas de: máquina moldadora de tampas plásticas por compressão; extrusor termocontrolado; dispositivo de alimentação do "compound"; sistema de refrigeração; sistema de inspeção da parte interna das tampas com velocidade de até 1.500peças/min; elevador de tampas em aço inox; orientador centrífugo para posicionamento de tampas; transportador de ar para alinhamento de tampas; painel elétrico e controlador lógico programável (CLP); e máquina dobradora e cortadora tipo rotativa, com eixos verticais.	30/07/2028
8477.59.90	701	Máquina para moldagem de embalagens plásticas por injeção, estiramento e sopro (ISBM) do tipo "Injection Stretch Blow", operando em ciclo completo de 3 estágios (injeção da pré-forma, estiramento e sopro), sem necessidade de reaquecimento da pré-forma, projetada para operação com moldes de 7 e 8 cavidades, destinada à produção de embalagens com volume nominal equivalente a 75g e 150g do produto envasado, com produção aproximada de 4.345 a 6.857 embalagens/h, obtendo peças com peso final aproximado de 2,8g e 5,6g por unidade, sopradas e bi-orientadas a partir de resina termoplástica PET.	30/07/2028
8477.80.90	978	Equipamentos automáticos para limpeza a laser, para pneus de 16 a 24 polegadas, diâmetro externo de até 930mm, compostos de: dispositivo duplo de pesagem; leitores de códigos de barras; sistema de limpeza a laser com cabine dupla, mecanismos de centralização e rotação; dispositivo de coleta e purificação de fumaça; sistema de transporte para alimentação e extração de pneus por rolos motorizados e correias transportadoras, com painel de controle; controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (HMI) com tela sensível ao toque.	30/07/2028
8477.80.90	979	Máquinas para fabricação de sacos plásticos de 1.000mm de comprimento máximo, soldados por barra aquecida em 2 estações de soldagem, sendo: estação 1, para soldagem e perfuração reta e estação 2, para soldagem e perfuração circular, a partir de filmes tubulares termoencolhíveis PVDC, dotadas de: desbobinador duplo alternado com controle de tensão e alinhador de borda, com largura de trabalho máxima de 600mm, cabeçote para solda com espessura de 1,5mm, com capacidade de produção de 170sacos/min. (sacos de 500mm.) e controlador lógico programável.	30/07/2028
8477.80.90	980	Máquinas para trituração e granulação de resíduos plásticos, destinadas à produção de flakes plásticos com granulometria média de 12mm e capacidade de até 6t/h, compostas de: moinho granulador industrial com abertura de alimentação de 940mm x 1.950mm; rotor de corte com diâmetro de 800mm e largura de 1.950mm; câmara de moagem; estrutura principal soldada em aço carbono com 1.250mm de diâmetro e sistema para comando e controle da máquina.	30/07/2028
8477.80.90	981	Máquinas para fabricação de sacos plásticos em rolos, sem picote, com sistema de selagem para manter a velocidade estável, dotado de bobinadeira rotativa intercalada 2 em 1, aplicável para sacos em rolo e sacos intercalados, com velocidade da máquina de até 200m/minuto, com espessura em HDPE de 0,008 a 0,040mm, com largura do saco com fita de 400 a 1.000mm e comprimento do saco de topo reto de 390 até 1.500mm.	30/07/2028
8477.80.90	982	Unidades de injeção hidráulica para termoplásticos, com capacidade igual ou superior a 204cm3, diâmetro de fuso igual ou superior a 38mm, diâmetro de cilindro igual ou superior 90mm, curso de injeção até 180mm, capazes de suportar pressão de injeção igual ou superior a 96MPa, dotadas de curso de bico igual ou superior 350mm e zonas de aquecimento com potência total igual a 4,7kW, destinadas à integração em máquinas injetoras destinadas à produção de peças automotivas.	30/07/2028
8477.80.90	983	Máquinas automáticas para corte de blocos de espuma de poliuretano (PU), polietileno e materiais espumados similares, de corte vertical e Horizontal, equipada com sistema de corte por lâmina contínua tipo serra sem fim, mesa de trabalho motorizada com guias lineares e dispositivo de fixação do bloco, sistema de sucção a vácuo para estabilização do material durante o corte, espessura de corte ajustável entre 5 e 35mm com tolerância aproximada de ±0,5mm, destinada ao processamento de blocos de espuma com dimensões máximas de até aproximadamente 4.500mm de comprimento, 1.750mm de largura e 1.200mm de altura, dotada de automação por controlador lógico programável (CLP) com interface homem-máquina para parametrização e monitoramento do processo.	30/07/2028
8477.90.00	550	Fusos, para uso exclusivo em extrusoras de dupla rosca corrotante, com função principal de fundir e misturar o polímero, dotados de duas partes, um fuso L e um fuso R, ambas compostas por: uma seção sem hélice de comprimento 1.043mm; uma seção principal, produzida em aço liga com tratamento superficial de nitretação e acabamento cromado, de diâmetro variando de 320 a 321mm e comprimento 4001mm; uma seção, com 4 elementos substituíveis, fabricados em aço liga com revestimento superficial nas cristas por liga metálica à base de níquel (Ni Cr B Si), aplicada por processo de fusão, com elevada resistência ao desgaste abrasivo e corrosivo, e acabamento cromado, com diâmetro variando entre 243 e 246mm, com comprimento de 1.235mm e tampas rosqueadas com comprimento de 100mm.	30/07/2028
8477.90.00	551	Cabeçotes de extrusão contínua multicamada com faixa visora de 1 a 5 "parisons" (vias), para fabricar recipientes plásticos com 3 camadas (resina virgem + pigmento sólido colorido na camada externa, resina virgem + resina moída processo + resina moída pós-consumo na camada intermediária e resina virgem na camada interna), com diâmetro máximo de trefila de 60mm, capacidade máxima de plastificação de 300kg/h e com até 28 zonas de aquecimento, utilizados em máquinas sopradoras, dotados de: programador de espessura da parede com atuador servo-elétrico axial; ajuste de peso de "parison" acessível na frente do cabeçote; três pontos de centralização acessíveis na frente do cabeçote; bloqueios para ajuste de espessura de cada camada; extrusora vertical para faixa visora e três bridas de adaptação; camadas homogeneizadas, moldadas no formato de "parison" (mangueira) e agrupadas uma dentro da outra (cada camada com espessura devidamente controlada); servomotores com cabos de potência e sensores para os sistemas de controle de extrusores verticais; inversores de frequência com "software" especial para os sistemas de controle de extrusores verticais.	30/07/2028
8477.90.00	552	Cartuchos, com capacidade de 3kg, utilizados em equipamento para fabricação de produtos de plástico, por meio de solidificação de material fotossensível (líquido ou pó) mediante aplicação de laser, dotado de dispositivo eletrônico para permitir o rastreo da origem, validade e quantidade.	30/07/2028
8478.10.90	001	Máquinas automáticas para corte de talos e lâminas de tabaco, com capacidade de corte de talos de até 9,150kg/h e lâminas de até 14,300kg/h, compostas de 1 transportador vibratório, cabeçote de corte rotativo mediante facas de aço, com sistema de extração de pó e poeira, com sistema de refrigeração a ar e unidade de afiação com rebolo para talos e lâminas da folha de tabaco, painel de controle com interface homem-máquina (ihm) com tela sensível ao toque em braço giratório, painel elétrico de comando e controle do tipo cli montado em gabinete metálico, com monitoramento.	30/07/2028
8479.30.00	073	Estações automáticas de pré-empilhamento de painéis de MDP, para separação de painéis rejeitados e formação de pilhas controladas, em linha contínua de produção de painéis de madeira, com estrutura em aço, rolos pressores motorizados, transportador de correia com inversor de frequência (VFD), sistema de elevação integrado, transportador de roletes de fricção e batente de ajuste, ciclo mínimo de 5,0s de pré-empilhamento, capacidade máxima de 2 painéis no pré-empilhamento, para painéis com espessura máxima de 15,4mm.	30/07/2028
8479.40.00	064	Combinações de máquinas para fabricação de cordas ou cabos de telecomunicação/cabos "LAN" para alimentação de máquina de torção com velocidade máxima linear 200m/min e torção máxima 1.500torções/min, diâmetro máximo do cabo 20mm, compostas de: alimentadores/Desbobinadores para o elemento central (cruzeta de polímero); alimentadores/desbobinadores para o fio de cobre nú ou isolado; alimentadores/Desbobinadores de fita; unidades de desenrolamento da fita em rolos cilíndricos; unidade de tensionamento da fita com tensionamento ajustável entre 0,8 e 4kg; freio de histerese eletrônico instalado no último rolo de saída; guias; "dancers" ajustáveis para o tensionamento dos fios, dispositivos elétricos de segurança para ruptura do fio; prendedor de cabo acionado pneumaticamente; sensores; painel de controle principal; painéis elétricos; contador de metragem; bobinador com arcos independentes com ajustes reguláveis para simples torção, rolamentos especiais para os arcos, ponteiros para abertura e fechamento comandadas eletricamente; espalhador elétrico com passo ajustável; plataforma hidráulica para carregar e descarregar a bobina; "drives flyer" (arco); "drives" cabrestantes; "drives" bobina; motores de corrente contínua e corrente alternada 380 ate 460V, ±10.	30/07/2028
8479.40.00	065	Máquinas trançadeiras de cordas ou cabos, com estrutura metálica de alta resistência, composta por: 12 pernas; 1 cabeça;12 espátulas (fusos);diâmetro da leva/encartamento (horngear): 1.088mm; dimensões do carretel: externo 560mm x interno 120mm x altura 900mm; diâmetro das cordas produzidas: de 40 a 100mm; passo de trança: superior a 138mm; capacidade de produção: de 55 até 149m/h; velocidade de rotação dos fusos: 15rpm; controle: eletrônico via PLC/IHM para ajuste de velocidades e passo de trança; potência instalada: 11kW; acionamento: elétrico trifásico, 380V, 60Hz; sistema de tração: potência de 2 x 2,2kW, com velocidade ajustável (0-5 rpm).	30/07/2028
8479.40.00	066	Máquinas para desbobinar fios de fibras ópticas do tipo Rollable Ribbon, com 12 posições, projetadas para enrolar fios em torno do centro dos cabos ópticos com tensão do fio constante, independentemente do diâmetro das bobinas e da velocidade de rotação, com diâmetro do cabo: Max 50mm e Furo central: 56mm, podendo operar com dois ou mais materiais diferentes, Velocidade/Tensão de Torção Máx. 200 rpm e Min 2 N e Máx. 24 N±10%, com adaptadores rápido de bobinas com diâmetro de 50 x 300 mm, com bobinas pesando 15 kg, diâmetro interno: 50 mm, diâmetro externo Máx. 405 mm e comprimento Máx. 270 mm, com fonte de energia de voltagem 3 x 440V ± 10% - 60Hz ± 2%, corrente 13 A e fusíveis 25 A.	30/07/2028
8479.81.90	532	Máquinas para inserção de terminal metálico superior no anel de vedação de pilhas AAA, potência de 1.100W, tensão de 220V, compostas por suporte de alimentação, mecanismo de transporte, mecanismo de distribuição de material, mecanismo de combinação de material, mecanismo de sucção a vácuo, mecanismo de trajetória de came, transmissão por engrenagens e sistema de controle elétrico.	30/07/2028
8479.82.10	400	Máquinas misturadoras reator, próprios para realizar a mistura e homogeneização de cremes e emulsões, com volume útil de 600 litros, tensão principal de 380V e frequência de 60Hz, potência aproximada do motor de 7,5kW, pressão admissível dentro do recipiente de mistura de 0 a 3bar, dotado de homogeneizador especial com intensidade de cisalhamento variável, sistemas de agitação e raspador com mistura diagonal.	30/07/2028
8479.82.10	401	Unidades funcionais automáticas para descompactação, hidratação e dosagem em linha contínua de turfa de côco, compostas de: alimentadoras de blocos de côco com capacidade de alimentação de até 8m3, equipadas com moinhos de martelos e correias elevadoras, operadas de forma automática e controladas por controladores lógicos programáveis, seguidas por expansoras de blocos de côco compostas por unidades transportadoras, unidades de moagem, unidades misturadoras e unidades umidificadoras, com capacidades de entrada entre 10 e 30m3/h e capacidades de saída entre 40 e 60m3/h, também controladas por controladores lógicos programáveis, incluindo tubos e tanques para umidificação e unidades transportadoras de ação contínua, do tipo correia, para movimentação dos produtos até o armazenamento, equipadas com motores elétricos de 400V e potência total instalada de 70kW.	30/07/2028
8479.82.10	402	Unidades funcionais para mistura de matérias primas fibrosas, com capacidade nominal de até 240m3/h, formadas por tremonhas dosadoras, transportadores de correia, tambor misturador contínuo e sistema de controle, compreendendo 2 tremonhas dosadoras para fibras de madeira e turfa de coco, com volume bruto individual de 15m3, alimentadores de correia inferior vivos, correias de borracha com largura de 1.800mm, agitadores motorizados de 3,3kW e faixa de dosagem de 10 a 100%, 4 tremonhas dosadoras adicionais para turfa, com volume bruto individual de 20m3, alimentadores de correia inferior vivos, correias com largura de 1.350mm, parede metálica com espessura de 4mm, agitadores motorizados de 3,3kW e faixa de dosagem de 10 a 100%, transportador curvo coletor sob as tremonhas, com comprimento aproximado de 35,5m, largura de 1,2m e acionamento por motor duplo, sistema de separação magnética por ímãs permanentes, transportadores de correia para alimentação do tambor misturador, tambor misturador com aproximadamente 4,5m de comprimento e 1,5m de diâmetro, sistema de pesagem dinâmica em linha, sistema automático de amostragem do produto, sensores industriais de medição de densidade e umidade, tremonha de nivelamento vertical, transportador de correia com arados direcionais, controle de motores e potência, controle de dosagem programável, armazenamento de receitas e dados operacionais, computador industrial e tela suplementar em "tablet".	30/07/2028
8479.82.10	403	Máquinas para densificação e granulação seca, em escala produtiva, de produtos farmacêuticos em pó, através da compactação entre rolos de geometria exclusiva, em aço inoxidável de alta dureza, com capacidade de processamento compreendida entre aproximadamente 5 e 130kg/h (variável em função das características do produto); rolos com 200mm de diâmetro e 62mm de largura; força máxima de compactação nos rolos de 136kN; velocidade do motor de rotação do rolo variável entre 3 e 25,5rpm; refrigeração dos rolos por fluxo de água; sistema de desaeração dos gases formados durante a compressão; contendo moinhos oscilante e de facas / martelos incorporados, que serão usados separadamente dependendo do produto, controlados e gerenciados por PC/CLP e painel de interface IHM (Interface Homem Máquina) tipo "touchscreen", dentro do conceito de rastreabilidade conforme 21 CFR parte 11.	30/07/2028
8479.82.10	404	Misturadores mecânicos inclinados de baixa rotação para homogeneização de substratos em geral, acionados por motor elétrico de 15kW, 6 polos, com 3 termistores PTC (1 por fase) para proteção contra superaquecimento, acoplamento de segurança, redutor, inversor de frequência, 2 hélices de perfil 3D com diâmetro de 2.650mm cada, fabricadas em polímero de alta resistência, mancal flutuante fixado ao eixo de agitação com lubrificação permanente, selo mecânico de carboneto de silício, eixo de agitação com 7,5m de comprimento e suporte para instalação do equipamento.	30/07/2028
8479.82.10	405	Máquinas para compactação e granulação seca em pequena escala de produtos farmacêuticos em pó, através da compactação entre rolos intercambiáveis de aço inoxidável com geometria exclusiva, com funil vertical e desaeração antes da zona de compactação, capacidade de produção de 5g a 1kg/hora, velocidade de rotação dos rolos de 1 a 4rpm, força máxima de compressão 13,2kN, velocidade da rosca de 5 a 50rpm, dimensões do rolo 24 x 50mm, pressão dos rolos ajustada por bomba hidráulica operada eletronicamente, controladas por controlador lógico programável (CLP) com interface homem máquina (IHM), tela colorida sensível ao toque.	30/07/2028
8479.82.10	406	Misturadores industriais automáticos para preparação de pasta de óxido de chumbo utilizadas na fabricação de placas para baterias, com capacidade de até 1.300kg por lote, equipados com sistema de agitação tipo cruzeta, camisa de resfriamento por água e painel de controle elétrico.	30/07/2028
8479.82.10	407	Máquinas automáticas para produção de cola utilizadas na indústria de papelão ondulado, para produção até 800 galões/hora (aproximadamente 3.028L/h), com tempo de preparação de batelada entre 12 e 18min, e fórmulas automáticas com sequência de preparação de cola em dez passos, compostas por: sistema de mistura de alta dissolução (high shear), medição de ingredientes por células de carga, aquecimento de água automático por mistura de vapor, depósito de amido com rosca-sem-fim para alimentação automática, duplo sistema de alimentação de bórax para as opções sólido e líquido, tanque de mistura com capacidade de até 800 galões/hora, com controle computadorizado (CLP) e painel de controle com tela touchscreen.	30/07/2028
8479.82.10	408	Misturadores para homogeneização de tintas em recipientes de 0,5 a 5L; com tempo de homogeneização de 0-15min; com potência elétrica de motores 400W, 550W ou 750W; com capacidade de embalagem de 0,5 a 5L dispostas em prateleiras modulares com ajuste de altura; com prateleiras configuráveis para diferentes tamanhos de recipiente; e com sistema de tampas de agitação com transmissão por engrenagens.	30/07/2028
8479.82.90	339	Unidades funcionais, automáticas, contínuas, para peneiramento e descompactação de turfa de "sphagnum", equipadas com motores elétricos de 400V e potência somada de 66kW e esteiras de 3 até 56m, compostas de: sistema de alimentação automática com funil projetado para turfa compactada, com moinho integrado na saída, sistema de retorno de material fora de especificação ao moinho, elevadores inclinados com até 23 graus de inclinação, correias transportadoras horizontais e inclinadas com larguras entre 0,6 e 1m, esteiras com sensores analógicos proporcionais para controle de velocidade, agitadores com motores de 10CV para quebra de torrões, peneira estrela com mesa de 6 x 1m e distância entre eixos de 123,8mm, equipada com estrelas de alumínio de dentes retos, sistema de recuperação de materiais ferrosos por magneto permanente com alcance de até 230mm, sistema de parafusos transportadores com detectores de nível para controle automático de enchimento de funil, painel elétrico com CLP, inversores de frequência e tela sensível ao toque para gerenciamento de receitas e atualização de dados de produção, estrutura de suporte com vigas de 20m para sustentação de parafusos e correias, e passarela lateral com escada, porta de acesso e chave de segurança intertravada com o painel elétrico.	30/07/2028
8479.82.90	340	Peneiras rotativas rebocáveis para classificação de compostos orgânicos, solos e biomassa, com motor ciclo diesel ou elétrico de potência maior ou igual a 90kW, mas menor ou igual a 112kW, com depósito de alimentação de capacidade maior ou igual a 4,6m3, mas menor ou igual a 9,9m3 e de altura máxima de alimentação menor que a 2,9m do nível do solo, com tambor de peneiras de diâmetro maior ou igual a 1,80m, mas menor ou igual a 2,00m, com 8 painéis de telas, com esteiras transportadoras de materiais de largura maior ou igual 0,91m, mas menor ou igual a 1,23m, de a de altura máxima de empilhamento maior ou igual a 2,74m, mas menor ou igual a 5,1m.	30/07/2028
8479.82.90	341	Equipamentos para moagem contínua de materiais farmacêuticos a granel em sala limpa, dotados de: funil de alimentação de 450L com tampa de segurança, sensor de fechamento e amortecedores; britador de alto torque com lâminas rotativas construídas com geometria especial, velocidade variável de 13 a 20rpm e potência de 0,75kW; moinho cônico com velocidade variável de 300 a 1.800rpm, potência de 4kW e sistema manual de elevação e rotação para troca rápida de ferramentas, limpeza, inspeção e manutenção; Sistema de descarregamento em "bins" de 1.200L composto por conexão "tri-clamp" e compensador "EPDM" e sistema de descarregamento em barricas plásticas e sacos plásticos composto por válvula borboleta, funil de descarregamento e sistema de fixação de bolsas.	30/07/2028
8479.82.90	342	Plataformas industriais modular multiprocessos para moagem, desaglomeração e peneiramento controlado de materiais sólidos particulados, constituídas por um único corpo motriz motorizado e automatizado, montadas em estrutura em aço, com rodízios, dotada de sistema de acoplamento rápido para cabeçotes de moagem intercambiáveis, contendo até 5cabeçotes intercambiáveis, com reconhecimento automático do cabeçote instalado, para executar na mesma base processos mecânicos de moagem e desaglomeração por peneira cônica, para produtos granulares secos ou úmidos, com tamanho final de partícula de até 150micrômetros e taxa de transferência entre 500 e 5.000kg/h, peneiramento e homogeneização por peneira cilíndrica rotativa, com redução granulométrica de até 150 micrômetros e taxa de transferência entre 1.000 e 25.000kg/h, e moagem fina e pulverização por martelos, para produtos duros, cristalinoss ou fibrosos, com tamanho de alimentação de até 1cm e granulometria final de até 30 micrômetros, com taxa de transferência de até 5.000kg/h, operando por impacto, atrito e cisalhamento, com baixa elevação térmica do produto, controle eletrônico de velocidade, monitoramento de parâmetros em tempo real, interface homem-máquina por tela sensível ao toque, com operação configurável entre contínua ou em batelada, compatível com ambientes industriais controlados.	30/07/2028
8479.82.90	343	Equipamentos com a função de calibração (redução dos grânulos) de produtos farmacêuticos em pó, fabricados preponderantemente em aço Inoxidável (AISI 316L para partes em contato com produto, e AISI 304 para partes sem contato com produto), com capacidade máxima de trabalho de 1.950kg/h, velocidade variável de 300 a 2800rpm através de controlador de frequência, peneiras intercambiáveis de 0,6 a 6,4mm, impelidor para redução do tamanho de partículas de pó, montado sobre coluna móvel com elevação ajustável de carga máxima de até 300kg e altura máxima de 4200mm, incluindo sistema de transferência a vácuo.	30/07/2028



8479.89.99	273	Equipamentos industriais para processamento, montagem e controle de qualidade de cabos HFM, composta por 27 estações de trabalho integradas, com operação totalmente automatizada, tempo de ciclo inferior a 7 segundos por lado, equipada com sistemas pneumáticos, servoacionamentos, sensores de alta precisão, sistema de visão artificial, CLP dedicado e interface homem-máquina, permitindo rastreabilidade completa do processo produtivo, validações automáticas e descarte automático de peças fora de especificação, fornecida com enclausuramento completo, portas de segurança intertravadas, UPS, alimentação elétrica trifásica 380V, destinada à operação contínua em ambiente industrial automotivo, com função própria.	30/07/2028
8479.89.99	274	Unidades funcionais automatizadas para aplicação, posicionamento e instalação de "tetos panorâmicos" em veículos automotores, com ciclo completo de 48s, compostas de: sistema robótico integrado (robô de 6 eixos, com capacidade de carga de até 220kg e controlado por servo-motor), para aplicação de adesivo estrutural com precisão de trajetória $\pm$ 1mm; sistema automático de dosagem e bombeamento de cola de alta viscosidade com aquecimento (incluindo bomba de cola, bomba de fluxo constante, mangueiras, pistola de cola e controle elétrico) garantindo cordão contínuo com altura de 12 a 16mm e largura de 8 a 10mm; câmera de visão 3D para inspeção da aplicação de cola com precisão, com taxa de detecção de quebra de cola >99,8%; manipulador semi-automático para instalação do vidro, com tamanho de 2 x 1,5m com capacidade de carga de até 100kg dotado de sistema pneumático antequeda e alcance X, Y e Z de 13.000 x 0 x 1.500mm; Posicionador do tipo "pick-and-place"; manipulador de transporte do vidro; esteira transportadora; painel elétrico com controlador lógico programável (PLC) e interface homem-máquina (IHM), operando de forma integrada e sincronizada à linha de montagem automotiva, com comunicação industrial via EtherNet/IP e Profinet, e permitindo rastreabilidade completa via "VIN" e integração com sistema "MES".	30/07/2028
8479.89.99	275	Equipamentos de lavagem contínua de veículos, dotados de esteira plana de deslocamento contínuo, com módulos mecanicamente interligados e sincronizados para execução sequencial das etapas de pré-lavagem, aplicação controlada de produtos líquidos, escovação mecanizada com elementos móveis de contato, enxágue e secagem forçada, dotado de automação eletrônica para controle do processo, sensores de posicionamento e dispositivos de segurança.	30/07/2028
8479.89.99	276	Unidades funcionais automatizadas para manipulação, posicionamento, alinhamento e instalação de "tetos solares panorâmicos de vidro" em veículos automotores, com tempo de ciclo de 55s/veículo, compostas de: 2 braços robótico servo-assistido multieixos com movimentos controlados nos eixos X, Y, Z e rotação angular, dotado de guias lineares de precisão e fusos de esfera, com capacidade nominal de carga de até 250kg e controle em malha fechada por "encoders" absolutos, garantindo precisão de posicionamento de $\pm$ 1,0mm, braços de elevação (guiado por cilindros) e posicionamento servoeletrico com velocidades de até 0,30m/s (X), 0,25m/s (Y) e 0,06m/s (Z); sistema de fixação do teto solar por ventosas pneumáticas de sucção operando com vácuo entre -70 e -85kPa e retenção mínima 3min em caso de falha de energia ou ar comprimido; transportador automático com roletes motorizados, sensores de proximidade e atuadores pneumáticos operando com pressão entre 0,5 e 0,7MPa, realizando correções automáticas de alinhamento, posição e paralelismo; e painel elétrico com CLP, painel IHM, com comunicação industrial via EtherNet/IP, permitindo monitoramento em tempo real, rastreabilidade por "VIN" e integração com sistema "MES".	30/07/2028
8479.89.99	277	Máquinas de corte automáticas, equipadas com porta módulos e ferramentas intercambiáveis. Utilizadas para as operações de cortar, vazar, riscar e perfurar materiais de couro, sintético e/ou variados, equipadas com projetores e/ou câmeras, com área de corte igual ou superior a 1.000 x 600mm e não maior que 3.500 x 1.000mm, tampo da mesa feito de celeron, equipadas com uma ou duas cabeças de corte dispondo de 5 ferramentas (mandril, porta caneta, porta punção e dois porta vazadores) ou 7 ferramentas (mandril, porta caneta, porta punção e quatro porta vazadores), com sistema de vácuo setorizado, com área ajustável automaticamente, para fixação dos materiais, velocidade máxima de corte linear de 50m/min, com ajuste programável.	30/07/2028
8479.89.99	280	Máquinas de acabamento e finalização de rótulos e etiquetas, modular, de bobina a bobina, para aplicação de processos sucessivos de corte e vinco, envernizamento, corte rotativo via cilindro magnético, "hot stamping", com função de registro para trabalho com holograma, comprimento de impressão de 50 a 457mm, comprimento de corte de 50 a 330mm para semi-rotativo e 190,5 a 476,5mm para rotativo, velocidade máxima de até 110m/min.	30/07/2028
8479.89.99	281	Máquinas para limpeza e recuperação de cabeçotes industriais de impressão digital, compatíveis com cabeçotes industriais de impressão de fabricantes diversos, aptas para limpeza de cabeçotes que utilizam tintas à base de solvente, óleo, água, UV, sais solúveis, vernizes e outros, com capacidade máxima em quantidade de cabeçotes simultâneos de 12 ou menos.	30/07/2028
8479.89.99	282	Máquinas automáticas para personalização de cartões plásticos (padrão smart card), com capacidade média de até 3.000 cartões/h, com módulo para gravação dos dados no "chip", unidade de gravação gráfica de dados variáveis através de tinta especial com cura UV por sistema "dod", dotada de sistema auxiliar tipo "flip" para gravação em ambos os lados do cartão, com resolução de até 1.600dpi e laser com potência mínima de 20W.	30/07/2028
8479.89.99	283	Mesas de empilhamento de núcleo, dotadas de: sistema hi-dráulico com inclinação até 90graus e operação via comando elétrico e CLP, com capacidade de carga de 200t, contruídas em aço de alta resistência com a função de empilhamento e verticalização de chapas de aço silício para formação do núcleo a ser montado em transformadores elétricos.	30/07/2028
8479.89.99	284	Mesas de empilhamento de núcleo, dotadas de: sistema hidráulico com inclinação até 90graus e operação via comando elétrico e CLP, com capacidade de carga de 50 a 135t, construída em aço de alta resistência com a função de empilhamento e verticalização de chapas de aço silício para formação do núcleo a ser montado em transformadores elétricos.	30/07/2028
8479.89.99	286	Matrizes expansíveis mecanicamente por ferramenta elétrica, com diâmetro ajustável entre 700 e 3.200mm entre as seguintes subfaixas 700 a 950, 950 a 1.275, 1.175 a 1.625, 1.625 a 2.125, 2.200 a 2.700, 2.700 a 3.200mm, altura estrutural aproximada entre 3,5maté 4,5m, projetadas para expansão radial uniforme por meio de sistema mecânico e ferramenta elétrica de acionamento rotativo; construídas com corpo segmentado em módulos expansíveis conectados por articulações de alta rigidez, permitindo ajuste contínuo e preciso do diâmetro; mecanismos de travamento para operação segura durante expansão e retração; equipadas com estrutura reforçada para suportar esforços axiais e radiais provenientes do processo industrial de produção de bobinas para transformadores elétricos de potência; projetadas para integração direta em máquinas industriais de enrolamento de bobinas de transformadores.	30/07/2028
8479.89.99	287	Gasômetros para armazenamento de biogás para fixação na borda de biodigestores, construídos com duas camadas de membranas especiais, sendo uma membrana de ar externa para proteção contra intempéries, em tecido poliéster revestido com PVC nas duas faces, com resistência a tração externa de 5000N/5cm e uma membrana interna para armazenamento do biogás, em tecido poliéster revestido com PVC nas duas faces , com resistência a tração interna de 4000N/5cm; sistema de ancoragem das membranas; sistema de pressurização do ar, composto por um soprador centrífugo, uma válvula unidirecional e sua respectiva tubulação flexível; uma válvula de segurança; sistema de medição de nível que indica o volume de biogás no interior da membrana, composto por célula de carga, grupo de tração com molas e transdutor de nível; uma janela de inspeção na membrana externa; sistema de suporte para membrana interna com um pilar de suporte.	30/07/2028
8479.89.99	288	Máquinas automáticas para personalização de cartões plásticos (padrão smart card), com capacidade média de 3.000 cartões/h, com módulo para gravação dos dados no "chip", unidade de gravação gráfica de dados variáveis através de tinta especial com cura uv por sistema "dod", dotadas de sistema auxiliar tipo "flip" para gravação em ambos os lados do cartão, com resolução de 1.600dpi e laser com potencia minima de 20W.	30/07/2028
8479.89.99	289	Unidades funcionais, automáticas, para produção de painelas e utensílios de cozinha com fundo de indução em alumínio e aço inox, dotadas de: carregador automático para discos de alumínio com sensor de disco duplo; 2 tornos verticais automáticos de comando numérico computadorizado (CNC), sendo um destinado a remover a camada de tinta/revestimento do disco pintado e outro destinado ao corte e acabamento das bordas de alumínio remanescentes após a conformação; 2 compactadores de sucata; estação de centragem das peças; carregador automático de disco de alumínio e de disco de aço inox com sistema de lubrificação; prensa hidráulica; sistema de transferência eletrônica de barras duplas; paletizador automático; e conjunto de esteiras transportadoras.	30/07/2028
8479.89.99	290	Equipamentos polidores de cápsulas com escovas rotativaspara remover poeira e polir cápsulas de qualquer tamanho, com detector de metais e eliminador de capsulas vazia com capacidade minima de 180.000 cápsulas hora.	30/07/2028
8479.89.99	291	Unidades funcionais automáticas para fabricação de painelas com disco de indução, compostas de: Carregador automático para discos de alumínio e discos de Aço Inox incluindo empilhador de saída, Sistema de conexão com lubrificação à prensa de forja, Esteira transportadora de comprimento de 4m, Tombador de peças, 2 Tornos Vertical, incluindo estações de centralização e proteções perimetrais, Torno Vertical, incluso de estação de centralização e proteções perimetrais, 3 Compactadores de cavaco, Máquina de solda de 4 estações, inclusa de estação de centralização e proteções perimetrais, esteiras transportadoras.	30/07/2028
8479.89.99	292	Unidades funcionais automáticas para aplicação de pintura spray de tipo cerâmico/orgânico para discos de alumínio de diâmetro máximo 350mm, altura máxima 2/3 do diâmetro e em qualquer caso não superior a 200mm, velocidade de até 800 peças/hora, formada por: 1 Formador de fila de Carregamento, 1 Túnel de lavagem, 1 Formador de fila de Descarregamento, 1 Jateagem, 1 Tombador de peça, 1 Robô de carregamento, 1 Forno de pré-aquecimento, 1 Cabine de pintura de comprimento de 9m, 1 Formador de Fila de Carregamento, 1 Forno de cura para cerâmica e orgânico, 1 Formador de Fila de Descarregamento, 1 Quadro elétrico geral.	30/07/2028
8479.89.99	293	Equipamentos próprios para centralização e pré-aperto do mancal principal de compressores hermeticos de velocidade variável, com tensão de entrada de 380V, tempo de ciclo igual ou inferior a 10s/peça, compostos por mesa giratória e braços robóticos com capacidade de carga menor ou igual a 10kg, acompanha painel elétrico com interface homem-máquina (IHM) e controlador lógico programável (CLP).	30/07/2028
8479.89.99	296	Equipamentos próprios para centralização e aperto do mancal principal de compressores hermeticos de velocidade variável, com tensão de entrada de 380V, tempo de ciclo igual ou inferior a 10s/peça, torque aplicado de 99 a 108kgf/cm, dotado de leitores de posicionamento do mancal x bloco, painel elétrico com interface homem-máquina (IHM) e controlador lógico programável (CLP).	30/07/2028
8479.89.99	297	Equipamentos próprios para aperto final do mancal principal de compressores hermeticos de velocidade variável, com torque de 99 a 108kgf/cm e medição de torque resistivo de 0,756kgf/cm, tensão de entrada de 380V, tempo de ciclo igual ou inferior a 10s/peça, compostos por mesa giratória e braços robóticos com capacidade de carga menor ou igual a 10kg, acompanha painel elétrico com interface homem-máquina (IHM) e controlador lógico programável (CLP).	30/07/2028
8479.89.99	298	Manipuladores mecânicos articulados, com seis graus de liberdade, para manipulação de mancais principais e blocos de cilindro, com função de carga e descarga de uma plataforma para outra, capacidade de transporte igual ou inferior a 25kg, acompanha painel elétrico com interface homem-máquina (IHM) e controlador lógico programável (CLP).	30/07/2028
8479.89.99	299	Equipamentos próprios para montagem do mancal inferior de compressores hermeticos de velocidade variável, com tensão de entrada de 380V, tempo de ciclo igual ou inferior a 10s/peça, compostos por mesa giratória e braços robóticos com capacidade de carga menor ou igual a 10kg, acompanha painel elétrico com interface homem-máquina (IHM) e controlador lógico programável (CLP).	30/07/2028
8479.89.99	300	Equipamentos próprios para montagem da mufla de descarga através de porças de fixação e anel de vedação em compressores hermeticos de velocidade variável, com tensão de entrada de 380V, tempo de ciclo igual ou inferior a 10s/peça, compostos por mesa giratória e braços robóticos com capacidade de carga menor ou igual a 10kg, acompanha painel elétrico com interface homem-máquina (IHM) e controlador lógico programável (CLP).	30/07/2028
8479.89.99	301	Máquinas automáticas para empasteamento contínuo de grades metálicas para fabricação de placas de baterias, com correia de aço rotativa, tremonha com controle de alimentação de pasta, sistema de aplicação de papel ou manta de fibra de vidro, controle servoassistido de espessura e velocidade de produção de até 61m/min.	30/07/2028
8479.89.99	302	Máquinas industriais automatizadas para processamento de filmes termoplásticos odontológicos em rolo, destinadas à fabricação de alinhadores ortodônticos, com alimentação automática do filme e moldes dentários, aquecimento, termoformagem, sistema de reconhecimento visual, marcação e recorte automatizado por robô, ciclo máximo de até 30s/peça.	30/07/2028
8479.89.99	305	Máquinas para inserção ultrassônica de fios de cobre ultrafinos em folhas de substratos plásticos, próprias para formação de antenas (inlays) de baixa frequência (LF), de alta frequência (HF) ou de interface dupla (dual interface) para aplicação em cartões com tecnologia por aproximação (contactless), com tempo de ciclo compreendida entre 11 a 20s/antena, dotada de: 02 plataformas de operação independentes com área de 650 x 650mm cada; 08 ou mais cabecotes de inserção ultrassônicos controlados por sistema de servomotores; painel de comando com interface-homem-máquina (IHM) e painel elétrico com controle lógico programável (CLP).	30/07/2028
8479.89.99	308	Equipamentos para tratamento biológico de resíduos orgânicos por compostagem em leiras, com capacidade volumétrica unitária de 150 a 1.000m3 por leira, dotados de: sistema de aeração controlada por unidade eletrônica, dotado de sensores de temperatura, oxigênio e pressão, unidade de ventilação com tubulações, conexões e acessórios específicos e cobertura em membrana laminada semipermeável, com ou sem unidade de enrolamento.	30/07/2028
8479.89.99	310	Conformadoras radiais hidráulicas de peças com força de 3.150kN, com mancal de deslizamento na ferramenta de conformação isento de lubrificação, compacta de comprimento x largura de 1.200x600mm permitindo fácil operação por ambos os lados do equipamento (frente e traseira), dupla velocidade, com velocidade de fechamento de 29mm/s, velocidade de abertura de 44mm/s e de conformação de 1,9mm/s, acionada por motor de 5,5kW multivoltagem através de cabo seletor (220 a 440V) e bomba silenciosa (nível de ruído do equipamento máximo de 62dBA) com registro de operações (log) controlado e salvo por computador industrial com painel IHM Touch Screen.	30/07/2028
8479.89.99	313	Unidades funcionais para mistura de fertilizantes em pó, composta de: sistema de alimentação, armazenamento, transporte, mistura, ensacamento, pesagem e controle, com capacidade nominal de 5.000kg/h, potência total instalada de 87kW, tensão 380V/50Hz (3Fase) e 220 V/50Hz (1Fase), dotadas por 8 estações de alimentação para "big bags" (1 tonelada), com coletores de pó e sem sopradores, 2 estações de alimentação para sacos de 25kg, com coletores de pó e sopradores, 8 silos de 3.000L e 2 silos de 200L, fabricados em aço inox SS304, cada silo com 2 vibradores pneumáticos instalados na parte cônica, com 10 transportadores helicoidais, sendo 4 com potência de 4kW, 4 com potência de 2,2kW para silos de 3.000L, 2 com potência de 1,1kW para silos de 200L e 1 elevador de canecas com motor de 15kW; com 1 misturador zero-gravidade de 3.500L, com potência de 30kW, e 1 misturador cônico de duplo de fuso de 3.000L, com potência de 15kW, com Unidade automática de ensacamento para sacos de 3 e 15kg e semi-automática para sacos de 25kg, com balanças dosadoras helicoidais de 100L e esteira transportadora de 1,5m em cada unidade; 8 módulos de pesagem para os 2 silos de 200L e 32 módulos de pesagem para os 8 silos de 3.000L, correspondendo a 4 módulos por silo, e sistema de controle por CLP.	30/07/2028
8479.89.99	314	Sistemas visuais de inspeção de tortilha de farinha com capacidade inspecionar igual ou superior 150 unidades de tortilhas por minuto dotados de sistema automático de rejeição de tortilhas, software de análise dimensional, display LCD, sistema transportador integrado de 137,16cm de largura, caixa de sistema grau IP65, ethernet com NObreak e tela touch screen.	30/07/2028
8479.89.99	315	Máquinas automatizadas, para corte e/ou perfuro de papéis e e/ou cartolinas, até 8mm de espessura, utilizados no desenvolvimento e/ou produção de calçados, artefatos, vestuário e estofamentos, composta de 01 ou 02 cabeçotes fixados em eixos paralelos, punções oscilantes e caneta, 2 morsas sincronizadas para movimento e alimentação automática do material, deposito de resíduos, área de corte máxima com largura de 700 a 850mm e comprimento ilimitado, modalidade da mesa de trabalho contínua.	30/07/2028
8479.89.99	316	Máquinas automáticas de corte, dotadas de porta módulos e ferramentas intercambiáveis para operações de cortar , vazar ,marcar, perfurar materiais de couro e materiais variados, equipadas com um ou mais projetor e/ou câmeras, com área de corte igual ou superior a 1.000 x 600mm e não maior que 3.500 x 1.000mm, com tampo da mesa de celeron, com uma ou duas cabeças fornecidas com 5 ou 7 ferramentas, operadas com sistema de fixação de materiais através de vácuo ajustável automaticamente e ou manual, velocidade máxima de corte linear de até 50m/m, com controle programável.	30/07/2028
8479.89.99	317	Máquinas automáticas para lavar produtos curados como salame, copa, panceta, lombo, bresaola, em gaiolas, tipo cabine com capacidade de produção de lavagem de 7 a 9 gaiolas/h, porta automática para carregamento das gaiolas manualmente com os produtos curados para serem lavados, fabricadas em aço inox AISI 304, dotadas de: sistema de limpeza fabricado com tubos móveis instalados do lado interno do equipamento e hastes que se introduzem no interior das gaiolas para permitir uma perfeita limpeza de todos os produtos pendurados; redução de consumo de água por minuto por meio de anéis de lavagem subdividido em diversas estações, sendo acionadas uma estação por vez; sistema para limpeza das gaiolas vazias, possuindo uma instalação especial para nebulizar detergente por meio de uma bomba centrífuga multiestágio em aço inox com um volume de 200 a 250 litros/min, utilizando água diretamente da rede hídrica da fábrica, posicionada atrás do equipamento, sistema de aspiração instalado no teto do equipamento para retirada de vapor e condensação proveniente do ciclo de trabalho; sistema elétrico centralizado em um painel IP65 estanque, internamente instalado um CLP industrial que comanda todas as funções do equipamento e externamente uma IHM touch de 5,7" para interface, aonde é possível alterar e visualizar todos os ciclos de trabalho.	30/07/2028
8479.89.99	318	Biorreatores para cultura de micro-organismos, de bancada, com volume total máximo entre 1,5 e 6L (dependente do vaso a utilizar) e rotação compreendida entre 150 e 1.600rpm, dotados de: vasos intercambiáveis de vidro suporte em sua estrutura para frascos de ácido, base, antiespuma, alimentação e cabeçote de bombas de alta precisão; unidade de operação com tela sensível ao toque de 7 polegadas configurável setpoint e cascatas uni e direcionais incluindo ph e po2; 04 bombas peristálticas de alta precisão configurável pelo painel de controle para operar em função digital ou analógicamente; com comunicação com sistemas externos via opc/da (nomeadamente com software de controle e gestão de bioprocessos), memorização de dados de bateladas transferíveis para pen drive, controle de gases através de controladores de fluxo de massa eletrônicos.	30/07/2028
8479.89.99	320	Máquinas para soldagem interna de placas de circuito impresso multicamadas, destinada à execução de soldagem das camadas internas, utilizando pontos de soldagem controlada por pulsos de alta frequência, possui múltiplas cabeças de soldagem independentes, cada uma com controle digital de potência, tempo e pressão de contato, garantindo repetibilidade e precisão superior a $\pm$ 10 micrômetros, o equipamento conta com sistema de posicionamento através de pinos de fixação e software integrado para monitoramento em tempo real, permite interconexões em áreas reduzidas, suportando placas com espessura de 0,5 a 15mm, densidade de vias internas elevada e diferentes materiais condutores e dielétricos, contribuindo para miniaturização, confiabilidade elétrica e otimização do fluxo produtivo.	30/07/2028
8479.89.99	321	Máquinas, de bancada, para limpeza de lamelas, por sistema de vibração, utilizando pó de ferro e granulado no processo, 230-440V/50-60Hz.	30/07/2028



8479.90.90	530	Subconjuntos de amortecimento para seguidores solares de um eixo montados ou por montar, compostos por dispositivos superiores e inferiores de fixação, elementos de fixação e amortecedores de oscilação, com força de amortecimento superior a 8.000 newtons e inferior a 10.000 newtons, com faixa de operação térmica de -40 a +50 graus Celsius, utilizados exclusivamente em sistemas de rastreamento solar de um eixo.	30/07/2028
8479.90.90	531	Amortecedores (Dampers) de oscilações para painéis fotovoltaicos, destinados exclusivamente a seguidores solares de um eixo (Trackers) com comprimento máximo estendido de 1.247mm, comprimento mínimo comprimido de 712mm, diâmetro do pistão de 38 a 45mm, diâmetro do tubo de cobertura do pistão de 48mm a 53mm, força de amortecimento em compressão e extensão de 1.000 a 9.000N e faixa de temperatura operacional de -40 graus Celsius a +60 graus Celsius.	30/07/2028
8479.90.90	532	Juntas Homocinéticas para conexão da coroa de giro com o tubo de transmissão e união entre trackers (twin) para uso excludivos em seguidores solares, com diâmetro externo de 108mm, absorção de desalinhamento angular de +/- 45 graus, dotadas de 28 dentes e 6 esferas internas feitas e aço Cr15 com dureza de 58 a 62HRC, gaiola em aço 20Cr e corpo principal em aço 55#.	30/07/2028
8479.90.90	533	Camisas cilíndricas em aço inox de diâmetro externo até 8 polegadas e diâmetro interno entre 2 e 4 polegadas, possui comprimento de até 200 polegadas, com capacidade máxima de pressão até 20.000psi e capacidade máxima de temperatura de até 400 graus Fahrenheit, para teste de poços de petróleo e coleta de amostra de fluido do reservatório.	30/07/2028
8479.90.90	534	Unidades de estabilização para painéis fotovoltaicos, usados exclusivamente em rastreadores solares (Trackers), componente estrutural de amortecimento, projetado para aumentar a estabilidade e a resistência ao vento do rastreador solar, reduzindo oscilações e vibrações causadas por rajadas de vento, com constante de amortecimento de 50KN-s/m, Força máxima de compressão e tração (ou extensão) de 20KN e coeficiente de dissipação de energia de 58.811N-s/m para 75mm/s, composto por dois amortecedores, 1 suporte superior e 2 suportes inferiores.	30/07/2028
8479.90.90	535	Dromos fundidos em aço centrifugado, com teor de níquel mínimo de 15% e máximo de 25%, cromo mínimo de 20% e máximo de 30%, com diâmetro igual ou inferior a 1.300mm, comprimento total igual a 3.400mm, com abertura mínima da fenda de 130mm e máxima de 150mm, partes próprias para uso em máquina bobinadora de tiras de aço a quente.	30/07/2028
8479.90.90	536	Componentes estruturais de grande porte, utilizados exclusivamente em rastreadores solares trackers, caracterizados por um perfil complexo e uma seção dentada, com aço de alta resistência, integrante da tecnologia de travas permanentes da família de rastreadores solares trackers, que exige alta capacidade de carga e resistência à corrosão, composto de chapa de espessura nominal de 6+/- 0,3mm, raio de curvatura da seccao dentada R885,5 +/-0,4mm com 4 furos de fixação/montagem de 8 +/-0,5mm de diâmetro.	30/07/2028
8479.90.90	537	Compartimentos de nitrogênio metálico para ferramenta de amostragem, com capacidade de pressão máxima de trabalho até 20.000psi, temperatura máxima até 400 graus Fahrenheit, com comprimento até 160 polegadas, diâmetro interno até 4 polegadas e diâmetro externo máximo de 8 polegadas para coletar amostras de petróleo durante o período de avaliação.	30/07/2028
8479.90.90	538	Kits de tubulação de alta pressão, compostos por tubos, conexões e acessórios, em aço de alta resistência, com pressão máxima de trabalho de 15.000psi, com diâmetro interno nominal de 2 a 5 polegadas, destinado ao bombeio de fluidos em operações em poços de petróleo.	30/07/2028
8479.90.90	539	Kits de extensão do soft-landing com comprimento de até 441mm, peso de aproximadamente 10 quilogramas, pressão de operação de saída máxima de 210bar (310bar para profundidades maiores que 2.000m), temperatura de operação de -5 a 50 graus Celsius e profundidade máxima de operação de 3.048m (10.000ft.).	30/07/2028
8481.10.00	067	Válvulas pneumáticas proporcionais para controle de fluidos com alta precisão e alta vazão, para sistemas com ou sem "loop" fechado; com classe de proteção IP51; com orifícios de 0,8 a 4,6mm; com histerese menor que 10% de corrente de escala total; com mais de 100 milhões de ciclos e com controle preciso de fluxos de até 270L/min.	30/07/2028
8481.10.00	068	Válvulas tipo choke destinadas ao controle, modulação de fluxo ou redução de pressão em sistemas industriais de óleo e gás, aplicáveis em linhas de produção, injeção, gás de alta pressão e serviços de alta severidade, com acionamento manual ou automatizado, corpo flangeado ou em linha, com diâmetro nominal de 1 a 10 polegadas, projetadas para operação em classes de pressão ASME/ANSI 150 a 2.500 e temperaturas de -45 a 426 graus Celsius, dotadas de obturador multi estágio com característica de controle de igual porcentagem e vedação com bloqueio independente a montante, podendo ou não incorporar redutor de pressão de múltiplos estágios ou trim tipo labirinto para mitigação de cavitação e ruído, construídas em aço carbono, aço liga e/ou aço inoxidável, podendo ou não possuir componentes internos em carboneto de tungstênio microgranulado com ligante otimizado e vedações polimericas de alto desempenho, como vedação metal-metal e/ou resiliente, destinadas a elevada resistência à erosão, corrosão e impacto.	30/07/2028
8481.20.90	302	Válvulas de retrolavagem para filtros de areia, de tela e de disco, destinadas a sistemas de filtração de água para irrigação e saneamento, de fabricação nacional, produzidas em plástico de engenharia de elevada resistência mecânica e química, com sedes internas em aço inoxidável, acionamento por câmara dupla, fluxo interno otimizado para baixa perda de carga, disponíveis nos diâmetros de 2, 3 e 4 polegadas, aptas a operar com vazões entre 5 e 100m³/h por válvula e em faixa de pressão de 0,7 a 10 bar.	30/07/2028
8481.20.90	303	Conjuntos hidráulicos dotados de válvula solenoide 2/2 vias, sensor de pressão hidráulica, conexões hidráulicas e engates rápidos nas extremidades, destinado ao retorno e recirculação de fluidos em robô pulverizador agrícola.	30/07/2028
8481.20.90	304	Válvulas de controle hidráulico de alta velocidade, operado mecanicamente por um fuso de esferas acionado por um servomotor, utilizada em máquinas de fundição de alumínio sob pressão, proporcionando resposta ultrarrápida, alta capacidade de vazão e controle em tempo real em malha fechada da velocidade e pressão de injeção, permitindo perfis de injeção multi-estágios precisos; pressão de operação: 14,7-21mpa / 147-210bar; pressão hidráulica máxima do sistema: 27,4mpa / 274bar; temperatura de operação da válvula: 20 a 55 graus Célius; capacidade de vazão da válvula: 28.000L/min.	30/07/2028
8481.20.90	305	Blocos de válvulas para transmissão óleo-hidráulica, do tipo válvula direcional de carretéis (spool) para aplicação móvel, projetado para operação em sistema hidráulico de equipamentos de operação em mineração construção e florestal, trata-se de conjunto manifold/bloco distribuidor que contém canais internos, carretéis de comando e assentos para vedação, destinado a direcionar, controlar e modular o fluxo de óleo hidráulico entre linhas de alimentação, retorno e circuitos de atuadores, permitindo controle funcional do sistema, opera com pressão máxima compreendida entre 274 e 441bar.	30/07/2028
8481.20.90	306	Válvulas de controle de óleo hidráulico, do tipo direcional de carretel (spool) para aplicação móvel, projetada para comando e modulação do fluxo em circuitos óleo-hidráulicos, opera com pressão de trabalho de 24,5mpa (245bar), e possui válvula de alívio e válvula de sucção integradas, permitindo proteção contra sobrepressão e garantia de alimentação/retorno do fluido conforme configuração do sistema, aplicada no sistema hidráulico de equipamentos de mineração construção e de operação florestal a céu aberto, atuando no controle de linhas de pressão/retorno e distribuição do óleo para subcircuitos e atuadores, em operação severa.	30/07/2028
8481.30.00	070	Conjuntos hidráulicos dotados de válvula de retenção a disco em aço inoxidável, mangueira hidráulica e engates rápidos nas extremidades, com conexões roscadas padrão BSP, pressão máxima de trabalho de 63bar e temperatura de operação de -20 graus Celsius a +240 graus Celsius, para aplicação em robô pulverizador agrícola.	30/07/2028
8481.40.00	089	Válvulas de segurança e alívio de pressão (PSV) operadas por mola ou pilotadas, com conexões flangeadas, destinadas à proteção de sistemas industriais contra sobrepressão em serviços com gases, vapores ou líquidos, com diâmetro nominal de 1/2 polegadas a 10 polegadas, projetadas para operação em classes de pressão ASME/ANSI 150 a 2500 e faixa de pressão de ajuste de 0,34 a 442barg, conforme normas ASME e API 520, 526 e 527, dotadas de piloto com controle de pressurização da câmara do pistão principal, sistema de blowdown ajustável e sede com vedação macia de alta estanqueidade, com vedação metal-metal e/ou resiliente, podendo ou não apresentar ação de abertura tipo pop ou modulação proporcional, podendo ou não incorporar acessórios como filtro em linha, tomada de pressão remota (remote sensing), dispositivo amortecedor (snubber) e/ou conexão para teste em campo.	30/07/2028
8481.80.39	020	Válvulas reguladoras de gás, com corpos e conjuntos de diafragma-carcaça totalmente intercambiáveis por meio de conexão de união, adequadas para serviços com gás natural, vapor de GLP, ar, CO2 seco, nitrogênio e outros gases inertes, com tamanho de conexão de 2 polegadas, orifício de 1-1/4 polegada, ângulo do assento de 30 graus, posição de montagem de 105 graus e aplicação em grupos geradores.	30/07/2028
8481.80.99	236	Válvulas para injeção de produtos químicos para mudança de densidade, viscosidade e outros fins, pressão de abertura ajustável entre 1.000 e 4.000psi, resiste a pressões até 15.000psi, temperaturas até 176 graus Celsius, compatível com ambientes com H2S e CO2, com a finalidade de aumentar a produção de óleo em operações em poços de petróleo.	30/07/2028
8481.90.90	412	"Kits" de reparo para válvula de segurança de superfície, com capacidade de pressão máxima de trabalho até 15.000psi, capacidade de corte até 90ksi, resistente a sulfeto de hidrogênio para segurança e isolamento do poço de petróleo.	30/07/2028
8481.90.90	413	Camisas metálicas, resistente à sulfeto de hidrogênio, perfurada, com pressão máxima de trabalho até 15.000psi, temperatura máxima até 450 graus Fahrenheit, área total de circulação até 30cm2 e comprimento de até 40 polegadas para ferramenta de circulação por pressão anular e avaliação de poços de petróleo.	30/07/2028
8481.90.90	414	Adaptadores de câmara dupla para nitrogênio em aço da ferramenta de circulação operada por pressão no anular com ciclos de reabertura, com diâmetro interno de até 3Pol , diâmetro externo de 5 polegadas, comprimento de até 24 polegadas, pressão máxima de trabalho de 15.000psi e temperatura máxima de 450 graus Fahrenheit para operação de avaliação de poços de petróleo.	30/07/2028
8481.90.90	415	Bocais em aço inoxidável de diâmetro de até 4 polegadas para o estrangulador de fluxo, com pressões máximas suportada de até 5.000psi, faixa de temperatura de -58 até -302 graus Fahrenheit para controle da pressão de poços de petróleo.	30/07/2028
8481.90.90	416	Placas retentoras, em aço, orifício de até 4 polegadas, com pressão máxima de 15.000psi, resistente a sulfeto de hidrogênio, parte da válvula com obturador do tipo gaveta do estrangulador de fluxo em poços de petróleo.	30/07/2028
8481.90.90	417	Restringidores de fluxo para válvula ou ferramenta de circulação operadas por pressão no anular com ciclos de reabertura, em aço, com capacidade máxima de temperatura até 450 graus Fahrenheit, diâmetro interno até 3 polegadas, uma câmara de nitrogênio, uma câmara de óleo, uma câmara de circulação e uma válvula esfera para avaliação de reservatórios de petróleo.	30/07/2028
8481.90.90	418	Esferas de aço inoxidável de 1/8 até 3 polegadas de diâmetro, utilizadas em perfuração e extração de petróleo, em testes, e para agitação e homogeneização de fluido em recipiente de transporte pressurizado.	30/07/2028
8483.40.10	466	Redutores de velocidade de acionamento para misturador extrusor de produção contínua de pasta anódica, com movimentos axial e rotacional simultâneos, com taxa de redução de velocidade de 1:14,75, deslocamento axial alternativo do eixo de saída de 160mm, potência de 428kW, acoplamento mecânico, monitoramento de vibração e unidade de lubrificação para circulação, refrigeração e filtragem do óleo de lubrificação das engrenagens e rolamentos internos.	30/07/2028
8483.40.10	467	Caixas de redução cicloidais compactas com rigidez torcional de 17.359In-lb/arc.min. e backlash máximo de 1arc.min, compostas de carcaca de aco inoxidavel em formato cilíndico achatado, dispondo de flanges com furações em quantidade e posições próprias para fixação na base de robôs industriais, contendo internamente um conjunto de engrenagens cicloidais, com torque de 3136n*m a 15rpm, próprias para a reducao da velocidade de rotacão, aumento do torque e da precisão de movimentos do eixo s dos robos industriais.	30/07/2028
8483.40.10	468	Caixas de redução cicloidais compactas com rigidez torcional de 957In-lb/arc.min. e backlash máximo de 1arc.min, compostas de carcaca de aco inoxidavel em formato cilíndico achatado, dispondo de flanges com furações em quantidade e posições próprias para fixação no punhos de robôs industriais específicos, contendo internamente um conjunto de engrenagens cicloidais, com torque de 412n*m a 15rpm, próprias para a reducao da velocidade de rotaçao, aumento do torque e da precisão de movimentos do eixo r1 dos robôs industriais.	30/07/2028
8483.40.10	469	Caixas de redução cicloidais compactas com rigidez torcional de 2.604In-lb/arc.min. e backlash máximo de 1arc.min, compostas de carcaca de aco inoxidavel em formato cilíndico achatado, dispondo de flanges com furações em quantidade e posições próprias para fixação em robôs industriais específicos, contendo internamente um conjunto de engrenagens cicloidais, com torque de 1078 n*m a 15 rpm, próprias para a reducao da velocidade de rotacao, aumento do torque e da precisão de movimentos do eixo b dos robos industriais indicados.	30/07/2028
8483.40.10	470	Caixas de redução cicloidais compactas com rigidez torcional de 1.736In-lb/arc.min. e backlash máximo de 1arc.min, compostas de carcaca de aço inoxidável em formato cilíndrico achatado, dispondo de flanges com furações em quantidade e posições próprias para fixação no braço de robôs industriais específicos, contendo internamente um conjunto de engrenagens cicloidais e rolamento principal embutido, com torque de 784n*m a 15rpm, próprias para a redução da velocidade de rotação, aumento do torque e da precisão de movimentos do eixo r1 dos robôs industriais.	30/07/2028
8483.40.10	471	Conversores de torque hidrodinâmico, completamente montado e balanceado, do tipo conjunto tridimensional integrado (carcaça + impulsor + turbina + estator + eixo de entrada + eixo de saída + conjunto de embreagem interna com placas), próprio para sistema de transmissão empregados em equipamentos de operação a ceu aberto em mineração, construção e áreas florestais, destinado à transferência hidrodinâmica de potência e à multiplicação de torque entre motor e transmissão, com acoplamento progressivo, absorção de choques torcionais e controle de tração, conjunto com embreagem interna (lock-up) por placas, integrada no próprio conversor, fornecido "pronto para instalação", produzido por modelagem, fundição e usinagem de precisão, com superfícies funcionais usinadas para garantia de vedação e concentricidade operacional em operação contínua, parte extrna fabricada em ferro fundido ductil, jis fcd45, fundido, moldado com acabamento em usinagem, características dimensionais comprimento entre 584 e 1.902mm largura entre 628 e 880mm altura total entre 766 e 1045,4mm.	30/07/2028
8483.40.10	472	Caixas redutoras cicloidais em corpo único, projetadas para acoplamento direto a unidades motoras, contendo 2 ou 3 estágios de redução; equipadas com um par de rolamentos angulares principais, dimensionados para suportar cargas axiais de 140kg a 9.000kg, além de cargas radiais, momentos de torção e de flexão; com precisão operacional de 0 a 5arcmin; relações de redução entre 11:1 e 1000:1; e velocidades nominais de saída entre 4 e 270rpm.	30/07/2028
8483.40.90	312	Cabeçotes de transmissão, fabricados em alumínio, dotados de engrenagem em liga especial de alumínio, jogo de pinhões, eixo de transmissão, cementado e temperado com usinagem e dentição específica, rolamento de esferas, anel de segurança e prato de pressão com luva e arruela de proteção, utilizados em roçadeiras.	30/07/2028
8483.90.00	498	Mesas indexadoras rotatórias (mesas giratórias indexadas), utilizadas em equipamento de produção de embalagens de ovos, acionadas através de motoredutores (que não estão acompanhados ao produto) acoplados ao eixo principal (eixo came), com giro de 360 graus, capazes de fazer paradas pré-determinas e atingir um posicionamento de alta precisão, com carga axial máxima admissível entre 860.000 a 890.000N,com torque máximo de giro admissível entre 115.500 a 325.000Nm e carga radial máxima admissível entre 165.000 a 178.000N.	30/07/2028
8483.90.00	499	Conjuntos de eixos de transmissão para uso exclusivo em redutor de engrenagens de extrusoras compostos por engrenagens e eixos; não intercambiável com outros equipamentos; material aço-liga SCM420; projetados para ampliar a capacidade operacional da extrusora de 4.675/3.273kW × 185/129rpm para 5.500kW × 185/215rpm; sem carcaça.	30/07/2028
8483.90.00	500	Arrastadores dos contrapesos centrífugos da embreagem, em aço sinterizado (Sint D-10, MPD 0815 ou Astaloy 85Mo), endurecidos por cementação, carbonitretação, temperado ou diretamente, proteção contra corrosão, suporta carga menor ou igual a 14.000N, largura nominal de 45,8mm a 53,2mm de diâmetro, espessura nominal de 11mm a 13mm, utilizados em motosserras.	30/07/2028
8485.10.00	010	Unidades funcionais de manufatura aditiva por fusão a laser em leito de pó metálico (LPBF), para fabricação de peças metálicas em ligas de titânio, aço inoxidável, alumínio, cobre e superligas metálicas, com volume de construção igual ou superior a 280 x 280 x 365mm (X, Y, Z), capazes de operar com um ou mais lasers de potência individual igual ou superior a 700W, com espessura de camada igual ou inferior a 120µm, compostas de: cabine de impressão hermética, sistema de filtragem de pó metálico, sistema de peneiramento e recuperação de pó a vácuo, sistema automatizado de remoção de pó, sistema de resfriamento e dutos de condução de pó metálico entre os módulos.	30/07/2028

8709.19.00	014	Veículos transportadores elétricos de movimentação de partes de transformador de alta potência de até 800MVA, dotados de um carro a bateria, capacidade total de 20 até 35 toneladas, comprimento do garfo de 2.500 até 3.500mm, altura de até 50mm do piso para movimentação em carga, altura do garfo de até 250mm, velocidade de 0-50m/min, capacidade de empurrar e puxar de até 2,8t, potência do motor elétrico de 4kW, controlados por controle remoto, carregamento elétrico.	30/07/2028
8709.19.00	015	Veículos de alimentação de alumina, autopropulsados sobre rodas por motor a diesel, com capacidade de transporte de até 9 toneladas, velocidade máxima de condução 25km/h, dimensões 7.750mm de comprimento por 2.200mm de largura por 3.650mm de altura e raio máximo de giro para alimentação 9.200mm, sistema de acionamento hidrostático, sistema de alimentação de 0 a 800kg/MIN, fonte de alimentação diesel/ bateria.	30/07/2028
8907.90.00	018	Conjuntos de boia e fixador para flutuação de tubulação submersa no mar, constituídos de micro e/ou macrosferas (de vidro e/ou de resina termoplástica) encapsuladas em matriz polimérica, tipicamente a base de resina epóxi ou similar, para interconexão de plataformas em profundidade de até 2.500m.	30/07/2028
9011.10.00	010	Microscópios estereoscópio com zoom de 5,5:1 ou 8:1, utilizado na indústria, laboratórios odontológicos, educação (botânica, zoologia, mineralogia e geologia), rotinas de laboratórios (na sua variedade) de biologia e medicina veterinária, perícia criminal; iluminação transmitida e/ou refletida; ângulo de visualização de 35 ou 45 graus, campo de visão de 23mm, com ou sem câmera, com ou sem lentes com correção apocromática.	30/07/2028
9015.10.00	011	Sensores digitais (telímetros) para medição em 3D de superfícies por meio de tecnologia lidar (tecnologia óptica que mede as propriedades de raios laser refletidos em uma superfície de modo a obter a sua distância e intensidade de reflexão), resolução vertical (canais ou linhas): até 2.048; alcance máximo: até 2.000m; precisão: 0,001 a 1.000cm; campo de visão vertical: até 180graus; resolução angular vertical: 0,001 grau a 180graus; resolução angular horizontal: 0,001grau a 360 graus; campo de visão horizontal: até 360graus; frequência: até 1.000hz; temperatura de operação: -100 (negativos) a 1.000graus celsius (positivos).	30/07/2028
9015.20.10	001	Teodolitos eletrônicos, com distanciômetro eletrônico incorporado, tipo "estação total", com compensador de eixo vertical, precisão de leitura angular de até 5s de arco, com servomotores para acompanhamento de alvo, velocidade de rotação horizontal igual ou superior a 115 graus/s, sistema de rotação por acionamento eletromagnético, com coletor de dados para controle do equipamento e armazenamento das informações coletadas.	30/07/2028
9015.80.90	127	Equipamentos alinhadores de sondas para aplicação geológica, composto por estrutura metálica em aço inoxidável e/ou liga de alumínio, que utiliza sistema de navegação inercial com giroscópio, capaz de determinar o norte geográfico por meio da medição da rotação natural da Terra, sem dependência de sinais externos, sendo projetado para localizar o norte verdadeiro e alinhar a máquina de perfuração de forma rápida, precisa e confiável; inclui bateria de íon de lítio; comunicação sem fio; com dimensão 242x162x82mm; faixa de inclinação de -90 +90 graus; com temperatura de trabalho entre -25 a +60 graus celsius; precisão de inclinação 0,03 graus.	30/07/2028
9015.80.90	128	Equipamentos orientadores de testemunhos para aplicação geológica, dotados de estrutura metálica em aço inoxidável, liga de alumínio ou cobre-berílio com acelerômetros interno, utilizado em operações de sondagem, permitindo determinar com precisão a orientação do núcleo extraído, é projetado para trabalhar em diferentes diâmetros de tubulação (B, N, N2, N3, NTW, HTW, H, H3, P); comunicação sem fio; com comprimento entre 67,3mm até 259mm; faixa de inclinação de -88 a +88 graus; com temperatura de trabalho entre -30 a +75 graus celsius; com ou sem controlador de mão.	30/07/2028
9015.80.90	129	Equipamentos de medições direcionais para aplicação geológica e/ou geofísica, constituído de invólucro metálico em aço inoxidável e/ou liga de alumínio, com giroscópio interno destinado à medição de parâmetros geoespaciais em perfurações, com capacidade de registrar azimuth, inclinação e outros dados estruturais, permitindo monitorar e controlar a trajetória de poços durante operações de sondagem; com modos de operação contínuo, único ou multi disparo; com diâmetro externo entre 32mm até 48mm de comprimento; incluindo ou não bateria de íon de lítio entre 220mm até 460mm de comprimento; comunicação sem fio; faixa de inclinação de -90 a +90 graus; precisão de inclinação 0,03 graus; com temperatura de trabalho entre -30 a +205 graus celsius; com pressão operacional entre 2900psi até 20000psi; com ou sem instrumento de implantação manual por cabo de fibra de vidro.	30/07/2028
9015.80.90	130	Sondas móveis para avaliações de recursos eólicos em solo, operando por emissão de feixes de raios laser de onda contínua, capazes de realizar as medições a uma altura máxima de 300m do solo, capazes de medir a velocidade máxima de vento horizontal de 80m/s com uma precisão de 0,1m/s, capazes de realizar medições horizontais da direção do vento de 0 a 360 graus com uma variação de direção inferior a 0,5 graus, com alimentação de 12V.	30/07/2028
9018.11.00	013	Eletrocardiógrafos com tela de LCD "Touch Screen" colorida de 5 polegadas 800 x 480 para visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real e dos parâmetros de ajuste; Modo de operação: Manual; automáticos, ritmo, selecionáveis; Interface: Interface de comunicação USB (2 portas); Interface cartão SD; Porta de rede ethernet RJ45. Bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 8,5 horas.	30/07/2028
9018.12.90	048	Endocorneas para exames oftalmológicos, com captura automática, sem contato e capacidade de medição de espessura da córnea de 400 a 750 micrômetros.	30/07/2028
9018.12.90	049	Instrumentos médicos para gerenciamento de doenças do fígado e do baço, para quantificação de fibrose, cirrose e esteatose hepática; com ultrassom por elastografia transitória por vibração; com medições em quilo pascal (kPa); com sondas transdutoras de ultrassom intercambiáveis; com uma sonda de onda de cisalhamento de 50Hz, diâmetro de transdutor de 7mm e frequência de ultrassom de 3,5MHz; e outra sonda com onda de cisalhamento de 50Hz, diâmetro de transdutor de 10mm e frequência de ultrassom de 2,5MHz; com sonda de triagem por ultrassonografia bidimensional, operando com onda de cisalhamento de 100Hz; com Parâmetro de Atenuação Controlado - CAP e com medições expressas em decibel por metro (dB/m).	30/07/2028
9018.12.90	050	Aparelhos de diagnóstico por varredura ultrassônica, para avaliação não invasiva do fígado e do baço, que medem a rigidez do tecido a partir da velocidade de propagação de ondas de cisalhamento, induzidas por vibração mecânica de baixa frequência e rastreadas por ultrassom, com resultado expresso em quilopascal (kPa), e que medem a atenuação do sinal de ultrassom no mesmo volume de tecido, com resultado expresso em decibel por metro (dB/m); operando com ondas de cisalhamento de 50Hz para medição no fígado e de 100Hz para medição no baço; com faixa de rigidez de 1,5 a 75,0kPa para o fígado e de 5,0 a 100,0kPa para o baço, e faixa de atenuação de 100 a 400dB/m; dotados de tela sensível ao toque de 19 polegadas, de dois conectores para as sondas transdutoras de medição e de um conector para sonda de ultrassonografia bidimensional de localização; acompanhados de três sondas transdutoras de ultrassom intercambiáveis, sendo a primeira com transdutor de 5mm de diâmetro e frequência de 5,0MHz, a segunda com transdutor de 7mm de diâmetro e frequência de 3,5MHz e a terceira com transdutor de 10mm de diâmetro e frequência de 2,5MHz.	30/07/2028
9018.19.80	226	Equipamentos odontológicos para escaneamento intraoral em alta resolução, com tecnologia 3D em movimento, utilizando triangulação óptica por luz estruturada, com câmeras duplas de alta velocidade para captura de imagens coloridas, fonte de luz LED azul, alta precisão e reprodução fiel de detalhes anatômicos, design ergonômico, ponteira de tamanho reduzido e leve, sistema de captura rápida, calibração simplificada e operação intuitiva, com ou sem conectividade wi-fi, permitindo mobilidade e integração com fluxos digitais clínicos.	30/07/2028
9018.19.80	227	Equipamentos para testes de função pulmonar completa (Pletismógrafo), controlados por software interativo contendo os diversos exames parametrizados, construído em alumínio e vidro com volume de 1.110L e porta com fechadura eletromagnética, dotados de espirômetro acoplado em braço 3D flexível, difusor, sensor de fluxo ultrassônico de alta precisão à prova de água com precisão de 1% ou 0,1L/s (o que for maior), porta magnética, microfone, alto-falante integrado, conjunto de filtros bacteriológicos, banco para acomodação de pacientes com capacidade de carga máxima de 250kg, sistema de aerossóis para testes bronquial automatizado, interface USB, PC e periféricos (monitor de tela plana LCD teclado, mouse e impressora jato de tinta), carrinho, de uso em clínicas, hospitais e laboratórios de diagnósticos.	30/07/2028
9018.19.80	228	Equipamentos de ergo-espirometria para testes de funções cardiopulmonares, para uso em clínicas, hospitais e laboratórios de diagnóstico, composto por transdutor de volume digital (DVT) para determinação precisa da ventilação com calibrador automático de fluxo volume; máscara de ergo-espirometria; analisador de oxigênio substituível e software completo para verificação dos resultados de diversos exames parametrizados, acompanhados ou não de carrinho, PC, monitor, mouse e teclado higiênicos, impressora, monitor de pressão arterial automática (Tango M2), sensor de SPO2, Oximetria de Pulso integrado, com sensores de clip de dedo, auricular ou adesivo frontal incluindo transformador isolador de grau médico, dotado ou não de aparelho de eletrocardiograma (ECG) com tecnologia "bluetooth" com seus respectivos cabos e eletrodos e de módulo para calorimetria indireta.	30/07/2028
9018.19.80	229	Equipamentos para testes e medições de diversos parâmetros de função pulmonar para uso em clínicas, hospitais e laboratórios de diagnóstico respiratório, com conexões para computador e periféricos (mouse e teclado higiênicos, impressora e monitor de tela plana), acompanhado de carrinho ergonômico com braço 3D articulado, flexível, munido de sensor de fluxo ultrassônico de alta precisão à prova d'água e sem calibração, transdutor de volume digital (DVT) para medição exata da ventilação CPET, transformador de isolamento de grau médico, pacote completo de software para medição e gerenciamento do sistema (infraestrutura e dos resultados dos exames parametrizados), espirômetro, sensor de oximetria de pulso SpO2, analisadores de gases, respiratórios, válvula para caminho de fluxo, dispondo opcionalmente de aparelho de eletrocardiograma (ECG) com tecnologia "bluetooth" para realização de teste cardio-pulmonar.	30/07/2028
9018.19.80	230	Monitores móveis de sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatos em procedimentos de ressonância magnética (IRM), com intensidade de campo magnético estático igual ou inferior a 3 teslas, capazes de uma monitorização continua de: ECG - eletrocardiograma (módulo sem fio), spo2 - oximetria de pulso (módulo sem fio), PNI - tensão arterial não invasiva; 2 canais de pressão arterial invasiva (pi), 2 canais de temperatura, respiração, capnografia (etco2), oxigênio, agentes anestésicos e FC - frequência cardíaca com alcance de 30 a 300bpm (resolução: 1bpm), com capacidade para ligação sem fios para uma tela remota na sala de controle de IRM, com equipamento de RF sem radiações ionizantes, com bateria recarregável e indicador de led para o estado e carga da bateria.	30/07/2028
9018.19.90	161	Eletrodos do tipo agulha com diâmetros variáveis entre 0,25 e 0,65mm e comprimentos variáveis entre 7 e 75mm, sem cabo ou com cabo acoplado de até 3 metros de comprimento, do tipo hipodérmicas, concêntricas, monopolares, subdérmicas retas unitárias, subdérmicas retas duplas (trançadas ou paralelas), subdérmicas em gancho (hooked) unitárias, subdérmicas curvas unitárias ou subdérmicas saca rolhas (corkscrew) para utilização na captação de biopotenciais, estimulação de nervos ou aplicação de toxina botulínica.	30/07/2028
9018.19.90	162	Eletrodos de superfície para captação de sinais fisiológicos e/ou estimulação nervosa, configurados como sensores de interface para sistemas de eletrodiagnóstico, dotados ou não de cabo de conexão integrado com comprimento igual ou inferior a 3.000mm; com elemento sensor de Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl) de alta estabilidade elétrica; contendo meio condutivo de gel sólido ou úmido; apresentando dimensões de base compreendidas entre 16 e 72mm de comprimento e 16 e 68mm de largura.	30/07/2028
9018.50.90	244	Equipamentos para teste de refração ocular (acuidade visual), com alcance de medição aproximada de esférica -29.00D~+26.75D (geral) e cilíndrica 8.75D~+8.75D, acompanhados por opto tipo digital (tela LCD).	30/07/2028
9018.50.90	245	Equipamentos para cirurgia oftalmológica para procedimentos de segmento anterior e posterior, como catarata, vitrectomia e injeções intraoculares com sistema Smart IOP, controle de fluidica adaptável e sistema de bomba VTI.	30/07/2028
9018.50.90	246	Equipamentos de diagnóstico oftalmológico destinado ao exame do segmento anterior e posterior do olho humano, ecógrafo contendo as sondas B de 15MHz e sonda A padronizada, fórmulas SRK-T, SRK-II, Holladay, Binkhorst-II, Hoffer-Q, Haigis disponíveis para cálculo da LIO, contando ainda com opção de fórmulas pós-cirurgia refrativa.	30/07/2028
9018.50.90	247	Equipamentos de tratamento oftalmológico destinado ao segmento posterior do olho humano, laser fotocoagulador de comprimento de onda de 532nm, modo SingleSpot e MultiSpot, terminais de saída por lâmpada de fenda, microscópio cirúrgico, oftalmoscópio binocular indireto e endoprobe (curva, reta e outros), com potência máxima de 1.500mW; duração de pulso de 10ms contínuo; aiming beam de 635 a 650nm; intervalo de repetição 0,1-0,2-0,3-0,5e 0,7s.	30/07/2028
9018.50.90	248	Equipamentos de medição da refração ocular subjetiva, com range de +16,75 a -19,00Dpt esférico, com cilíndrico de -0,25 a -6,00Dpt, equipados com filtros para dissociação, lentes prismáticas, polarizadas e orifício estenopeico.	30/07/2028
9018.50.90	249	Equipamentos oftalmológicos destinado a visualização do segmento anterior e posterior do olho humano, lâmpada de Fenda com fonte de iluminação LED, fenda com ajuste contínuo de largura entre 0 a 14mm, luz de fixação externa LED, opção de 3 ou 5 aumentos com ampliação de 10x, 16x, 25x; 6.3x, 10x, 16x, 25x e 40x ou 6x, 10x, 16x, 25x e 40x.	30/07/2028
9018.50.90	250	Tonômetros de aplanção com princípio "goldmann" e escala de medição 0 a 80mmHg.	30/07/2028
9018.50.90	251	Equipamentos oftalmológicos de diagnostico de córnea, mapas topográficos com região de cobertura de 0.25 a 11mm, e tcc compostas de limbo a limbo, disco com 32 anéis e analise de 80.000 a 120.000 pontos, com campo de visão da topografia 17.5mm (h), fluoresceína 20.0mm(h) e imagem anterior 26.0mm(h), instrumento para medição de parâmetros da córnea.	30/07/2028
9018.50.90	252	Medidores de distância bi ou monocular para todas as distâncias compreendidas entre o infinito e 35cm; leitura digital das distâncias mono e binoculares de 48 a 77mm, com variação de 0,5 em 0,5mm; iluminação e fixação digital automática, acesso via tablet como suporte de software e suporte de dispositivo mágnetico para emitir a luz para reflexao e medidas na córnea do examinado.	30/07/2028
9018.50.90	253	Aparelhos para exames oftalmológicos, destinados à determinação da refração objetiva dos olhos por meio da medição da frente de onda efetuada binocularmente por dois sensores do tipo Shack-Hartmann, com opção de exibição de resultado por mapas de aberração total, de alta ordem e zernike; dotados de: aberrômetro binocular de frente de onda com faixa de diâmetro da pupila de 2,5mm a 7,5mm, faixa de potência esférica de -19D a +17D, faixa de potência do cilindro de 0 a 6D, eixo de 0 a 180 graus, resolução de 0,01D e precisão de ±0,02D; cabeça de foróptero com lentes esféricas de -20 a +20D, lentes cilíndricas de -6,00a +6,00D, prismas de 0 a 20D e lentes especiais; ceratômetro com diâmetro de medição da córnea de 3,5mm, faixa de medição de 6mm a 9mm e precisão K de ±0,15D; tela de visão de perto na faixa de 250mm a 700mm; e impressora de tickets.	30/07/2028
9018.50.90	254	Aparelhos digitais para refração subjetiva de pacientes, destinados a exames oftalmológicos, com ajuste de lentes esféricas na faixa de -29,00D a +26,75D, lentes esféricas para utilização de cilindro em cruz ou prisma de -19,00D a +16,75D, lentes tóricas com espessura cilíndrica de 0,00D a ±8,75D e eixo do cilindro de 0 graus a 180 graus, lentes prismáticas de 0a 20-ajuste da distância pupilar de 48mm a 80mm e distância de trabalho de 35cm a 70cm, compostos por cabeçote do foróptero contendo lentes de precisão e lentes especiais, tabela de ponto próximo com barra retentora, unidade de conexão responsável pela alimentação do aparelho e comunicação por meio de duas interfaces RS232 para uso em autorefrator e frontofocômetro digital e comunicação sem fio via interface Bluetooth, e elementos de conexão e instalação.	30/07/2028
9018.50.90	255	Aparelhos eletrônicos constituídos por tela LCD colorida de 15 polegadas para exibição de optótipos, testes e imagens, com distância de teste de 1 a 8m, utilizados na realização de teste de refração subjetiva e de visão de longa distância, destinados a uso monocular ou binocular, podendo realizar teste binocular por separação de imagens por cor, mediante filtro vermelho para o olho direito e filtro verde para o olho esquerdo, ou por separação por polarização, com direções de polarização de 45 graus para o olho direito e 135 graus para o olho esquerdo; equipados com módulo de comunicação sem fio, controle remoto e elementos para montagem e instalação.	30/07/2028
9018.50.90	256	Aparelhos eletrônicos para exames de oftalmologia, com exibição em distância de até 5m de optótipos, testes e imagens, dotados de visor LCD de 7 polegadas, resolução de 1.920 x 1.200 pixels, luminância de 250cd/m2 e contraste máximo de 1.000/1.	30/07/2028
9018.50.90	257	Aparelhos para medição de acuidade e triagem visual, destinados ao exame de parâmetros de desempenho visual.	30/07/2028
9018.50.90	258	Equipamentos dotados de sistema ótico binocular para avaliação do segmento e da câmara do olho humano, com campos de visão de 10X e 16X, ajuste de dioptria de -5D a +5D e iluminação em fenda com largura continuamente variável de 0 a 9mm, altura de 1 a 9mm e ângulo de 0 a 180 graus.	30/07/2028
9018.50.90	259	Equipamentos para avaliação do segmento e câmara do olho humano, dotados de sistema ótico binocular, com campo de visão de 10X, 16X e 25X, possui ajuste de dioptria de +/-6D e iluminação da fenda continuamente variável de 1 a 14mm, com ângulo da fenda de 0 a 180 graus.	30/07/2028
9019.20.10	068	Ventiladores pulmonares para ventilação não invasiva e invasiva por pressão positiva para pacientes neonatais a partir de 200g até adultos de 300kg ou mais, equipado com turbina com capacidade de 300lpm, tela touch-screen 15" sistema de alta e baixa pressão, Driving pressure, stress index, teste de respiração espontânea para desmame, curva de fluxo quadrada, desacelerada e desacelerada 50%, compensação do tubo, velocidade programável de fluxo, com sensor de oxigênio e de fluxo internos, ventilação com sistema de auto-controle transitável entre modos espontâneos e controlados automaticamente, software que fornece a atribuição de endereços IP estáticos ou, DHCP e o registro de endereços MAC para facilitar a integração de redes Ethernet sem fio ou direta, testado em arquitetura de rede CISCO e HL7, com acesso ao ventilador conectado em rede de qualquer lugar da Instituição ou acesso externo.	30/07/2028



		interfaces Ethernet independentes com função switch e topologia em cadeia (daisy chain), interface RS-485 e porta USB; comunicação por protocolos Modbus RTU, Modbus TCP/IP, gateway Modbus para até 31 dispositivos subordinados, OPC UA e sincronização temporal por NTP; exportação de registros de eventos nos formatos COMTRADE (IEEE C37.111) e PQDIF (IEEE 1159.3); servidor web integrado para configuração e supervisão remota; possibilidade de expansão para até 96 entradas de corrente e/ou até 182 entradas digitais mediante módulos adicionais, não simultaneamente.	
9030.39.90	107	Analisadores modulares de energia elétrica e qualidade de energia (Power Quality Analyzer), para instalação em trilho DIN de 35mm, compostos por unidade base com largura de 8 TE (144 × 90 × 76 mm), dotada de display frontal integrado e canais multifuncionais integrados à unidade configuráveis para medição de corrente residual (RCM) conforme IEC 62020, temperatura ou corrente operacional; dotados de 4 entradas digitais, 4 saídas digitais e 1 saída analógica integrada. Possui interface de operação local por botões, com arquitetura expansível para até 13 slots para módulos funcionais adicionais sem substituição da unidade base; destinados à medição de grandezas elétricas em sistemas de baixa e média tensão, incluindo tensão com precisão 0,2%, corrente, potência ativa, reativa e aparente, fator de potência e desequilíbrio de tensão e corrente; análise harmônica da 1ª à 127ª ordem em tensão e corrente; medição de flicker de curta e longa duração conforme IEC 61000-4-15; registro de eventos de qualidade de energia, incluindo afundamentos e elevações de tensão conforme EN 50160 e detecção de transientes rápidos 18µs; frequência de amostragem de até 51,2kHz; memória interna para registro histórico de dados de 4GB; duas interfaces Ethernet independentes com função switch e topologia em cadeia (daisy chain), interface RS-485 e porta USB; comunicação por protocolos OPC UA, Modbus RTU, Modbus TCP/IP e sincronização temporal por NTP; exportação de registros de eventos nos formatos COMTRADE (IEEE C37.111) e PQDIF (IEEE 1159.3); servidor web integrado para configuração e supervisão remota; possibilidade de expansão do sistema para até 104 canais de medição de corrente mediante módulos adicionais ou 182 entradas digitais.	30/07/2028
9030.84.90	058	Sistemas de ensaios de perdas em carga, perdas em vazio, tensão induzida, medição de descargas parciais e elevação de temperatura em transformadores elétricos, dotados de: fonte eletrônica de potência aparente de 3.000kVA e potência real de 2.592kW; conversor estático de potência com tensão de saída máxima trifásica 480V, 50 a 200Hz, e tensão de entrada trifásico em 480V; conversor de frequência estática trifásico com potência nominal de 540kVA e faixa de frequência de 50 a 200Hz; com ou sem filtro senoidal, filtro de tensão baixa, filtro simétrico e controle de saturação; gabinete de controle principal, software, computador industrial, cabos e gabinete com sistema auxiliar; painel de controle de nós distribuído com painel de medição AC em tensão de 240VCA, frequência de 50/60Hz e acoplamentos capacitivo de 25kV, com ou sem filtro de alta tensão (HV).	30/07/2028
9030.84.90	059	Sistemas de medição de perdas elétricas, aplicável a transformadores elétricos de potência, composto por: Unidades de medição de tensão de até 200kV; Unidades de medição de corrente de até 4000A composta por três divisores de tensão de até 200kV; Três Transformadores de Corrente CT até 4000A; Equipamentos com precisão da medição de 0,02% para tensão de até 200kV, 0,02% para corrente de até 4000A e 0,1% para fator de potência de cos φ = 1.000; Gabinete de controle com múltiplos canais de aquisição de sinais, instrumentos de medição de potência, cabos de conexão, com ou sem calibrador de precisão, computador industrial e software.	30/07/2028
9030.84.90	060	Sistemas de testes de impulsos de alta tensão para realizar os ensaios de impulso atmosférico, impulso de manobra e transiente rápido em transformadores de potência, cabos e outros equipamentos de tensões nominais extremamente elevadas conforme normas IEC 60060-1 com tensão de carregamento até 3600kV, composto minimamente por unidade de controle, unidade de carga, gerador de impulso, divisor capacitivo de tensão de impulsos, sistema de corte (Chopping gap), sistema de compensação (Overshoot), ponto de conexão (CP), com ou sem disposto de derivação de corrente de impulso (Shunt), com sistema de controle e medição, registrador de transientes, computador industrial, painel operador, modulo de acesso remoto, cabos de controle e cabo ótico (Ethernet).	30/07/2028
9030.84.90	061	Equipamentos para teste de imunidade eletromagnética, projetados para os setores automotivo, ferroviário e industrial, simulando interferências de radiofrequência (RF), com a realização de testes de malha aberta (substituição) até 300mA e malha fechada até 200mA com calibração totalmente automática, dotados de amplificador de potência com faixa de frequência de 100kHz a 400MHz (expansível até 1GHz) e potência linear de 125W; medidor de potência de 9kHz a 3GHz e sonda de monitoramento de corrente para conformidade com normas como ISO 11452-4 e MIL-STD-461F.	30/07/2028
9031.10.00	173	Máquinas balanceadoras verticais para ferramentas, porta-ferramentas e rebolos, destinadas à medição e correção de desbalanceamento em 1 plano, para peças com comprimento máximo de 360mm, diâmetro máximo de 340mm e peso máximo de 15kg, com mesa de medição por força, eixo-árvore com rolamentos de alta precisão, carenagem de segurança com travamento automático da porta e adaptador com sistema automático de fixação, rotação de 600 a 1.100rpm, precisão de medição inferior a 1,0gmm, marcação a laser do ponto de correção, correção por furação radial e função de balanceamento por indexação, com 2 medições e ângulo de 180 graus.	30/07/2028
9031.20.90	322	Simuladores de locomotivas diesel-elétricas, destinados à realização de ensaios funcionais e testes em locomotivas diesel-elétricas, constituídos de 5 gabinetes de aço com peças distintas, sendo: gabinete 100 (também conhecido como gabinete de entrada e saída de sinais), composto de NIOs (Network Input/Output), CIO (Concentrated Input/Output), placas de tratamento de sinal e chicotes elétricos; gabinete 300 (também conhecido como gabinete de condicionamento/tratamento de sinal), composto por várias placas de condicionamento de sinal e chicotes elétricos; gabinete 400 (também conhecido como gabinete do computador central de processamento) composto por computador I-Halk, 2 gabinetes de expansão com diversas placas de processamento de sinais analógicos e digitais, periférico, Réguas de Energia, Tomadas Horizontais, Nobreaks Smart-UPS 2200VA e Firewalls WG M290; gabinetes 900 e 1000 (também conhecidos como superfície/painel de controle central), compostos por TCDs (Thin Client Displays), CFD (Common Functional Display), SNIO (Serial Network Input/Output), HPEAP (módulo de processador de aplicações estendidas de alto desempenho), PTP (painel tradutor de protocolos), RPS (fonte de alimentação de rádio), E-IPM (módulo processador integrado) FLM (monitor de nível de combustível), FLS (sensor de nível de combustível), HOT (unidade cabeça de composição), GPS (sistema de posicionamento global), DBM (módulo de freio dinâmico), TLM (modem de linha de composição), AAP (painel de alarmes sonoros), ASI (indicador sonoro de velocidade), ALAB (freio pneumático sem ar), Patch Panel RJ-45 para conexões e reconfiguração rápida, Kits Raspberry Pi 4B, Conversor DC/DC 60W TCL 060-124 DC, Fonte de Alimentação DC 80V, Módulos SMM2, Módulo ESW L3, Módulos ESW L2, GoLinc 4 slot e chicotes elétricos.	30/07/2028
9031.20.90	323	Extensões de simuladores de locomotivas diesel-elétricas, de aplicação exclusivamente ferroviária, para realização de ensaios funcionais e testes em locomotivas diesel-elétricas, cada Extensão constituída de 3 gabinetes de aço com peças distintas, sendo: gabinete 200 também conhecido como gabinete de controle do motor a combustão, central do motor, placas de condicionamento de sinal, fonte de energia e chicotes elétricos; gabinete 500 também conhecido como gabinete de controle de cargas auxiliares, composto por unidade de controle de cargas auxiliares, placas de condicionador de sinal e chicotes elétricos; gabinete 600 também conhecido como gabinete de controle de motores de tração, composto por unidade de controle de tração, fonte de energia da unidade de controle de tração, placas de condicionador de sinal e chicotes elétricos.	30/07/2028
9031.41.00	001	Equipamentos destinados à análise de falhas em semicondutores por meio de imageamento térmico e termografia em ambiente fechado ("lock-in"), com câmara de enclausuramento de 40 ou 34 poelgadas, projetados para operar com tolerância a campos magnéticos assíncronos inferiores a 75nT e síncronos inferiores a 225nT e critérios de vibração VC-E ou VC-F, dotados de mesa com sistema de estabilização por vácuo para lâminas de amostras de até 300mm.	30/07/2028
9031.49.90	729	Máquinas de inspeção de qualidade de cartões para detecção de falhas durante a produção, com separação automática e empilhamento de cartões bons e defeituosos, constituídas de uma série de 15 módulos contendo câmeras e dispositivos ópticos de iluminação para analisar as falhas com base em imagens de referência do produto bom, utilizando inteligência artificial para determinar os diferentes tipos de falhas visuais possíveis em um corpo plástico de um cartão inteligente, com capacidade de inspeção de 18.000 a 25.200 cartões/hora, comandada por um Controlador Lógico Programável (CLP).	30/07/2028
9031.49.90	730	Sistemas óptico de inspeção automatizada para tecidos planos e malhas, com tecnologia de visão profunda com inteligência artificial, espectrometria de alta precisão, capazes de detectar defeitos físicos como: furos, quebrasdas, manchas, variações de largura, incluso medidor de largura até 2.200mm, com velocidade de 60m/min, com controle de cor em fluxo contínuo, com espectrômetro móvel de alta precisão, capaz de realizar até 100medições/s, com sensibilidade de ΔE 0,05, com câmeras industriais de alta resolução com inteligência artificial, com CPU industrial, operando com tensão de 400V.	30/07/2028
9031.49.90	731	Equipamentos ópticos de medição automática (em rede) e contínua (24h/dia), opera em linha de produção de tubos de vidro Borossilicato tipo I transparente e âmbar, com velocidade de extrusão de até 160tubos/min, capaz de medir o diâmetro externo dos tubos compreendidos entre 5 e 45mm.	30/07/2028
9031.49.90	732	Equipamentos ópticos de medição automática (em rede) e contínua (24h por dia), opera em linha de produção de tubos de vidro borossilicato tipo I transparente e âmbar, com velocidade de extrusão de até 160tubos/min, capaz de medir o diâmetro externo dos tubos compreendidos entre 5 e 45mm e a espessura de parede dos tubos compreendidos entre 0,30 e 2,30mm.	30/07/2028
9031.49.90	733	Máquinas automáticas de inspeção óptica industrial 100% da largura do material, destinada ao controle de qualidade no processo de impressão de rótulos e etiquetas, equipada com câmera CMOS de varredura linear de alta resolução 4K (4096 pixels) ou 8K (8192 pixels), taxa de linha de até 40kHz, resolução nominal lateral e vertical de 0,15mm, sistema de iluminação LED integrada com possibilidade de luz de fundo para detecção de furos, lente de alta definição sem distorção, encoder de alta resolução, placa de aquisição de dados de alta velocidade de dois canais, computador industrial com processador 64 bits octa-core e software de inspeção visual online com módulos opcionais de detecção de texto, leitura de código, análise de cor Delta E e armazenamento de imagens, apta a operar em velocidades de até 450m/min, com largura de inspeção de 10 a 600mm, capaz de detectar automaticamente defeitos pontuais superiores a 0,2 mm² e falhas lineares superiores a 0,1 x 5mm, integrada à linha de produção para inspeção contínua e em tempo real.	30/07/2028
9031.49.90	734	Equipamentos de medição óptica para controle e suporte técnico ao processo de escolha de armações de óculos e lentes oftálmicas, com capacidade de medição das distâncias naso-pupilares (DNP) e altura de montagem das armações escolhidas (CO), distância ao vértice (DV), composto por câmera HD color (720p) oculta por um espelho, e um monitor "touch screen" capacitivo para controle do "hardware" e "software".	30/07/2028
9031.49.90	735	Sistemas ópticos de medida, controle integrado, inspeção e monitoramento contínuo do perfil do leito do forno rotativo ou da caldeira, com interfaces ao sistema de controle de processos industriais, dotados de unidade principal de aquisição de registros, armazenamento e processamento de dados de temperatura e imagens, com até 2 câmeras por Sistema, 32 pontos móveis de medição de temperaturas, 16 saídas de 4-20 mA para conexão e integração ao sistema de controle da fábrica, com capacidade para criação de gráficos e tabelas, zoom digital de 10X, completo, com acessórios para montagem.	30/07/2028
9031.49.90	736	Maquinas automaticas para inspeção de ampolas e frascos contendo produtos liquidos composta por: 3 estações de inspeção de particlas em alta velocidade por cameras digistal de alta resolução; estação de inspeção adicional com camera digital de alta resolução para particulas pesadas; estações de deteccção de vazamento composta por 4 unidades de detecção de igual ou inferior à 45kv em alta frequencia de até 1000hz; filtro catalítico para eliminação de ozono; 4 motores giratórios independentes totalmente ajustáveis até 3500rpm e clp industrial.	30/07/2028
9031.49.90	737	Máquinas para medições ópticas em 3D industrial, com sistema automatizado de posicionamento por meio de 1 ou mais braços robotizados de 6 ou mais graus de liberdade, controlador, mesa rotativa e cabeçote de medição óptico 3D integrado, para serem utilizadas em inspeção e levantamento de coordenadas 3D de pontos de superfície, controle de qualidade e engenharia reversa.	30/07/2028
9031.49.90	738	Aparelhos computadorizados para determinação digital tridimensional de dados de centragem de lentes oftálmicas, com captura simultânea de imagens faciais do paciente em postura natural da cabeça e corpo em uma única foto por meio de 9 câmeras integradas, permitindo visão de 180 graus, sem necessidade de clipe de calibração, com processamento de 45 milhões de pontos, controle de convergência por laser speckle, distância de trabalho de 30 a 35cm entre o aparelho e o paciente, altura ajustável da linha de visão dos olhos de 1,1m até 1,95m, e softwares dedicados para cálculo e determinação de parâmetros de centragem, geração de avatar, demonstração virtual do efeito das lentes e simulação digital de armações.	30/07/2028
9031.49.90	739	Aparelhos para captura de imagens do rosto do paciente em posição natural, sem estímulo de convergência, para obtenção de parâmetros de centragem de lentes oftálmicas, incluindo dados da armação (A, B, DBL), distância interpupilar (PD), distância pupilar monocular (Mono PD), altura de montagem, distância vértice (BVD), ângulo pantoscópico, ângulo de curvatura (wrap angle), rotação da cabeça e diâmetro necessário da lente, por câmera digital de foco automático, tecnologia laser speckle e clipe de armação de centragem, com ajuste para alinhar à altura da linha de visão dos olhos de 110 a 195cm e distância operacional entre paciente e dispositivo de 50 a 100cm.	30/07/2028
9031.49.90	740	Aparelhos digitais para medição de parâmetros ópticos de lentes oftálmicas e lentes de contato com espetrômetro de UV incorporado, destinados à determinação do poder de refração (esfera, cilindro e prisma), medição da distância interpupilar de 0 a 81,8mm e avaliação da transmissão na faixa UV, utilizando luz verde com comprimento de onda de 545Nm para medição de refração e luz azul/UV na faixa de 365 a 480Nm para medição de transmissão, com faixa de medição de esfera de -25dpt a +25dpt, cilindro de 0 a ±10 dpt, eixo de 0 graus a 180 graus, valor prismático de 0a 20e valor de adição de 0dpt a +10dpt, dotados de tela LCD colorido sensível ao toque de 7 polegadas, impressora térmica integrada e interfaces de comunicação.	30/07/2028
9031.49.90	741	Equipamentos de inspeção por imagem para mapeamento e classificação dos componentes de vias férreas com tecnologia de escaneamento em três dimensões da via; compostos de conjunto óptico; sensores inerciais; gps , unidade de processamento e armazenamento, unidade de alimentação com "no-break" "encoder, unidade de controle dos sensores e suas partes para instalação em um veículo rodoferroviário.	30/07/2028
9031.49.90	742	Máquinas de medição óptica tridimensional, para medições sem contato, com operação CNC, excelente qualidade de imagem e alta repetibilidade, dotadas de câmera principal de 5 megapixels, câmera de visão geral integrada e plataforma de iluminação intercambiável, permitindo medições rápidas e confiáveis de componentes que não devem ser tocados, como peças plásticas, chapas finas, eletrônicos e microcomponentes.	30/07/2028
9031.49.90	743	Equipamentos semiautomáticos para inspeção dimensional sem contato, de rosca, corpo e espessura de recipientes plásticos de diâmetro do pescoço e do corpo de até 200mm e altura de até 400mm; constituído de sensores ópticos, com capacidade de até 32 medições rotacionais de altura e 16 medições rotacionais de diâmetro.	30/07/2028
9031.80.11	014	Conjuntos para teste de torque com capaciade de calibração bi direcional e 10 modos de medição, operando para torques de 300 a 3.000Nm com precisão de +/-0.5%.	30/07/2028
9031.80.20	306	Sistemas de medição tridimensional sem contato, tipo "scanner" 3D manual, portáteis, com precisão a partir de 0,05mm, dotados de 3 câmeras e 1 projetor de luz branca incorporados e não intercambiáveis, para medição de geometrias de superfícies por meio de digitalização de meios físicos, levantamento de coordenadas 3D de pontos de superfície, controle de qualidade, metrologia e engenharia reversa, com maleta de transporte, placa de calibração, cabo USB, fonte de alimentação e etiquetas adesivas.	30/07/2028
9031.80.20	307	Máquinas automáticas de medição tridimensional por coordenadas com comando eletrônico, tipo pórtico com movimentos X, Y e Z motorizados e programáveis, com curso eixo X compreendido entre 500 e 2.000mm, curso de eixo Y compreendido entre 500 e 4.000mm e curso eixo Z compreendido entre 400 e 1.500mm, mesa rotativa opcional.	30/07/2028
9031.80.20	308	Máquinas automáticas de medição tridimensional por coordenadas, com carregamento automático e manual, dotadas de: comando numérico eletrônico; sistema multisensores de 5 eixos, com movimentos nos eixos X, Y e Z motorizados e programáveis, com curso do eixo X de 1.200mm, curso do eixo Y de 2.000mm e curso do eixo Z de 1.000mm; mesa de medição fixa com altura de 650mm.	30/07/2028
9031.80.20	309	Equipamentos para identificação e medição de dimensões tridimensionais (comprimento, largura e altura) de volumes, com acurácia de até ±10mm, tipo pórtico, para operação em linhas transportadoras, dotados de câmeras industriais de alta resolução, sensores fotoelétricos e encoder, capazes de realizar leitura omnidirecional de códigos de barras unidimensionais em até cinco faces dos volumes.	30/07/2028
9031.80.60	015	Células de carga tipo sensores de pesagem em movimento (Weigh-In-Motion Strip Sensors) para coleta de dados de veículos em alta velocidade (acima de 160km/h), instalados diretamente em canais de 75mm (3 polegadas) em pavimentos rodoviários; dotados de tecnologia de extensômetros (strain gauges/CÉLULA DE CARGA) que transmitem dados via sinais elétricos para placa de aquisição, com certificação OIML R134 (classes SE/10F) e conformidade com ASTM E1318-09 (Tipos I, II, III) e COST 323; comprimentos disponíveis de 1,50m, 1,75 ou 2m; largura de sensor de 70mm (2,8 polegadas); temperatura operacional na faixa de -40 a +80 graus Celsius (-40 a 175 graus Fahrenheit); equipados com cabo de 6 ou 8 condutores com blindagem, comprimento padrão de 40m ou 100m (customizável); operando com tensão de excitação de 5 a 10V e classificação de proteção IP68.	30/07/2028
9031.80.60	016	Dispositivos de coleta de dados de veículos em movimento do tipo sensores de filme polimérico piezoelétrico (Polímero de Fluoreto de Polivinilideno), para instalação direta em pavimentos rodoviários, projetados para minimizar cortes na via e ruídos laterais ; dotados de fiação de cobre folheada a prata e estruturas de superfície plana, acondicionados em invólucros de proteção externa em latão com espessura de 0,2cm; possuindo espessuras de 1,9mm (± 3%), larguras de 6,7mm (± 2%) e comprimentos de 2.500mm ; com nível de saída de tensão entre 1V e 2,5V, capacitância variando de 6 a 12nF (a 1V, 1 kHz), resistência de isolamento superior a 2.000 Megaohms em DC 500V, tempo de atraso de saída inferior a 0,1ms e uniformidade de saída medida em cinco pontos com variação máxima de ± 20% ; operantes em faixa de temperatura de -40 a 70 graus Celsius e resistentes a ciclos térmicos e imersão em solução salina saturada conforme norma MIL-STD-883E.	30/07/2028
9031.80.60	017	Dispositivos de coleta de dados de veículos em movimento do tipo sensores de filme polimérico piezoelétrico (Polímero de Fluoreto de Polivinilideno), para instalação direta em pavimentos rodoviários, projetados para minimizar cortes na via e ruídos laterais ; dotados de fiação de cobre folheada a prata e estruturas de superfície plana, acondicionados em invólucros de proteção externa em latão com espessura de 0,2cm; possuindo espessuras de 1,9mm (± 3%), larguras de 6,7mm (± 2%) e comprimentos nominais entre 2.500mm e 4.000mm, com cabos de sinal blindados tipo RG-58C/U passíveis de produção sob encomenda em comprimentos customizados ; com nível de saída de tensão entre 1V e 2,5V, capacitância variando de 6nF a 12nF (a 1V, 1kHz), resistência de isolamento superior a 2.000 Megaohms em DC 500V, tempo de atraso de saída inferior a 0,1ms e uniformidade de saída medida em cinco pontos com variação máxima de ± 20% ; operantes em faixa de temperatura de -40 a 70 graus Celsius e resistentes a ciclos térmicos e imersão em solução salina saturada conforme norma MIL-STD-883E.	30/07/2028



9031.80.60	018	Células de carga de flexão, cilíndricas, de alta precisão, com capacidade de carga igual ou superior a 315kg mas igual ou inferior a 15.000kg, com diâmetros que podem variar entre 25 a 95mm, equipadas com extensômetros (strain gauges), com proteção em alumínio contra impactos, destinadas para pesagem e gerenciamento de peso para equipamentos agrícolas.	30/07/2028
9031.80.99	209	Máquinas automáticas de inspeção óptica para verificação de peças metálicas, e ou, plásticas, e ou, de borracha, com sistema de alimentação automático e opcionalmente com sistema de embalagem, com sistema de mesa rotativa e sistema modular de 1 a 8 câmeras.	30/07/2028
9031.80.99	210	Sistemas de visão industrial para inspeção automática de rolas metálicas tipo coroa, integrável à linha de produção, composto por 2 câmeras digitais industriais de alta velocidade com resolução de 2,4 megapixels, sistema óptico de aquisição de imagens, iluminação técnica industrial led com geometrias difusa, frontal e rasante, módulo eletrônico de aquisição e processamento digital de imagens, computador industrial, painel elétrico de controle, interface homem-máquina (hmi), sensores de sincronismo, encoder, interface de comunicação industrial e software dedicado de visão computacional, configurado para inspeção automática, contínua e simultânea das superfícies interna e externa de rolas metálicas tipo coroa, com cobertura de inspeção 360 graus, destinado à detecção de falhas de litografia, desvios de cor, falhas de impressão, deformações, riscos, manchas, contaminações, descontinuidades e não conformidades do revestimento interno, dotado de processamento digital de imagens em tempo real, com capacidade de inspeção de até 5.000 rolas por minuto, equivalente ao processamento de até 10.000 imagens/minuto, com função de identificação e correlação automática dos defeitos detectados às respectivas cavidades/ferramentais produtivos da linha, equipado com sistema automático de rejeição pneumática por eletroválvulas independentes para descarte das unidades não conformes identificadas nas inspeções interna e externa.	30/07/2028
9031.80.99	211	Máquinas para seleção e inspeção de parafusos, rebites, e outros componentes com cabeça, e/ou de porcas, buchas, pratos de válvulas e outros componentes sem cabeça, com capacidade máxima maior ou igual a 500peças/min e menor ou igual a 1.000peças/min, com sistema de até 7 câmeras, contendo ou não: alimentador vibratório, discos de slots ou de vidro, sistema de empacotamento ds-510, esteiras, com precisão maior ou igual a +/-1 pixel e menor ou igual a +/-1,5 pixel.	30/07/2028
9031.80.99	212	Estações de medição pneumática para virabrequim, com 7 medidores (ou garfos) com blocos mestres, operados manualmente por unidades deslizantes, conectados a sistemas de ar comprimido, sensores de temperatura e computador, bancada com dimensões de cerca de 2.000 x 1.100 x 2.400mm, peso de 450kg e conjunto deslizante para movimentação do suporte dos calibradores pneumáticos do lado traseiro para o lado frontal com curso máximo de 600mm.	30/07/2028
9031.80.99	213	Bases de montagem para módulos de controle submarino com uma pressão de teste de até 11.270psi (777bar) nas linhas de baixa pressão e até 22.500psi (1.553bar) nas linhas de alta pressão.	30/07/2028
9031.80.99	214	Placas de teste e lavagem das bases de montagem do Roteador de Controle Hidráulico (HCR) com pressão de teste de até 15.000psi (1.035 bar) nas linhas de baixa pressão e até 22.500psi (1.553bar) nas linhas de alta pressão, possuindo um total de 33 linhas hidráulicas.	30/07/2028
9031.80.99	215	Simuladores de sensor de vibração com saída analógica de 0,5 a 9,5V e alimentação de 24VDC.	30/07/2028
9031.80.99	216	Equipamentos para detecção de trincas e medição por ensaio não destrutivo (END), com capacidade de produção de 11000 peças/dia, índice estático de capabilidade de 1,63cpk, composto por 3 estações de inspeção independentes, sistema de carregamento, descarregamento e segregação totalmente automáticos, destinado ao controle de qualidade de componentes metálicos, utilizando tecnologia de detecção por correntes parasitas (Eddy Current) e/ou ultrassom, com acionamento elétrico, sistema de sensores de alta precisão, unidade de processamento e interface de operação, capaz de identificar descontinuidades superficiais e subsuperficiais em peças metálicas durante processo produtivo.	30/07/2028
9031.80.99	217	Equipamentos de multiestação para medição, inspeção e controle de qualidade de válvulas metálicas, com capacidade de produção de 11000 peças/dia, índice estático de capabilidade de 1,63cpk, composta por 5 estações integradas, com sistema de alimentação e indexação automática, equipada com sensores, sistemas ópticos de medição, teste de estanqueidade por vácuo, gravação a laser tipo Data Matrix, inspeção por visão artificial, unidade de pintura automatizada e sistema de rastreabilidade, controlada por CLP (PLC) e interface homem-máquina (IHM), capaz de realizar medições dimensionais, testes funcionais e inspeções visuais em linha de produção, com segregação automática de peças não conformes e armazenamento de dados em servidor.	30/07/2028
9031.80.99	218	Calibres especiais (checking fixture), dispositivo de controle dimensional, constituídos de estrutura metálica autoportante fabricada em aço estrutural, com componentes em alumínio naval e tratamento de cromagem dura, desenvolvido sob medida para inspeção dimensional e geométrica de peças automotivas estampadas; apresenta precisão dimensional igual ou inferior a 0,005mm, erro espacial igual ou inferior a 0,02mm/m3, com bases de posicionamento conforme GD&T/3D PMI, permitindo medição quantitativa com resolução mínima correspondente a 1/10 da tolerância especificada; equipados com pinos de referência, sistemas de coordenadas X/Y/Z com precisão igual ou inferior a 0,001mm, superfícies de apoio, batentes, grampos de fixação, suportes ajustáveis e elementos passivos de verificação, destinados exclusivamente ao posicionamento e conferência da conformidade dimensional da peça; planicidade igual ou inferior a 0,1 por 1.000mm, rugosidade superficial Ra igual ou inferior a 3,2µm, passo padrão de 100mm e profundidade de referência de 0,5mm; montados sobre base móvel com rodízios, dotado de olhalis e pontos para içamento, com peso unitário compatível com transporte manual limitado a 25 kg por componente, atendendo aos requisitos de segurança operacional; utilizados exclusivamente em atividades de controle de qualidade e validação dimensional, não realizando operações produtivas, de usinagem ou de transformação de material.	30/07/2028
9031.80.99	219	Equipamentos de ensaios não destrutivos pelo método de ultrassom iris e ensaios eletromagnéticos (ect, eca, rft, nft e mfl) para detecção de falhas mediante inspeção de feixes tubulares de trocadores de calor e caldeiras com "software" de geração de relatório com tensão do pulso 0 a 200V, largura de banda 25mhz, frequência do transdutor 5 a 20mhz, taxa máxima de repetição de até 26kHz, velocidade da turbina até 100rps, tensão de input de 100 a 240V/50-60Hz, com "software" para aquisição e análise de dados e "kit" de sondas.	30/07/2028
9031.80.99	220	Equipamentos para ensaio não destrutivo pelo método de correntes parasitas "array" dotados de: unidade de aquisição de dados com até 128 canais, visor multitoque, incluindo 2 baterias, fonte de alimentação, maleta robusta, com "software" para aquisição, análise e geração de relatórios, com ferramenta para varredura em tubos incluindo rodas magnéticas, sonda compatível com a ferramenta com cobertura de 200mm e frequência central de 250kHz, sonda de alta resolução com 60 elementos e cobertura de 74mm e sonda tipo lápis de alta resolução.	30/07/2028
9031.80.99	221	Equipamentos para realização de ensaios não destrutivos, para detectar e analisar o nível de corrosão de chapas metálicas de fundo de tanques de armazenamento, com espessuras entre 4 e 20mm; com velocidade variável de 500mm/s até 1m/s; dotadas de tecnologias mfl "array" (fuga de fluxo magnético para detectar e mensurar corrosão) e stars (relutância de fluxo magnético para discernir em que face da chapa se encontra a corrosão); com velocidade programável entre 0,5 a 1m/s; com tela sensível ao toque para entrada de parâmetros para a inspeção e método de detecção (múltiplos elementos - "array" de 256 sensores de efeito "hall" em 64 canais), com baterias e "software" de inspeção e análise inclusos.	30/07/2028
9031.80.99	222	Equipamentos para ensaio não destrutivo pelo método de acfm (alternating current field measurement), com tela integrada, alimentados por bateria, para detecção e dimensionamento de trincas superficiais em componentes de aços ferromagnéticos e austeníticos com ou sem tintas e/ou revestimentos, compatível com sondas convencionais ou de múltiplos elementos e "encoder" para medição de distância percorrida.	30/07/2028
9031.80.99	223	Aparelhos ultrassônicos de ondas guiadas para inspeção em tubulações de 1,5 a 72 polegadas de diâmetro, com tela de, no mínimo 10 polegadas, sensível ao toque, operados por bateria, com compressor integrado e compatibilidade com transdutores do tipo magnetostriectivo e piezo.	30/07/2028
9031.80.99	224	Equipamentos para ensaio não destrutivo pelo método de correntes parasitas pulsadas, com tela integrada, operado a bateria, para avaliação de corrosão sob isolamento em componentes em aço carbono, com recurso de imagens c-scan, e geração de relatório de inspeção, com tecnologia "smartpulse", compatíveis com sondas monoelemento (pec) ou com múltiplos elementos (PECA).	30/07/2028
9031.80.99	225	Equipamentos para ensaios não destrutivos, por meio de ultrassom tecnologia "phased array", com até 128 canais, para detecção de defeitos internos, superficiais e sub-superficiais em aço carbono e ligas metálicas, configurações de canal paut (16:64pr, 16:128pr, 32:128pr, 64:128pr, 64:64pr com ou sem tfm), ganho até 120DB, largura da banda até 25mhz.	30/07/2028
9031.80.99	226	Sensores lasers classe 2 para medição de distâncias e velocidade altamente precisas para pontos fixos ou móveis em ambientes internos e externos, com tecnologia TOF (time off light) combinada com troca de fases, Taxa de medição de até 250Hz, para distâncias até 500m com precisão em 2 sigmas de até 1mm, repetibilidade de até 0,3mm e taxa de saída de até 1kHz, com uma entrada e 2 saídas digitais programáveis e saída analógica com erro máximo de até 0,1%, temperatura de operação entre -40 e + 60 graus celsius, com Grau de proteção IP65, com Sensor com adaptadores para comunicação industrial, 12 a 30VCC podendo ser adaptada ao módulo externo de comunicação.	30/07/2028
9031.80.99	227	Máquinas automáticas para inspeção e controle de qualidade de válvulas de motores a combustão por ensaio não destrutivo de ultrassom de alta frequência, com capacidade produtiva de 11.000 peças/dia e tempo de ciclo de 7seg, dotadas de sistema automático de alimentação, movimentação por servomotores e descarregamento, operando com 2 aparelhos de ultrassom e 2 sondas para inspeção móvel em todo o contorno da peça, com capacidade para inspecionar hastes com diâmetro de 5,3mm a 12mm, cabeças com diâmetro de 20mm a 60mm e comprimento total de 85mm a 280mm, integradas com funções de segregação automática de peças reprovadas e interface de monitoramento de dados em rede.	30/07/2028
9031.90.90	061	Componentes eletrônicos para circuito impresso montado, para registro e armazenamento de dados operacionais captados por sensor, para instalação em brocas de perfuração.	30/07/2028
9402.90.10	001	Mesas de operação para procedimentos cirúrgicos, exames e tratamento, controle manual com fio, com desligamento automático se ficar ocioso por 90s, carga máxima total de 230kg, grau de proteção da mesa: IPX4 e pedal: IPX8, bateria de tensão 24V DC (12 V x 2), tempo para carregar totalmente a bateria cerca de 10h e funcionamento com as baterias totalmente carregadas por cerca de uma semana, alarme para sinalização de bateria fraca e desligamento automático em 10min após o primeiro alarme, Parte superior da mesa em trendelenburg/trendelenburg reverso: cerca de 30 graus / Inclinação da parte superior da mesa para a esquerda/direita: cerca de 25 graus/ Placa das costas para cima/baixo: cerca de 80 graus para cima, cerca de 40 graus para baixo / Placa das pernas para cima/baixo: cerca de 20 graus para cima, não menos que 90 graus para baixo / Placa das pernas para a esquerda/direita: 90 graus para a esquerda, 90 graus para a direita / Placa de cabeça para cima/baixo: cerca de 45 graus para cima, cerca de 90 graus para baixo / Trendelenburg reverso: 20 graus ±5 graus. (Placa posterior para baixo: 20 graus ±5 graus.) / Trendelenburg: 23 graus ±5 graus. (Placa posterior para cima: 47 graus ±5 graus, altura máxima da parte superior da mesa: cerca de 1.070mm, altura mínima da parte superior da mesa: cerca de 720mm / deslocamento longitudinal da parte superior da mesa: cerca de 300mm, elevador corporal para cima: cerca de 120mm.	30/07/2028

ANEXO III			
NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
8407.90.00	056	Motores para equipamentos aplicáveis na linha agrícola, jardinagem, pecuária entre outros, de combustão a gasolina, 4 tempos, com eixo vertical, monocilíndrico, com bloco em alumínio injetado, com cilindrada entre 100 e 250CC, com taxa de compressão entre 7,5:1 e 8,5:1, com refrigeração a ar, rotação entre 2.500 e 3.600rpm, com potência entre 2,5 e 10HP com sistema de partida manual retrátil e/ou partida elétrica 12V.	30/11/2027
8413.50.10	057	Bombas hidráulicas de pistões axiais, tipo placa oscilante (swashplate) com inclinação compreendida de 0 a 21 graus, para circuito fechado, com rotação horária e/ou anti-horária, deslocamentos volumétricos compreendidos entre 54,7 e 281,9cc/revolução, com pressão máxima de trabalho de 500bar, torque compreendido entre 374 e 1.929Nm, potência máxima compreendida entre 153 e 485kW, com rotação máxima de operação compreendida entre 2.300 e 3.900rpm e rotação máxima intermitente entre 2.500 e 4.150rpm, sem bomba de carga interna, com ou sem bomba de carga externa, com pórtico externo para alimentação de vazão e pressão de carga, aplicadas em máquinas e equipamentos hidráulicos.	30/11/2027
8422.30.29	994	Combinações de máquinas automáticas para envase de pós e líquidos antibióticos, controladas por CLP (Controlador Lógico Programável), com capacidade para envasar até 18000 frascos-ampolas por hora, compostas de: mesa rotativa de alimentação de frascos-ampolas;microdosadora (enchedora) para pós e líquidos antibióticos com capacidade para dosagem múltipla (até 2 tipos diferentes de pós no mesmo frasco) de frascos-ampolas, dotadas de 2 discos de dosagem de pó, estação de dosagem de líquidos, 2 bombas peristálticas coaxiais, sistema de pesagem para 100% dos frascos-ampolas (antes, durante e depois de cada enchimento de pós), unidade de purga de nitrogênio (antes do envase, antes e durante a colocação de tampa de borracha), unidade tampadora de frascos-ampolas dotada de alimentador vibratório de tampas de borracha, plataforma de elevação de frascos, unidade de colocação de tampa de borracha, sistema de rejeição por sensores e esteira transportada; mesa rotativa de acumulação de frascos-ampolas; esteira transportadora com passagem de operadores com abertura vertical; aplicadora de tampa-lacre de alumínio para frascos-ampolas dotada de estação de colocação de tampas-lacres com 10 cabeçotes de recrave, alimentador vibratório de tampas-lacres de alumínio, sistema de rejeição com esteira transportada e sistema de descarga através de roda estrela e rosca semfim; incluindo fluxo de ar unidirecional em toda a linha, operação através de luvas (RABS), suportes de placas de petri e amostradores microbiológicos, anemômetros, sistema de aspiração de pó, sistema de autolimpeza, dispositivo de comunicação remota, cartão Ethernet.	30/06/2028
8438.10.00	423	Combinações de máquinas automáticas para a fabricação de massas alimentícias seca longas, com espessura de 1,7mm e capacidade de produção máxima ou igual a 6.000kg/h, compostas de: controlador lógico programável (CPL) com pacote preditivo de manutenção com algoritmos de software de inteligência artificial; pre mix, sistema de homogeneização hidratação água/farina; misturador centrífugo de produtos alimentícios com nebulização da porção líquida; prensa automática; com até 4 roscas de extrusão e amassamento através de supervácuo total com dispositivo para retirada de ar da massa misturada; estendedora de massa extrusada em varas com dispositivo cortador/aparador e sistema de recuperação de aparas; secagem automática por método de secagem rápida com alto rendimento para massa seca com núcleo estabilizado com sistema de pre-resfriamento frontal, ventiladores de alto desempenho com alta eficiência termoeétrica com tempo de secagem total de resfriamento de 180 minutos; seleção automática de diferentes diagramas de secagem com estação de alimentação; sistema de comando do movimento do secador por cadeia com grupo e método para movimento do secador independente e isolado; dutos de secagem de massa longa e aparelho de secagem com tal grupo; estocagem com multinível com possibilidade de retiradas aleatórias de lotes e sistema de corte final das massas com recuperador de aparas.	31/03/2028
8451.40.10	022	Máquinas multifuncionais automatizadas para lavagem, banho químico, centrifugação e acabamento, ou para processos de tingimento, em vestuário e tecidos, equipadas com um cilindro de aço inoxidável com diâmetro entre 1.500 e 2.000mm, capacidade volumétrica maior que 2.000 litros, velocidade de centrifugação de 0-80rpm, de 0-300rpm ou de 0-500rpm, com software para gestão e controle de receitas, fluxo eletrônico de desempenho e "design" ecoeficiente para otimização de produtos químicos, energia e água, com ou sem sistema de dosagem "color dosing system", com ou sem sistema "eflow kt", com ou sem kit "eflow ready", com ou sem sistema "orion connectivity iot / orb", operadas através de painel de comando dotado de tela ecrã e botões, com controlador lógico programável (CLP) e interface homem máquina (HMI).	31/05/2028
8458.11.99	246	Centros multitarefas horizontal para usinagem de peças metálicas e não metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC) com tela "sensível ao toque". Máquina com capacidade para realizar operações de torneamento, furação, fresamento e rosqueamento (inclusive fora de centro), com cursos dos eixos X, Y e Z iguais ou superiores a 695mm, 300mm e 1.077mm respectivamente e todos com incremento mínimo de posicionamento de 0,0001mm, eixo B com curso de 240 graus (-30 graus + 210 graus) e eixo C com curso de 360 graus ambos com incremento mínimo de indexação de 0,0001 graus, máquina com capacidade de interpolação simultâneo de 5 eixos (X, Y, Z, B e C), eixo árvore de fresamento (milling spindle) com motor integral e velocidade de 12.000rpm ou superior e eixo árvore de torneamento (turning spindle) com motor integral e velocidade de 2.500rpm ou superior, trocador automático de ferramentas com magazine e capacidade de no mínimo 36 posições, controle de compensação térmica inteligente , guias lineares de rolos nos eixos X, Y e Z e fusos de esferas com refrigeração central.	30/11/2027
8462.22.00	016	Combinações de máquinas para conformação a frio para metálicos de alta resistência, com mínima tensão na borda, velocidade de conformação de até 30m/min, potência instalada de 140kW, tolerância geométrica após conformação de ±0,5mm, tolerância geométrica de fita metálica conformada no final da linha de ±0,8mm, com limite de tensão de ruptura máxima do material de até 1.500Mpa com uma espessura de 2mm, precisão de posicionamento em "start-stop" de ±0,3mm por meio de sistema de controle com "feedback" a laser, compostas de: 2 painéis de interface homem-máquina (IHM) com controlador lógico programável (CLP), para parametrização de toda a combinação; máquina de conformação de 28 passagens com 28 cabeçotes, cada um com sistema rápido de junção cardânica para transmissão de torque; desbobinador com braço duplo (5.000kg/braço); endireitador de nivelamento de alta exatidão, com regulagem para diferentes espessuras, largura máxima de 500mm; grupo automático de junção com alimentação e solda "TIG" a motor, com controle sensorizado, máxima espessura da solda de 3,5mm; central hidráulica; rolos específicos em 20 etapas de conformação específicas para o produto encaixados em 5 dispositivos de "set-up"; equipamento hidráulico para separar a 90 graus; 2 equipamentos hidráulicos de corte e furação e sistema de calandragem motorizado.	31/05/2028